Informe Técnico Final: Segway con patas extensibles

Del modelado físico y el diseño mecatrónico a la identificación experimental y el descenso autónomo de escaleras

Memoria técnica integral: geometría, cinemática, dinámica de Lagrange, control LQR, Simulink, diseño mecánico CAD, electrónica y PCB, firmware ESP-IDF, ajuste con el robot real y optimización de maniobras con algoritmos genéticos

Grupo 4 — Robótica II, Facultad de Ingeniería, UNCUYO

Joaquín Calderón • Francisco Castel • Matías Armani

11 de noviembre de 2026

La idea

Este documento es la memoria técnica completa del proyecto. Explica, de abajo hacia arriba, cómo se concibió, modeló, dimensionó, fabricó, programó y ensayó el robot, y por qué cada decisión ingenieril es como es. No supone que el lector haya seguido el proyecto: los capítulos principales desarrollan la física, la arquitectura y la validación experimental sobre el prototipo construido, mientras que los apéndices conservan las deducciones algebraicas completas y la documentación constructiva de las placas electrónicas.

Cómo leer este informe

Si querés...	**andá a...**
entender el robot y su física en diez minutos	capítulos 2 y 5
dimensionar los servos y las cargas de impacto	capítulo 4 y apéndices B y C
entender los motores, la adherencia y el LQR	capítulos 6 y 7
correr y auditar el banco en Simulink	capítulo 8
analizar el acople al mover las patas en vivo	capítulo 9
ver el diseño mecánico en CAD y el chasis final	capítulo 11
revisar la electrónica, protecciones y PCB v0.7	capítulo 12 y apéndice E
estudiar el firmware en tiempo real y la HMI/Joystick	capítulo 13
comparar la teoría contra las mediciones del robot	capítulo 14
analizar la bajada de escalón y escalera (algoritmo genético)	capítulo 15
ver las deducciones algebraicas paso a paso	apéndices A a D

Cada capítulo arranca con un recuadro azul con la idea en una o dos frases. Los recuadros rojos marcan trampas donde ya nos equivocamos una vez, y los verdes separan lo medido de lo supuesto, que en este proyecto es la distinción más importante de todas.

Índice general

1. El mapa: qué hay que modelar y por qué **5**

1.1. Qué es el robot . . . 5

1.2. Por qué hacen falta dos modelos y no uno . . . 5

2. El robot que existe hoy **6**

2.1. La geometría de la pata . . . 6

2.2. Las masas . . . 7

2.3. Los componentes . . . 8

3. La pata: cinemática **9**

3.1. El cierre del mecanismo . . . 9

3.2. Lo que importa del resultado . . . 10

4. La pata: dinámica **11**

4.1. Una ecuación, tres situaciones . . . 11

4.2. Qué sale de ahí . . . 12

4.3. La verificación que vale la pena . . . 12

4.4. Aterrizar de un escalón . . . 13

5. El péndulo invertido: la planta que se controla **15**

5.1. Las coordenadas . . . 15

5.2. Las ecuaciones: de dónde salen . . . 16

5.2.1. Qué se modela y qué se deja afuera . . . 16

5.2.2. Las coordenadas . . . 16

5.2.3. Dónde está cada cosa . . . 17

5.2.4. La energía cinética, término por término . . . 17

5.2.5. La energía potencial . . . 18

5.2.6. Lagrange, paso por paso . . . 18

5.2.7. Las fuerzas generalizadas . . . 19

5.3. Linealizar: paso por paso . . . 20

5.3.1. El punto de equilibrio . . . 20

5.3.2. Qué se aproxima, y qué error se comete . . . 20

5.3.3. El sistema lineal . . . 20
5.3.4. Despejar las dos aceleraciones . . . 21
5.3.5. Las matrices A y B . . . 21
5.3.6. De dónde sale el polo inestable . . . 22
5.3.7. ¿Hasta dónde vale el modelo lineal? . . . 22
5.4. Qué dicen los polos y los ceros . . . 23

6. El motor y el límite de tracción **24**
6.1. El modelo del motor . . . 24
6.2. La trampa del límite de tracción . . . 25

7. El controlador: por qué LQR **26**
7.1. La justificación que se puede defender . . . 26
7.2. Los pesos, y una corrección que importó . . . 26
7.3. El controlador que quedó . . . 27

8. Simulink: cómo correrlo **28**
8.1. El archivo que se abre . . . 28
8.2. Cómo está armado el diagrama . . . 28
8.3. Las variables en el workspace . . . 29
8.4. Lo que da . . . 29
8.5. Por qué se puede confiar en el resultado . . . 30

9. Qué pasa si las patas se mueven **31**
9.1. Cuánto cambia la planta . . . 31
9.2. ¿Hace falta un controlador distinto en cada postura? . . . 31
9.3. Lo que sí hay que corregir . . . 32

10. Lo que falta medir **33**
10.1. Por qué el diseño igual es robusto . . . 33
10.2. Cómo se mide μ . . . 34

11. Diseño mecánico e iteración constructiva **35**
11.1. Evolución geométrica: de Hoeken al cuatro barras de 3.ª iteración . . . 35
11.2. Elasticidad estructural en serie: por qué el PLA protege al servo . . . 36
11.3. Dispositivo de banco y retención por trinquete . . . 36

12. Arquitectura electrónica y diseño de PCB **39**
12.1. Criterio de partición y evolución del hardware . . . 39
12.2. Esquema de protecciones y seguridad eléctrica . . . 40
12.3. Instrumentación de energía en el bus I^2C . . . 40

13. Firmware en tiempo real (ESP-IDF) y estación de mando **42**
13.1. Arquitectura concurrente en FreeRTOS y determinismo temporal 42
13.2. Estimación, odometría compensada y hallazgos del lazo real 43
13.3. Evolución a `segway_v02`: ley LQR, doble filtro rechaza banda y presupuesto temporal 44
13.4. Estación de mando, telemetría web y las 5 pantallas de `Aplicacion/` 46

14. Identificación experimental y ajuste del modelo (Teoría vs. Realidad) **52**
14.1. Protocolo de ensayo en lazo cerrado 52
14.2. Deducción de los parámetros físicos reales 53
14.3. Rediseño del LQR por altura de pata (`LQR_TABLA`) 55
14.4. Segunda campaña (5–7/11): masa con LiPo, rigidez de neumáticos e identificación de motores con INA219 56
14.5. Cosimulación robot–Simulink y campaña repetible `ensayos/` (`VAL-303`) 57

15. Maniobra de descenso de escalón y escalera con algoritmo genético **60**
15.1. Planta híbrida plana y validación de un escalón individual 60
15.2. La escalera real del equipo: por qué no entra frenar en cada escalón 61
15.3. Optimización con algoritmo genético de dos islas (5.300+ corridas) 62
15.4. Compromiso geométrico de holgura y recorte frontal de la cabina 63
15.5. Predicción activa de «La Caída» mediante sensor ultrasónico (`HC-SR04`) 64

16. Conclusiones técnicas y lecciones de ingeniería **66**
16.1. Síntesis de hallazgos físicos y de control 66

A. Cinemática de la pata: desarrollo completo **67**

B. Diagramas de cuerpo libre **72**

C. Dinámica de la pata por Lagrange **77**

D. Dinámica de la pata con el robot apoyado **89**

E. Documentación constructiva de las placas electrónicas (Potencia v0.7 y Lógica v0.6) **100**

Capítulo 1

El mapa: qué hay que modelar y por qué

1.1. Qué es el robot

Un Segway con dos ruedas y, entre cada rueda y la cabina, una **pata extensible**: un mecanismo de cuatro barras movido por un servo, que sube y baja el cuerpo. O sea, dos cosas que a primera vista no se parecen en nada:

- un **péndulo invertido sobre ruedas**, que se cae solo y hay que sostenerlo moviendo las ruedas;
- dos **patas** de un grado de libertad, que cambian la altura del cuerpo.

1.2. Por qué hacen falta dos modelos y no uno

Porque son dos problemas con escalas de tiempo distintas, y eso permite separarlos.

El péndulo invertido se cae rápido: sin control, la inclinación se duplica cada **94 milisegundos**. Las patas, en cambio, se mueven en segundos. Cuando algo es diez o veinte veces más lento que otra cosa, se puede modelar cada uno como si el otro estuviera quieto, y revisar después que el acoplamiento no arruine nada. Eso es exactamente lo que hace este documento:

1. **La pata sola** (capítulos 3 y 4), para dimensionar el servo y entender qué pasa al aterrizar. Acá la cabina está quieta o sube y baja, pero no se cae: hay un solo grado de libertad, el ángulo θ del servo.
2. **El péndulo invertido** (capítulo 5), con las *patas congeladas* en una postura. Acá el grado de libertad de la pata desaparece y quedan dos: avance x e inclinación φ. Es la planta que se controla.
3. **El acoplamiento** (capítulo 9), que revisa qué pasa cuando las patas sí se mueven mientras el robot se equilibra.

Ojo con esto

Separar los modelos es una decisión, no una verdad. Vale mientras las patas se muevan despacio comparado con el equilibrio. El capítulo 9 comprueba que vale, y dice cuál es el precio.

Capítulo 2

El robot que existe hoy

La idea

Todo el modelo sale de un solo archivo de parámetros. Si un número cambia ahí, cambia en los cálculos, en las figuras y en los PDF. Eso evita que cada integrante trabaje con un robot distinto, que es lo que pasaba antes.

2.1. La geometría de la pata

Segunda iteración del CAD, barras a escala 80, medidas sobre los archivos STEP del 14/9/2026.

Símbolo	Qué es	Valor
AB	bancada: del eje del servo al pivote fijo	80,0 mm a 45°
AD	manivela, la que mueve el servo	112,0 mm
BC	balancín	108,0 mm
CD	lado corto del acoplador	40,8 mm
DP	del acoplador al eje de la rueda	112,0 mm
δ	ángulo del acoplador en D, de $D\to C$ a $D\to P$	164°
R_w	radio de la rueda	40 mm
θ	ángulo de AD bajo la horizontal	10° a 40°

θ es la coordenada de todo el mecanismo: con θ queda determinada la posición de cada barra. $\theta = 10°$ es la pata plegada y $\theta = 40°$ la estirada. El ángulo absoluto que se le manda al servo es $360° - \theta$.

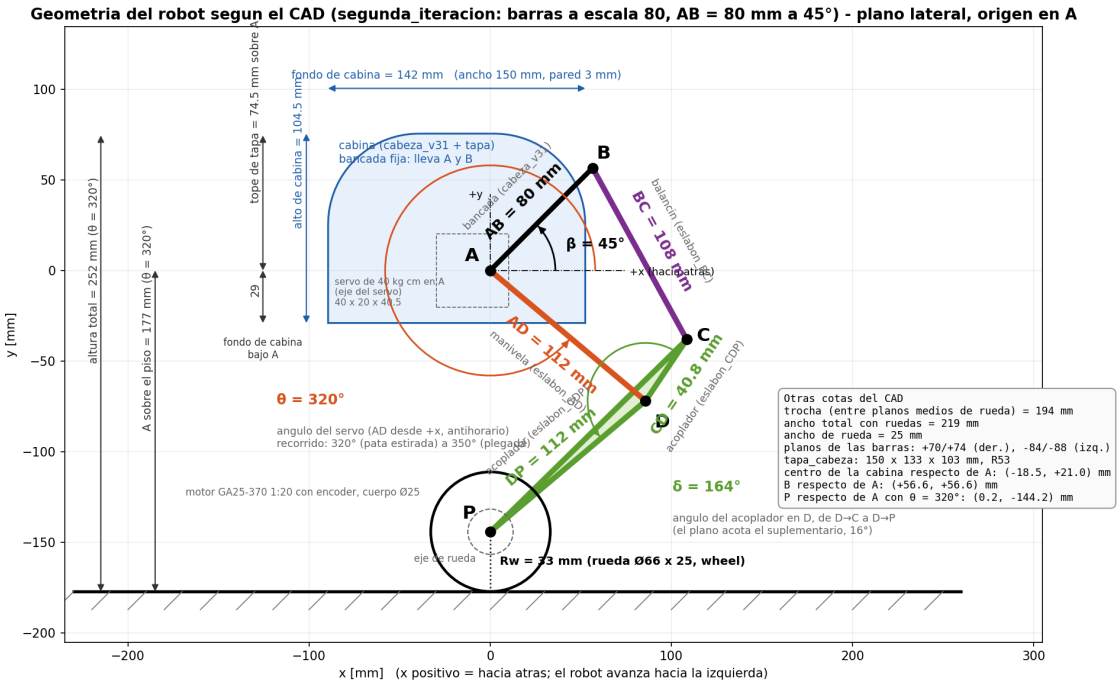


Figura 2.1: El robot con la pata en su postura media. Los nombres A, B, C, D y P se usan en todo el documento.

2.2. Las masas

Lo que está medido y lo que no

El 21/10/2026 se pesaron por primera vez las piezas. Las tres barras, una por una, y el robot entero *sin ruedas ni motores de rueda*: 670 g. Restando las seis barras, la caja queda en 542 g. El 22/10 llegaron las ruedas y los motores de rueda y también se pesaron: con eso están **todas** las masas del robot medidas.

Pieza	Estado	Modelo viejo	Hoy
Manivela AD (cada una)	medida	23,2 g	**30 g**
Balancín BC (cada uno)	medida	5,6 g	**23 g**
Acoplador CDP (cada uno)	medida	15,6 g	**11 g**
Caja (todo lo que no es pata)	medida por diferencia	667 g	**542 g**
Rueda (cada una)	medida	30 g	**50 g**
Motor de rueda (cada uno)	medida	95 g	**96 g**
Robot completo		1006 g	**962 g**

Tres sorpresas, y las tres enseñan algo:

- El **balancín pesa cuatro veces** lo que decía el modelo. Era la pieza más chica y la que peor se estimó. Moraleja: las estimaciones por volumen no son confiables cuando la pieza es pequeña, porque el relleno de la impresión 3D pesa relativamente más.
- La **caja pesa un 19 % menos**. Acá la moraleja es al revés: el modelo era pesimista, y al corregirlo *mejoraron* los márgenes. El par que pide el servo bajó de 9,06 a **7,98 kg·cm**, y su margen subió de 4,4 a **5,0**.
- La **rueda pesa un 67 % más** (50 g contra 30). Pero acá hay una buena noticia escondida: la rueda y el motor están *en el eje*, así que no cambian nada del péndulo —ni el brazo, ni la inercia del cuerpo, ni el par de la gravedad—. Lo único que mueven es la masa que hay que acelerar para avanzar, y el peso sobre el piso, que *mejora* el agarre.

2.3. Los componentes

Qué	Cuántos	Cuál
Motor de rueda	2	GA25-370, 12 V, 300 rpm en vacío, reducción 1:20, con encoder de cuadratura
Driver de motor	2	DRV8871, puente H con PWM
Servo de pata	2	DSSERVO DS3240 MG, etiqueta 40 kg·cm
Controlador	1	ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8
IMU	1	MPU-6050
Batería	1	tres celdas, 11,1 V nominales

Capítulo 3

La pata: cinemática

La idea

El cuatro barras tiene un solo grado de libertad. Dado θ, la posición de cada punto sale de resolver el cierre del mecanismo con dos triángulos. Lo que importa del resultado es cómo sube el eje de la rueda P cuando el servo gira.

3.1. El cierre del mecanismo

El lazo $A \to B \to C \to D \to A$ tiene que cerrar. La forma más cómoda de resolverlo es cortar por la diagonal BD, que convierte el cuadrilátero en dos triángulos:

$$BD(\theta) = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + \alpha_{AB})}, \tag{3.1}$$

con $\alpha_{AB} = 45°$ la inclinación de la bancada. Después, por el teorema del coseno en cada triángulo, salen los cuatro ángulos auxiliares:

$$\cos\beta_1 = \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2\,AB\,BD}, \qquad \cos\beta_2 = \frac{BC^2 + BD^2 - CD^2}{2\,BC\,BD}, \tag{3.2}$$

$$\cos\alpha_1 = \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2\,AD\,BD}, \qquad \cos\alpha_2 = \frac{CD^2 + BD^2 - BC^2}{2\,CD\,BD}, \tag{3.3}$$

y de ahí el ángulo del acoplador:

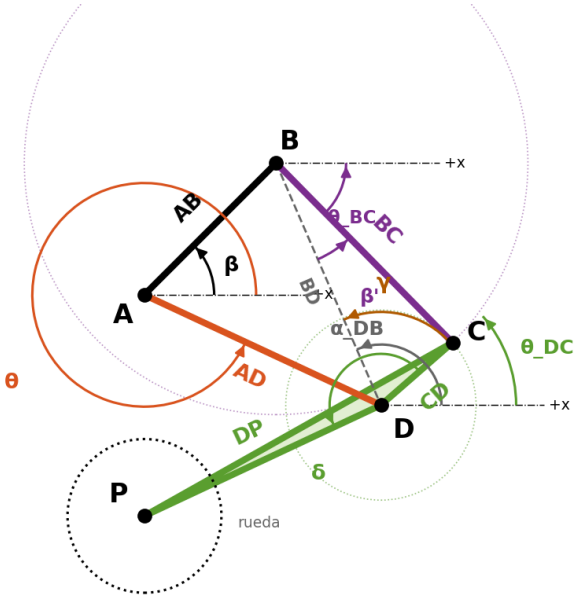
$$\psi = \pi - \theta - \alpha_1 - \alpha_2. \tag{3.4}$$

Con ψ ya está todo: $C = D + CD\,(\cos\psi,\ \sin\psi)$ y $P = D + DP\,(\cos(\psi+\delta),\ \sin(\psi+\delta))$.

Ojo con esto

El teorema del coseno tiene dos soluciones, una por cada rama de armado del mecanismo. El modelo usa siempre la rama $+1$, que es la del CAD. Si en algún cálculo apareciera la otra, la pata se dibujaría dada vuelta. Por eso el código verifica el cierre y aborta si el ángulo pedido no es alcanzable.

3.2. Lo que importa del resultado




```
D = A + AD (cos θ, sin θ)
BD² = AB² + AD² − 2·AB·AD·cos(θ − β)
α_DB = atan2(y_B − y_D, x_B − x_D)
cos γ = (CD² + BD² − BC²) / (2·CD·BD)
θ_DC = α_DB − γ        C = D + CD (cos θ_DC, sin θ_DC)
θ_DP = θ_DC + δ        P = D + DP (cos θ_DP, sin θ_DP)
```

Figura 3.1: La pata en varias posturas y la trayectoria del eje de la rueda.

De toda la cinemática, lo que entra en la dinámica es una sola función: $y_P(\theta)$, la altura del eje de la rueda, y sobre todo su derivada $y'_P(\theta)$. Esa derivada es la *ventaja mecánica* del mecanismo: cuántos milímetros sube la rueda por cada radián que gira el servo. Es la que decide cuánto par hace falta.

El desarrollo completo, con todas las derivadas y la verificación numérica, está en el apéndice A.

Capítulo 4

La pata: dinámica

La idea

Como el mecanismo tiene un solo grado de libertad, toda su dinámica se reduce a una ecuación escalar en θ. Lo único que cambia entre el banco de pruebas, el robot parado y el robot en el aire es *qué está quieto*, y eso entra como un solo vector.

4.1. Una ecuación, tres situaciones

Por Lagrange, con θ como coordenada generalizada:

$$I_{eq}(\theta)\,\ddot{\theta} \;+\; \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}(\theta)\,\dot{\theta}^{\,2} \;+\; V'(\theta) \;=\; \tau \;-\; b\,\dot{\theta} \;+\; N\,y'_P(\theta). \tag{4.1}$$

El término $\frac{1}{2}I'_{eq}\dot{\theta}^2$ es el de Coriolis y centrífugo: aparece porque la inercia equivalente *cambia* con la postura. $V'(\theta)$ es el par que hace la gravedad. N es la normal del piso, que sólo actúa cuando la rueda apoya.

Los tres casos difieren en un solo vector, $u(\theta)$, que es la velocidad de la cabina por unidad de $\dot{\theta}$:

Caso	$u(\theta)$	**Qué representa**
`banco`	0	la cabina está amurada y sube y baja la rueda
`parado`	$-c_P$	la rueda apoya y sube y baja la cabina: **el robot real de pie**
`aire`	$-2S/m$	nada está quieto; el centro de masa no se mueve

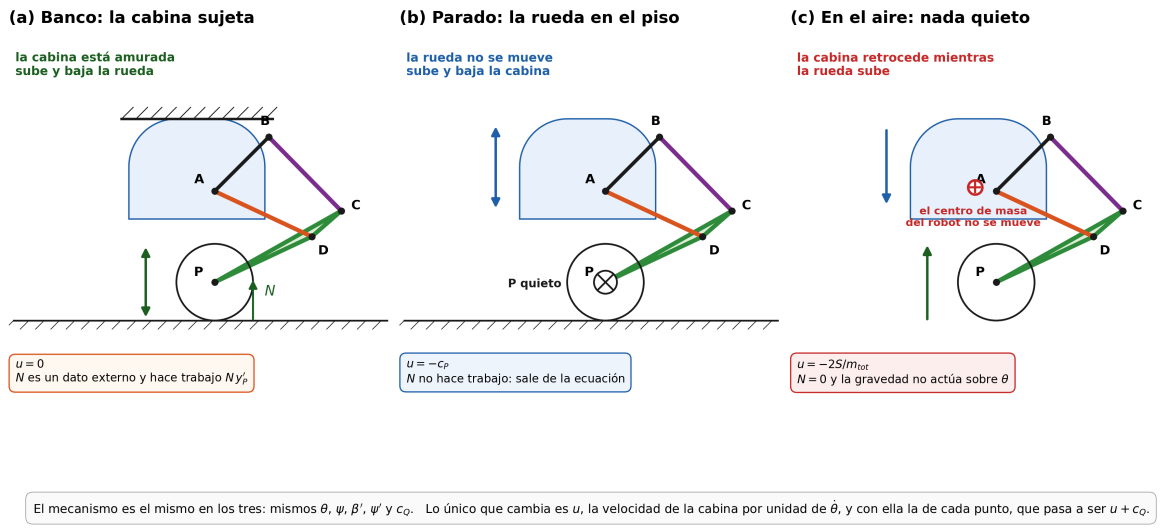


Figura 4.1: Los tres casos con el mismo mecanismo. Lo que cambia es qué está quieto.

4.2. Qué sale de ahí

	$\theta = 10°$	$\theta = 25°$	$\theta = 40°$
I_{eq} caso `banco` [g·m^2]	9,56	6,23	5,29
I_{eq} caso `parado` [g·m^2]	19,42	12,30	10,47
Par estático del servo [kg·cm]	**7,98**	6,33	5,78

Dos lecturas:

- Parado, el servo ve una inercia **2,0 veces** mayor que en el banco. Tiene sentido: en el banco mueve la rueda, parado mueve el robot entero.
- El peor caso es la pata **plegada**, con 7,98 kg·cm por servo. Con el DS3240 de 40 kg·cm el margen es **5,0**. El servo está holgado.

4.3. La verificación que vale la pena

La ecuación (4.1) se obtuvo por Lagrange, que es un método de energías y no muestra las fuerzas internas. Para comprobarla se resolvió el mismo problema por el camino opuesto: diagramas de cuerpo libre de las tres barras, nueve ecuaciones de equilibrio con nueve incógnitas: A_x, A_y, τ, B_x, B_y, C_x, C_y, D_x y D_y.

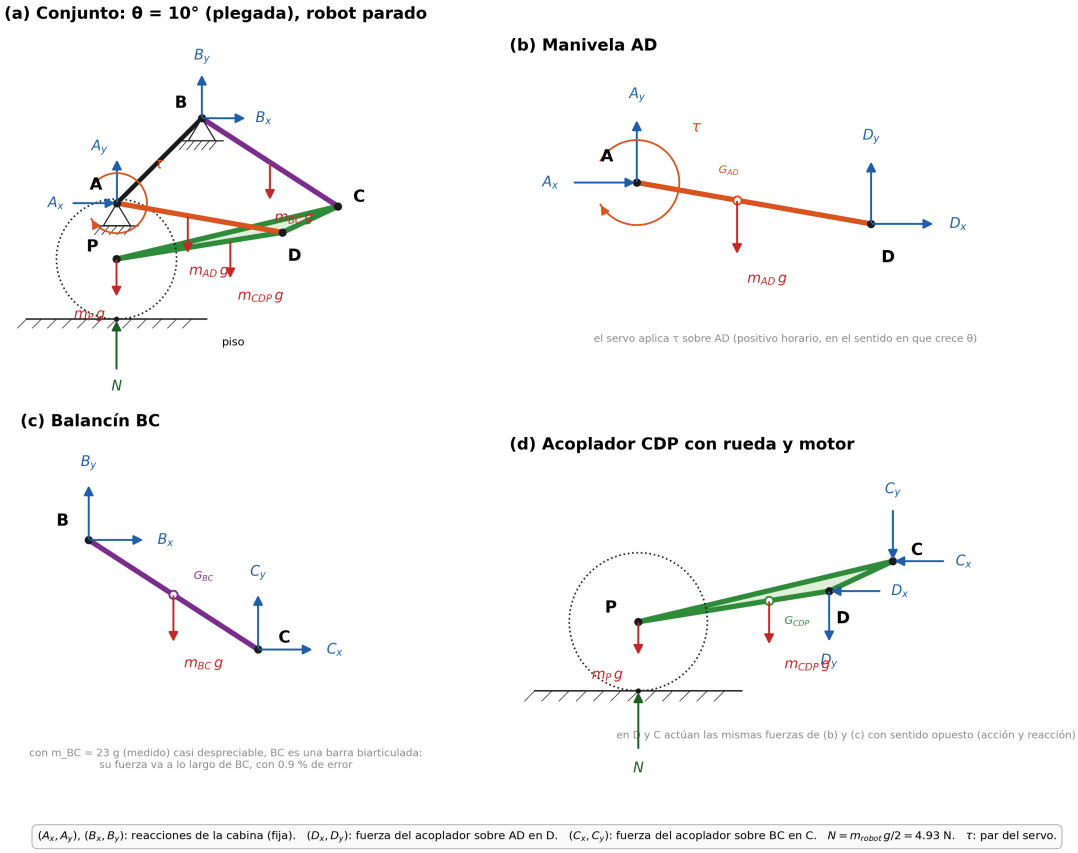


Figura 4.2: Los tres cuerpos de la pata con todas sus fuerzas. Resolver este sistema da el mismo par que Lagrange hasta el redondeo de máquina.

Los dos caminos dan el mismo par con una diferencia de 8×10^{-16} N·m, que es precisión de máquina. Son métodos independientes, así que coincidir es evidencia fuerte de que los dos están bien. El desarrollo está en el apéndice B.

4.4. Aterrizar de un escalón

La idea

Cuando el robot cae de un escalón hay **dos golpes distintos**, y conviene no confundirlos, porque los absorben cosas distintas.

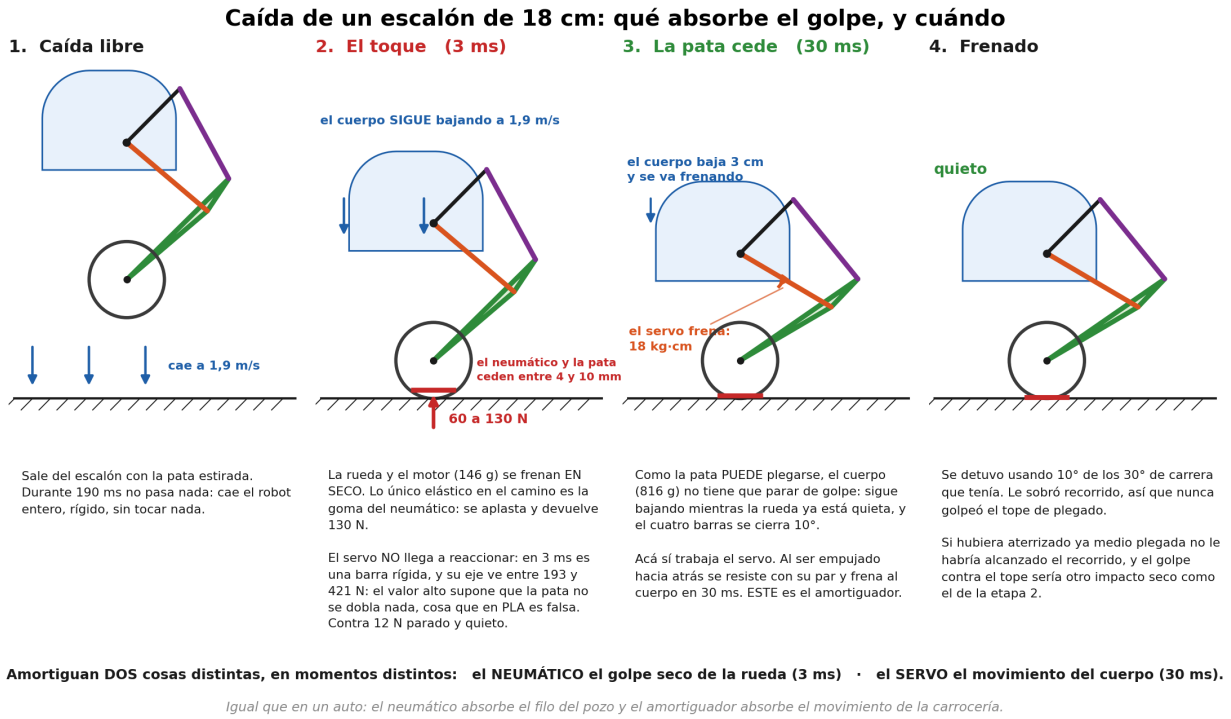


Figura 4.3: La secuencia del aterrizaje desde un escalón de 18 cm.

	Fase A: el toque	**Fase B: el frenado**
Dura	∼3 ms	11 a 33 ms
Qué se frena	la rueda y el motor, 146 g, en seco	el resto del robot, 816 g
Quién lo absorbe	**sólo el neumático**	el servo plegando la pata
El servo	no reacciona: es una barra rígida	trabaja, 8 a 18 kg·cm
Fuerza en el eje del servo	64 N (2 cm) a 193 N (18 cm)*	94 N

* Contando la pata de PLA como un resorte de 8 kN/m en serie con el neumático. Si se la supone rígida —que es lo que hacía el primer cálculo— dan 140 y 421 N, pero eso es una cota superior: la manivela impresa es tan blanda como el neumático, y en serie manda la más blanda. Se mide con el ensayo M-7.

La fase B está cubierta: el servo absorbe 0,9 J usando 10 de los 30 grados de carrera. La que preocupa es la fase A.

Ojo con esto

En 3 ms el servo no llega a reaccionar: mantiene posición y transmite todo. El pico sale de $F = \sqrt{2Ek}$, con E la energía de la masa *no suspendida* (rueda más motor) y k la rigidez del neumático. Un neumático tres veces más blando baja el pico un 42 %; uno tres veces más duro lo sube un 73 %.
La recomendación de diseño que sale de acá: que el pasador A tenga **rodamiento propio** tomando la carga radial, y que el servo entregue sólo par. Casi 200 N sobre el estriado de un servo le arranca los dientes.

Capítulo 5

El péndulo invertido: la planta que se controla

La idea

Con las patas congeladas, el robot es un péndulo invertido sobre ruedas: dos grados de libertad, x (avance) y φ (inclinación), y una sola entrada, el par de los motores. Un actuador para dos coordenadas: por eso el problema no es trivial.

5.1. Las coordenadas

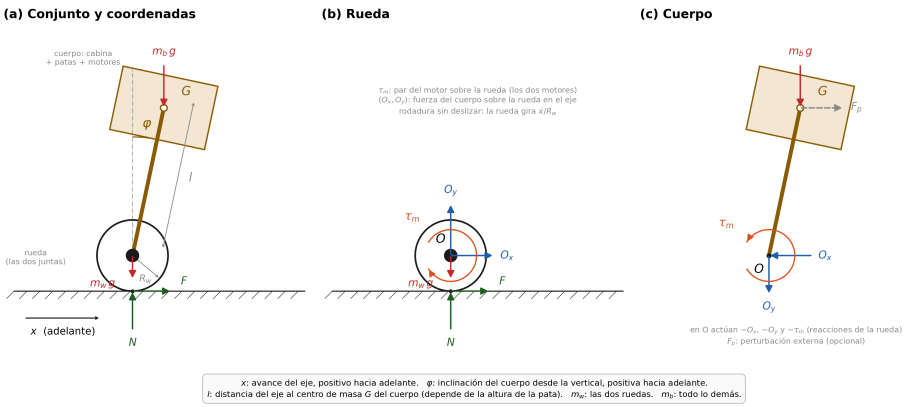


Figura 5.1: Los dos cuerpos: la rueda (las dos juntas) y el cuerpo (cabina, patas y motores). x es el avance del eje, positivo hacia adelante, y φ la inclinación del cuerpo desde la vertical, positiva hacia adelante.

La rueda rueda sin deslizar, así que gira $\dot{x}/R_w$. Los motores aplican τ sobre la rueda y, por reacción, $-\tau$ sobre el cuerpo. Ese par de reacción es *la única forma* que tiene el robot de inclinarse a voluntad.

Ojo con esto

φ **no** es el ángulo del chasis. Se mide desde la dirección del centro de masa, que no coincide con la vertical del chasis: hay entre medio un ángulo δ_G que vale $-3{,}58°$ en la postura media, porque el centro de masa cae 5 mm por *detrás* del eje. La IMU mide el chasis, así que el firmware tiene que sumarle δ_G. El capítulo 9 muestra qué pasa si no lo hace.

5.2. Las ecuaciones: de dónde salen

La idea

Se escribe la energía del robot en función de dos coordenadas, se le aplica Lagrange y sale todo. Lo único que hay que tener cuidado es con los signos y con el rotor del motor, que aporta una inercia que no se ve.

5.2.1. Qué se modela y qué se deja afuera

Está en el modelo	**No está**
las dos ruedas, con su masa y su inercia	el giro: las dos ruedas van juntas
el cuerpo entero (cabina, patas y motores) como *un solo* sólido rígido	el movimiento de las patas: están congeladas
el rotor de los motores, con su inercia reflejada	la elasticidad de las barras
la reacción del par sobre el cuerpo	el deslizamiento: la rueda no patina
rozamiento viscoso en el eje y en el pivote	el rozamiento seco

Que el cuerpo sea *un* sólido rígido es la hipótesis más fuerte, y es legítima precisamente porque las patas están quietas: con las patas bloqueadas, cabina, barras y motores se mueven todos juntos, así que se los puede reemplazar por un único cuerpo con la masa total, su centro de masa y su inercia. El capítulo 9 revisa qué pasa cuando se las suelta.

5.2.2. Las coordenadas

Dos grados de libertad, y los dos con el signo que uno espera:

x	[m]	cuánto avanzó el **eje de las ruedas**. Positivo **hacia adelante**, que es el lado hacia el que no sobresale la rodilla de la pata
φ	[rad]	inclinación del cuerpo desde la vertical. Positiva cuando el centro de masa se va **hacia adelante** del eje, o sea cuando el robot se tira para adelante
τ	[N·m]	par de los motores sobre las ruedas. Positivo cuando **empuja hacia adelante**

La idea

Con este convenio todo se lee como uno espera: **el robot se inclina hacia adelante** ($\varphi > 0$) **para ir hacia adelante**, y un par positivo lo empuja hacia adelante. Es el mismo convenio del apéndice B, el informe de diagramas de cuerpo libre, así que los dos documentos se pueden leer juntos sin traducir nada.

Hasta el 22/10/2026 el modelo usaba el convenio opuesto para φ y τ. Era igual de válido, pero obligaba a decir que "para avanzar, φ se hace negativo", que es exactamente la clase de frase que confunde en una defensa. Se dio vuelta a propósito.

La rodadura sin deslizar ata el giro de la rueda al avance. Llamando θ_w al ángulo girado por la rueda, positivo en el sentido que hace avanzar al robot:

$$\theta_w = \frac{x}{R_w} \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{\theta}_w = \frac{\dot{x}}{R_w}. \tag{5.1}$$

5.2.3. Dónde está cada cosa

Poniendo el origen en el punto donde el eje arranca, y con el piso en $y = 0$:

$$\text{eje de las ruedas:} \qquad (x,\ R_w) \tag{5.2}$$

$$\text{centro de masa del cuerpo:} \qquad \begin{cases} x_G = x + \ell\, \sin\varphi \\ y_G = R_w + \ell\, \cos\varphi \end{cases} \tag{5.3}$$

con ℓ la distancia del eje al centro de masa. Derivando:

$$\dot{x}_G = \dot{x} + \ell \cos\varphi\, \dot{\varphi}, \qquad \dot{y}_G = -\ell \sin\varphi\, \dot{\varphi}. \tag{5.4}$$

5.2.4. La energía cinética, término por término

Las ruedas (las dos juntas: masa m_w, inercia J_w) se trasladan con el eje y giran según (5.1):

$$T_w = \tfrac{1}{2}\, m_w\, \dot{x}^{\,2} \ +\ \tfrac{1}{2}\, J_w \left(\frac{\dot{x}}{R_w}\right)^2 = \tfrac{1}{2} \left(m_w + \frac{J_w}{R_w^2}\right) \dot{x}^{\,2}. \tag{5.5}$$

Acá ya aparece algo que vale la pena notar: la inercia de la rueda se *suma a la masa*, dividida por el radio al cuadrado. Una rueda pesada cuesta más de acelerar dos veces: una por su masa y otra por su inercia.

El cuerpo (masa m_b, inercia J_b respecto de *su propio* centro de masa):

$$T_b = \tfrac{1}{2}\, m_b \left(\dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2\right) + \tfrac{1}{2}\, J_b\, \dot{\varphi}^{\,2} \tag{5.6}$$

$$= \tfrac{1}{2}\, m_b \Big[\left(\dot{x} + \ell \cos\varphi\, \dot{\varphi}\right)^2 + \ell^2 \sin^2\!\varphi\, \dot{\varphi}^{\,2}\Big] + \tfrac{1}{2}\, J_b\, \dot{\varphi}^{\,2} \tag{5.7}$$

$$= \tfrac{1}{2}\, m_b\, \dot{x}^{\,2} \ +\ m_b\, \ell \cos\varphi\, \dot{x}\, \dot{\varphi} \ +\ \tfrac{1}{2}\big(J_b + m_b \ell^2\big)\dot{\varphi}^{\,2}. \tag{5.8}$$

En el último paso se usó $\cos^2 + \sin^2 = 1$, que es lo que hace desaparecer la dependencia con φ del último término. Notar que $J_b + m_b\ell^2$ es, por Steiner, la inercia del cuerpo respecto del **eje de la rueda**, no respecto de su centro de masa.

Los rotores son el término que casi siempre se olvida, y acá pesa mucho. El rotor de cada motor gira respecto del *cuerpo*, que a su vez gira. Con reducción n:

$$\dot{\alpha}_m = n\, \frac{\dot{x}}{R_w} \ +\ (1 - n)\, \dot{\varphi}. \tag{5.9}$$

El primer término es el giro de la rueda multiplicado por la reducción; el segundo es que, si el cuerpo gira, el estator gira con él. Con n_{mot} motores de inercia de rotor J_r:

$$T_r = \tfrac{1}{2}\, n_{mot} J_r\, \dot{\alpha}_m^2 = \tfrac{1}{2}\, \frac{n_{mot} J_r n^2}{R_w^2}\, \dot{x}^{\,2} \ +\ \underbrace{\frac{n_{mot} J_r\, n(1-n)}{R_w}}_{e}\, \dot{x}\, \dot{\varphi} \ +\ \tfrac{1}{2}\, n_{mot} J_r (1-n)^2\, \dot{\varphi}^{\,2}. \tag{5.10}$$

Ojo con esto

Mirá el término del medio: es un acoplamiento entre $\dot{x}$ y $\dot{\varphi}$, igual que el del cuerpo, **pero no lleva** $\cos\varphi$. La ecuación (5.9) es lineal con coeficientes fijos: no depende de la postura. Por eso el acoplamiento total queda $h\cos\varphi + e$, con dos partes de naturaleza distinta, y el e *no* se puede meter adentro de h.

Y además e es **negativo**, porque $n > 1$ hace que $n(1-n) < 0$: el rotor acopla al revés que el cuerpo. Con $e = 0$ se recupera el modelo clásico de péndulo invertido sobre ruedas que está en los libros, que no tiene rotor.

Sumando todo, la energía cinética queda, ordenada:

$$T = \tfrac{1}{2}\,a\,\dot{x}^{\,2} \;+\; \big(h\cos\varphi + e\big)\,\dot{x}\,\dot{\varphi} \;+\; \tfrac{1}{2}\,j\,\dot{\varphi}^{\,2} \;=\; \tfrac{1}{2}\,\dot{q}^{\,\mathsf{T}} M(\varphi)\,\dot{q}, \tag{5.11}$$

que es *exactamente* la forma $\frac{1}{2}\dot{q}^{\mathsf{T}} M \dot{q}$ con la matriz de masa de la ecuación (5.22). Y ahora se ve de dónde sale cada coeficiente:

Coef.	Fórmula	Valor
a	$\underbrace{m_b + m_w}_{0{,}962} + \underbrace{J_w/R_w^2}_{0{,}050} + \underbrace{n_{mot} J_r n^2/R_w^2}_{0{,}300}$	1,3119 kg
h	$m_b\,\ell = 0{,}8619 \times 0{,}0815$	0,07024 kg·m
j	$\underbrace{J_b}_{0{,}003860} + \underbrace{m_b\ell^2}_{0{,}005725} + \underbrace{n_{mot} J_r (1-n)^2}_{0{,}000433}$	0,010018 kg·m^2
e	$n_{mot} J_r\, n(1-n)/R_w$	−0,011400

La idea

Fijate en a: de los 1,31 kg que hay que acelerar para avanzar, sólo 0,96 son el robot. Los otros 0,35 son inercia que no existe como masa: 0,05 de las ruedas girando y **0,30 del rotor**, que gira veinte veces más rápido que la rueda y por eso se siente cuatrocientas veces más ($n^2 = 400$). La reductora es una lupa de inercia.

5.2.5. La energía potencial

Sólo el cuerpo sube y baja:

$$V = m_b\,g\,y_G = m_b\,g\,(R_w + \ell\cos\varphi) \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial V}{\partial \varphi} = -\underbrace{m_b\,g\,\ell}_{k}\,\sin\varphi. \tag{5.12}$$

La constante $m_b g R_w$ no aporta nada y se descarta. Lo importante es el signo: V es **máxima** en $\varphi = 0$, que es justamente la posición que se quiere mantener. Estar parado es estar en la cima de una loma: cualquier desviación la gravedad la agranda. Ése es, en una línea, por qué el robot es inestable y hay que controlarlo.

5.2.6. Lagrange, paso por paso

Con $L = T - V$, las dos ecuaciones son $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\partial L/\partial \dot{q}_i\big) - \partial L/\partial q_i = Q_i$.

Primera ecuación ($q_1 = x$). De (5.11):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = a\,\dot{x} + (h\cos\varphi + e)\,\dot{\varphi} \tag{5.13}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = a\,\ddot{x} + (h\cos\varphi + e)\,\ddot{\varphi} - h\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 \tag{5.14}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \qquad (x \text{ no aparece: por eso hay un polo en el origen}) \tag{5.15}$$

y queda

$$a\,\ddot{x} + (h\cos\varphi + e)\,\ddot{\varphi} \;-\; h\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 \;=\; Q_x. \tag{5.16}$$

Segunda ecuación ($q_2 = \varphi$):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = (h\cos\varphi + e)\,\dot{x} + j\,\dot{\varphi} \tag{5.17}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = (h\cos\varphi + e)\,\ddot{x} - h\sin\varphi\,\dot{\varphi}\,\dot{x} + j\,\ddot{\varphi} \tag{5.18}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = \underbrace{-h\sin\varphi\,\dot{x}\,\dot{\varphi}}_{\text{de } T} + \underbrace{k\sin\varphi}_{-\partial V/\partial\varphi} \tag{5.19}$$

y al restar, los dos términos $h\sin\varphi\,\dot{x}\,\dot{\varphi}$ **se cancelan**:

$$(h\cos\varphi + e)\,\ddot{x} + j\,\ddot{\varphi} \;-\; k\sin\varphi \;=\; Q_\varphi. \tag{5.20}$$

La idea

Vale la pena mirar esa cancelación. En la primera ecuación quedó un término centrífugo $-h\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2$, y en la segunda **no quedó ninguno**. No es casualidad ni un error: pasa siempre que la matriz de masa depende de una sola coordenada, acá φ. Es una buena comprobación de que la derivación está bien hecha.

5.2.7. Las fuerzas generalizadas

Los motores hacen un par τ sobre la rueda. Por reacción, hacen $-\tau$ sobre el cuerpo. El trabajo virtual es $\delta W = \tau\,\delta\theta_w - \tau\,\delta\varphi$, y usando $\theta_w = x/R_w$:

$$\delta W = \frac{\tau}{R_w}\,\delta x - \tau\,\delta\varphi \qquad \Longrightarrow \qquad Q_x = \frac{\tau}{R_w}, \qquad Q_\varphi = -\tau. \tag{5.21}$$

La idea

Ahí está, en dos símbolos, todo el problema de control: el **mismo** par empuja la rueda hacia adelante ($+\tau/R_w$) y tira del cuerpo hacia atrás ($-\tau$). Una sola manija que hace dos cosas opuestas. Por eso, para irse hacia adelante, el robot primero tiene que empujar las ruedas hacia *atrás*: así el cuerpo se va para adelante, y recién entonces puede perseguirlo. Ese rodeo obligado es el cero de fase no mínima del que habla la sección 5.4.

Sumándoles los rozamientos viscosos, $-b_x\dot{x}$ y $-b_\varphi\dot{\varphi}$, y pasando los términos no lineales al otro lado, las ecuaciones (5.16) y (5.20) se juntan en una sola línea. **Ésta es toda la dinámica del robot:**

$$\boxed{M(\varphi)\,\ddot{q} \;=\; H\,\tau \;-\; D\,\dot{q} \;+\; \sin\varphi \begin{bmatrix} h\,\dot{\varphi}^{\,2} \\ k \end{bmatrix}} \tag{5.22}$$

con $q = [x;\ \varphi]$ y

$$M(\varphi) = \begin{bmatrix} a & h\cos\varphi + e \\ h\cos\varphi + e & j \end{bmatrix}, \qquad H = \begin{bmatrix} 1/R_w \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} b_x & 0 \\ 0 & b_\varphi \end{bmatrix}. \tag{5.23}$$

Las tres piezas se leen directamente: $M(\varphi)$ es la inercia, $H\tau$ es la única manija que hay, $D\dot{q}$ son las pérdidas, y el último vector junta lo no lineal: la fuerza centrífuga y la gravedad.

5.3. Linealizar: paso por paso

La idea

Para diseñar el control hace falta un sistema lineal. Como el robot va a trabajar cerca de la vertical, se reemplazan $\sin\varphi$ por φ y $\cos\varphi$ por 1, y el término centrífugo desaparece solo. Queda $\dot{z} = Az + BU$, y con eso ya se puede usar LQR.

5.3.1. El punto de equilibrio

Un equilibrio es un estado donde todas las derivadas son cero. Poniendo $\dot{x} = \dot{\varphi} = \ddot{x} = \ddot{\varphi} = 0$ y $\tau = 0$ en (5.16) y (5.20):

$$0 = 0, \qquad -k\sin\varphi = 0 \quad\Longrightarrow\quad \varphi = 0 \;\text{ o }\; \varphi = \pi. \tag{5.24}$$

Hay dos: el robot parado ($\varphi = 0$) y el robot colgando cabeza abajo ($\varphi = \pi$). Se linealiza alrededor del primero. Notar que x no aparece: *cualquier* posición es equilibrio, lo que después se traduce en un polo en el origen.

5.3.2. Qué se aproxima, y qué error se comete

Para φ chico:

$$\sin\varphi \approx \varphi - \frac{\varphi^3}{6} \approx \varphi, \qquad \cos\varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2} \approx 1, \qquad \sin\varphi\,\dot{\varphi}^{\,2} \approx \varphi\,\dot{\varphi}^{\,2} \approx 0. \tag{5.25}$$

El término centrífugo desaparece porque es producto de *dos* cantidades chicas: un ángulo chico por una velocidad chica al cuadrado. En la jerga, es de segundo orden.

5.3.3. El sistema lineal

Con eso, (5.16) y (5.20) quedan:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a & h+e \\ h+e & j \end{bmatrix}}_{M_0} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau/R_w \\ -\tau \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_x & 0 \\ 0 & b_\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ k\,\varphi \end{bmatrix}. \tag{5.26}$$

M_0 es la matriz de masa congelada en $\varphi = 0$: ya no depende del estado, que es justamente lo que hace lineal al sistema.

5.3.4. Despejar las dos aceleraciones

Hay que invertir una matriz de 2×2, que es la fórmula de siempre:

$$M_0^{-1} = \frac{1}{\Delta}\begin{bmatrix} j & -(h+e) \\ -(h+e) & a \end{bmatrix}, \qquad \Delta = a\,j - (h+e)^2. \tag{5.27}$$

Con los números: $h + e = 0{,}07024 - 0{,}01140 = 0{,}058842$, y $\Delta = 1{,}3119 \times 0{,}010018 - 0{,}058842^2 = 0{,}0096801$. Que $\Delta > 0$ no es un detalle: significa que M_0 es definida positiva, o sea que cualquier movimiento tiene energía cinética positiva. Si diera cero o negativo, el modelo estaría mal.

5.3.5. Las matrices A y B

Falta una cosa más antes de escribirlas: la entrada real no es el par sino la **tensión**. Del modelo del motor (capítulo 6), $\tau = \beta_V U - b_m\,\omega_{rel}$, con $\omega_{rel} = \dot{x}/R_w - \dot{\varphi}$ la velocidad de la rueda vista desde el cuerpo. Como ω_{rel} es una combinación lineal de $\dot{x}$ y $\dot{\varphi}$, el término de la fuerza contraelectromotriz se absorbe en los rozamientos: queda $b_{eje} = b_{mec} + b_m$, y la única entrada es U.

Con $z = [x;\ v;\ \varphi;\ \omega]$, las filas 1 y 3 son triviales ($\dot{x} = v$, $\dot{\varphi} = \omega$) y las otras dos salen de multiplicar por M_0^{-1}. Escribiendo $m = h + e$ para que entre en la página:

$$A = \frac{1}{\Delta}\begin{bmatrix} 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & -j\left(\dfrac{b_{eje}}{R_w^2} + b_x\right) - m\,\dfrac{b_{eje}}{R_w} & -m\,k & j\,\dfrac{b_{eje}}{R_w} + m\,(b_{eje} + b_\varphi) \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \\ 0 & m\left(\dfrac{b_{eje}}{R_w^2} + b_x\right) + a\,\dfrac{b_{eje}}{R_w} & a\,k & -m\,\dfrac{b_{eje}}{R_w} - a\,(b_{eje} + b_\varphi) \end{bmatrix}, \tag{5.28}$$

$$B = \frac{\beta_V}{\Delta}\begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{j}{R_w} + m \\ 0 \\ -\dfrac{m}{R_w} - a \end{bmatrix}. \tag{5.29}$$

Reemplazando los números:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -15{,}462 & -4{,}189 & 0{,}625 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 139{,}125 & 93{,}388 & -5{,}701 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1{,}689 \\ 0 \\ -15{,}200 \end{bmatrix}. \tag{5.30}$$

Armadas a mano con las fórmulas de arriba, coinciden con las del código en 3×10^{-14}. No es una comprobación menor: quiere decir que lo que está escrito acá es literalmente lo que corre.

La idea

Los signos de B cuentan la historia de siempre: una tensión positiva acelera el avance ($B_2 > 0$) y al mismo tiempo inclina el cuerpo hacia atrás ($B_4 < 0$). Una sola entrada tirando para los dos lados.

5.3.6. De dónde sale el polo inestable

Si por un momento se tiran todos los rozamientos, la cuarta fila queda sola:

$$\ddot{\varphi} = \frac{a\,k}{\Delta}\,\varphi \quad \Longrightarrow \quad \text{polos en } \pm\sqrt{\frac{a\,k}{\Delta}} = \pm\sqrt{93{,}39} = \pm 9{,}66\ \text{s}^{-1}. \tag{5.31}$$

Es la misma ecuación que un péndulo invertido de libro, $\ddot{\varphi} = (g/\ell_{eq})\varphi$: una raíz positiva y una negativa, y la positiva es la que lo voltea. Con los rozamientos reales el polo baja a 7,345 s^{-1}, porque el roce frena la caída, pero **no la evita**: sigue siendo positivo, y eso no hay rozamiento que lo arregle.

De ahí sale el número que manda en todo el diseño: $\ln 2/7{,}345 = 94$ ms para que la inclinación se duplique.

5.3.7. ¿Hasta dónde vale el modelo lineal?

Soltando el robot quieto a distintos ángulos, sin par, y comparando la aceleración que da el modelo no lineal con la del lineal:

φ	$\ddot{x}$ [m/s^2]			$\ddot{\varphi}$ [rad/s^2]		
[°]	no lineal	lineal	error	no lineal	lineal	error
1	−0,073	−0,073	0,0 %	1,63	1,63	0,0 %
2	−0,146	−0,146	0,1 %	3,26	3,26	0,1 %
5	−0,362	−0,366	0,9 %	8,11	8,15	0,5 %
8	**−0,571**	**−0,585**	**2,3 %**	**12,89**	**13,04**	**1,2 %**
10	−0,705	−0,731	3,7 %	16,01	16,30	1,8 %
15	−1,011	−1,097	8,4 %	23,50	24,45	4,0 %
20	−1,267	−1,462	15,4 %	30,43	32,60	7,1 %
30	−1,592	−2,193	37,8 %	42,25	48,90	15,7 %
45	−1,597	−3,290	106,0 %	54,74	73,35	34,0 %

(La aceleración de avance sale negativa porque el robot está suelto: al caerse hacia adelante, el eje retrocede. Es la misma razón por la que, para avanzar, primero hay que ir para atrás.)

El error viene de dos lados, y no pesan igual:

	$\varphi = 10°$	$\varphi = 30°$
cambiar $\sin\varphi$ por φ	+0,5 %	+4,7 %
cambiar $\cos\varphi$ por 1 (en el acople)	+1,5 %	+15,5 %

La idea

La aproximación que primero se rompe no es la del seno, que es la que uno espera, sino la del **coseno en el acoplamiento**. Tiene sentido: el seno falla al orden φ^3 y el coseno al orden φ^2. Hasta 8° el error es del 2 %, que es mucho menos que la incertidumbre de los parámetros medidos. Por eso el LQR se pesa justamente para que el robot no pase de 8° (capítulo 7): no es un número arbitrario, es hasta donde el modelo con el que se diseñó sigue siendo cierto.

Ojo con esto

Que el *modelo* lineal falle a 30° no quiere decir que el *control* falle ahí. Son dos cosas distintas. Simulando el lazo cerrado con la planta **no lineal** completa, el LQR levanta el robot desde:

Inclinación inicial	¿Se levanta?	Cuánto se corre
10°	sí	42 mm
20°	sí	94 mm
30°	sí	178 mm
35°	sí	256 mm

O sea que el controlador diseñado sobre el modelo lineal funciona bastante más allá de donde ese modelo es preciso. Es lo habitual, y es parte de por qué conviene un método con márgenes garantizados como el LQR: el margen cubre, entre otras cosas, el error de haber linealizado.

5.4. Qué dicen los polos y los ceros

Qué	**Valor**	**Qué significa**
Polo inestable	$+7{,}345\ \mathrm{s}^{-1}$	la inclinación se duplica cada **94 ms**: ése es el tiempo que tiene el control para reaccionar
Polo rápido	$-23{,}52\ \mathrm{s}^{-1}$	la fricción eléctrica del motor
Polo	$-4{,}98\ \mathrm{s}^{-1}$	
Polo en el origen	0	la posición: nada se opone a que el robot se vaya caminando
Cero de $U \to x$	$+7{,}423\ \mathrm{s}^{-1}$	**fase no mínima**
Rango de controlabilidad	4 de 4	el sistema es controlable: un solo motor alcanza

La idea

El cero en el semiplano derecho es la explicación formal de algo que se ve en cualquier Segway: **para ir hacia adelante, primero hay que ir hacia atrás**. El robot retrocede unos milímetros para inclinarse, y recién entonces avanza. No es un defecto del controlador, es una propiedad de la planta, y *ningún* control la puede eliminar.

En la simulación, ese retroceso es de **14,2 mm** antes de avanzar 30 cm.

Capítulo 6

El motor y el límite de tracción

La idea

El motor convierte tensión en par, pero no instantáneamente ni gratis: tiene resistencia, fuerza contraelectromotriz y un rotor que hay que acelerar. Y el par que entrega no se convierte entero en fuerza contra el piso.

6.1. El modelo del motor

Con la inductancia despreciada (su constante de tiempo es microsegundos, contra los 94 ms del péndulo), el motor de corriente continua da:

$$\tau = \beta_V\, U - b_m\, \omega_{rel}, \qquad \beta_V = \frac{n_{mot}\,\eta\, n_g\, K_t}{R_m}, \qquad b_m = \frac{n_{mot}\,\eta\, n_g^2\, K_t K_e}{R_m}. \tag{6.1}$$

Parámetro	De dónde sale	Valor
n_g, reducción	publicación	20
$K_t = K_e$	velocidad en vacío, corregida por $R_m i_0$	0,01812
R_m	deducida de la corriente de vacío	10,28 Ω
η, rendimiento del reductor	supuesto	0,75
β_V	calculado	0,05287 N·m/V
b_m	calculado	0,019157 N·m·s/rad
V_{bat}	tres celdas	11,1 V
Par de bloqueo (los dos motores)	calculado	**0,587 N·m**
Velocidad máxima	calculada	**1,23 m/s**

Ojo con esto

La ficha comercial del GA25-370 **se contradice sola**: su punto de carga implica un rendimiento de reductor del 18 % y su punto de bloqueo, del 146 %, que es físicamente imposible. La columna eléctrica, en cambio, es coherente consigo misma. Por eso el modelo *calcula* el par (3,1 kg·cm por motor) en lugar de *leerlo* (5,6 declarados). Hay que medirlo: ensayo M-2.

6.2. La trampa del límite de tracción

Ojo con esto

τ/R_w **no es la fuerza en el contacto.** Es el error que ya cometimos una vez, y cambió una conclusión publicada.
Parte del par del motor no va al piso: va a acelerar la inercia reflejada del rotor, que con una reducción de 1:20 equivale a un tercio de kilo sobre un robot de un kilo. La fuerza real es

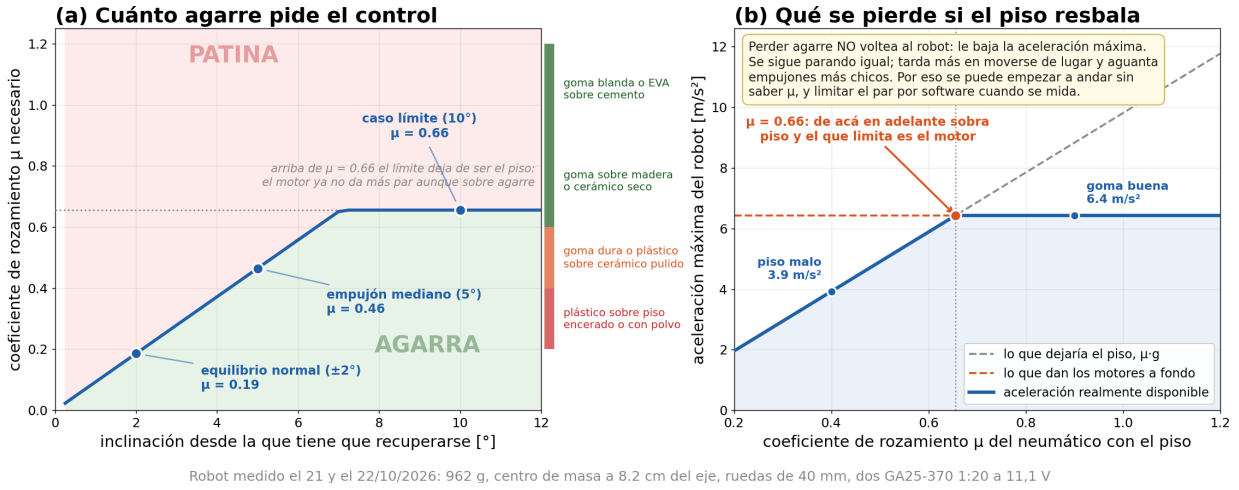
$$F = c_1\,\tau, \qquad c_1 = \begin{bmatrix} m_{tot} & -h \end{bmatrix} M_0^{-1} H = +10{,}54\ \mathrm{N/(N\cdot m)},$$

contra los $1/R_w = 25{,}0$ que daría la cuenta ingenua. O sea casi **dos veces y media menos**.

Con los números de hoy:

Fuerza que el motor pone en el piso, a fondo	6,19 N
Fricción disponible ($\mu = 0{,}7$ supuesto)	6,61 N
Uso del agarre	**94 %**

O sea: el motor queda justo por debajo del agarre, pero con un margen de apenas 6 %, y ese veredicto descansa en $\mu = 0{,}7$, que está supuesto. El capítulo 10 explica cómo medirlo y por qué, a pesar de todo, no es grave.



Robot medido el 21 y el 22/10/2026: 962 g, centro de masa a 8.2 cm del eje, ruedas de 40 mm, dos GA25-370 1:20 a 11,1 V

Figura 6.1: Cuánto agarre pide el control en cada maniobra, y qué se pierde si el piso resbala.

Capítulo 7

El controlador: por qué LQR

La idea

Hay que estabilizar un sistema inestable con dos coordenadas y un solo actuador. El LQR no es el único método que funciona, pero es el único que escala a ese problema sin que haya que adivinar nada.

7.1. La justificación que se puede defender

1. **Un PID no alcanza.** Un PID controla una salida. Acá hay dos coordenadas que importan, x y φ, y un solo actuador. Realimentando sólo el ángulo el robot se equilibra pero **la posición queda siempre inestable**: se va caminando. Está verificado en el capítulo 8.

2. **Con realimentación de estado hay que elegir cuatro ganancias a la vez.** Ubicar polos funciona, pero elegir cuatro polos de un sistema de cuarto orden a mano es adivinar. El LQR convierte esa elección en algo que se puede justificar: cuánto *molesta* cada error y cuánta tensión se está dispuesto a gastar.

3. **La regla de Bryson le da sentido físico a los pesos.** Se pesa cada estado por el inverso del cuadrado de su valor máximo tolerable. Acá: 10 cm de error de posición, 30 cm/s, 8° de inclinación, 1 rad/s.

4. **El LQR regala márgenes.** La desigualdad de Kalman garantiza margen de fase $\geq 60°$ y margen de ganancia infinito hacia arriba, *por construcción*. Acá el margen de fase medido es 94°.

Ojo con esto

Para un sistema de una sola entrada, LQR y ubicación de polos dan *exactamente* el mismo controlador si se ubican los polos donde el LQR los puso (verificado a 10^{-12}). Así que el argumento a favor del LQR no puede ser sobre el resultado: es sobre el **método**. El LQR te dice dónde poner los polos; ubicación de polos te pide que ya lo sepas.

7.2. Los pesos, y una corrección que importó

$$Q = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{0{,}10^2},\ \frac{1}{0{,}30^2},\ \frac{1}{(8°)^2},\ \frac{1}{1^2}\right) = \operatorname{diag}(100{,}0,\ 11{,}1,\ 51{,}3,\ 1{,}0), \qquad R = \frac{f_R}{V_{bat}^2}. \tag{7.1}$$

Ojo con esto

Con la regla de Bryson pura ($f_R = 1$) el diseño es impecable en el papel y **no sobrevive a la implementación**. Pone un polo en $-182\ \mathrm{s}^{-1}$ que no tiene nada que ver con la física del robot (el más rápido de la planta es $-23{,}5$): es puro costo de muestreo. Con un período de 5 ms, un paso de retardo y el filtro de 20 Hz que la cuantización del encoder obliga, el lazo queda **inestable**, con radio espectral 1,163.
Con $f_R = 4$: radio espectral 0,986, el polo caro baja a -93 y el margen de muestreo pasa de 1,2× a 2,5× y el ruido del encoder cae de 5,4 a 3,0 V. Cuesta un 6 % de tiempo de respuesta: el escalón de 30 cm pasa de 1,70 a 1,80 s. **Es una de las decisiones más importantes del proyecto**, y no aparece en ningún libro: aparece al simular la implementación real.

7.3. El controlador que quedó

$$U = -K\,(z - z_{ref}), \qquad K = \begin{bmatrix} -55{,}50 & -53{,}12 & -90{,}17 & -11{,}44 \end{bmatrix} \tag{7.2}$$

en voltios por (m, m/s, rad, rad/s).

Polos a lazo cerrado	$-93{,}08;\ -7{,}17;\ -2{,}51 \pm 1{,}24i$
Tiempo de asentamiento	1,60 s
Margen de fase	93,9° a 80,9 rad/s
Pico de sensibilidad $\|S\|_\infty$	1,00

Un pico de sensibilidad de 1,00 es lo mejor que se puede pedir: significa que el lazo no amplifica ninguna perturbación en ninguna frecuencia.

Capítulo 8

Simulink: cómo correrlo

La idea

Hay un solo archivo que abrir. Construye el modelo si falta, lo simula, lo compara contra una integración independiente en MATLAB, y deja figura en `resultados/`. El recorrido bloque por bloque del diagrama está en una guía aparte, `guia_simulink.pdf`, que es la versión corta de este documento enfocada sólo en Simulink.

8.1. El archivo que se abre

`simulacion/segway_completo/INICIAR_SEGWAY.m`

Se abre y se pulsa **Run**. No hace falta nada más: el script agrega las rutas, lee los parámetros, diseña el LQR, arma las tablas de cada postura de las patas, construye el `.slx` si no existe, simula y verifica.

8.2. Cómo está armado el diagrama

Seis etapas de izquierda a derecha, cada una en su área:

Etapa	Qué hace
Consignas	adónde se le pide ir y en qué postura poner las patas
Control	$U = -K\,(z_{medido} - z_{ref})$, y el reparto a las dos ruedas (con la entrada de giro en cero)
Actuadores	los **cuatro motores**, cada uno en su bloque: dos GA25-370 de rueda (batería, constante de par y contraelectromotriz) y dos DS3240 de pata (lazo de posición con tope de velocidad y topes mecánicos)
Planta	la física, en cuatro etapas numeradas: el par que llega a la rueda, los coeficientes según la postura, las dos ecuaciones de Newton–Euler por separado, y el despeje de las dos aceleraciones por Cramer
Sensores	encoders e IMU, cada uno con su fuente de ruido (hoy en cero). La IMU mide el ángulo del *chasis* y el firmware le suma δ_G para recuperar φ
Registro	saca las señales al workspace

La planta **no** está armada con matrices anónimas: cada señal lleva el nombre de lo que es —*suma de fuerzas*, *suma de momentos*, *masa efectiva*, *inercia del cuerpo*, *acople*— y es exactamente la ecuación (5.22) escrita en bloques.

8.3. Las variables en el workspace

El archivo es un *script*, no una función. Eso es a propósito: todo lo que calcula queda en el **workspace base**, que es justamente de donde Simulink lee sus parámetros. La **sección 2** del script junta todo lo que conviene tocar:

Variable	Por defecto	Qué cambia
`postura_deg`	25	en qué postura se diseña el control
`phi0`	5°	de qué inclinación arranca
`x_destino`	0,30 m	adónde se le pide ir (0 = quedarse quieto)
`theta_pata_fin`	igual a la inicial	si las patas se mueven o no
`giro_ref`	0	diferencia de tensión entre las dos ruedas
`ruido_imu_angulo`, …	0	ruido de cada sensor
`sesgo_imu`	0	error constante de la IMU
`compensar_delta_G`	1	si el firmware corrige el ángulo según la postura

Al terminar quedan además `p` (la planta en SI), `motor`, `C` (el diseño del control, con A, B, Q, R, polos y márgenes), `K`, y los resultados `z_sl`, `z_med`, `U_sl`, `tau_sl` y `th_sl`.

8.4. Lo que da

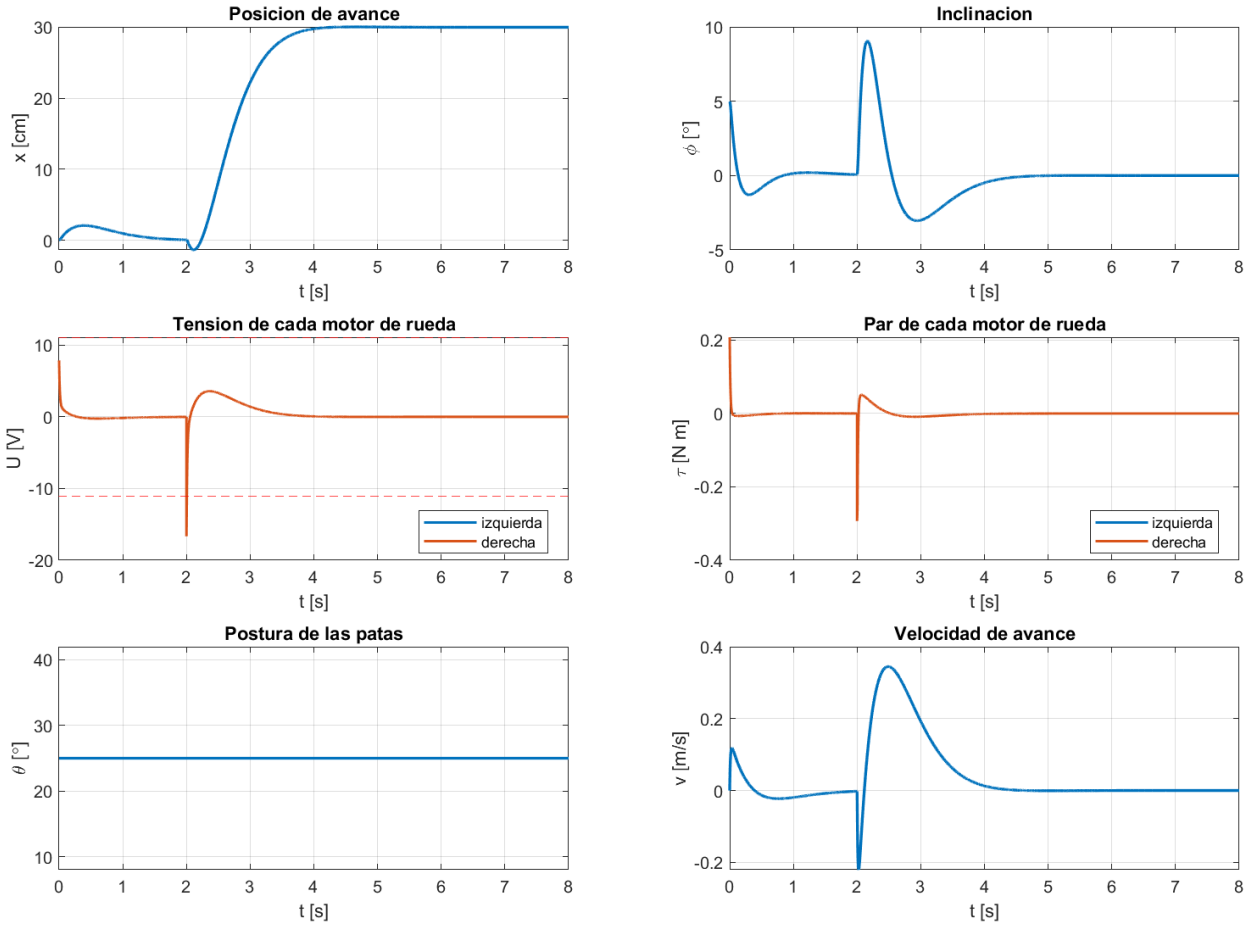


Figura 8.1: Las dos cosas que se le piden al robot: quedarse parado (arranca inclinado 5°) y moverse 30 cm hacia adelante a partir de $t = 2$ s. Fijate en la inclinación: al arrancar se va a +9°, o sea **hacia adelante**, que es hacia donde avanza. Y justo antes la tensión pega un pico *negativo*: es el empujón hacia atrás que hace falta para tirar el cuerpo hacia adelante.

a) Quedarse parado, arrancando inclinado 5°	
Inclinación a los 2 s	0,064°
Cuánto se corrió del lugar	20,6 mm
b) Ir a 30 cm hacia adelante	
Error final	0,0 mm
Retroceso antes de avanzar	14,2 mm
Inclinación máxima	+9,05° (hacia adelante)
Tiempo al 98 %	1,80 s
Común	
Tensión que pide el control	16,7 V (la batería da 11,1: el resto se satura)
Tiempo saturando el agarre	0 %
Normal mínima	9,1 N (la rueda nunca despega)

8.5. Por qué se puede confiar en el resultado

Simulink no se valida solo. El mismo problema se integra en paralelo con `ode45` sobre una implementación *independiente* de la planta, escrita a mano. Las dos coinciden en:

x	$1{,}4 \times 10^{-12}$ m
v	$9{,}7 \times 10^{-11}$ m/s
φ	$1{,}0 \times 10^{-11}$ rad
ω	$8{,}8 \times 10^{-10}$ rad/s

Además hay una verificación de seis grupos que corre en los tests: simetría y definición positiva de M, las matrices A y B contra diferencias finitas, el balance de potencia, el balance horizontal de Newton y la deriva de energía sin fricción. Los seis pasan, y la suite completa del proyecto está en **35 de 35**.

Capítulo 9

Qué pasa si las patas se mueven

La idea

Todo lo anterior congela las patas. Si los dos servos pasan a ser actuadores, la altura del péndulo cambia mientras el robot se equilibra. La pregunta es si eso rompe el control. La respuesta corta: **no**, pero hay que corregir una cosa en el firmware.

9.1. Cuánto cambia la planta

Postura [°]	**Alto CoM** [cm]	**Brazo** ℓ [cm]	**Polo** [s^{-1}]	δ_G [°]	K_φ
10 (plegada)	7,9	3,93	7,14	−9,09	−76,4
15	9,4	5,44	7,42	−6,10	−81,8
20	10,8	6,84	7,43	−4,52	−86,2
25	12,1	8,15	7,35	−3,58	−90,2
30	13,4	9,40	7,21	−2,94	−93,8
35	14,6	10,60	7,06	−2,41	−97,2
40 (estirada)	15,8	11,77	6,91	−1,78	−100,4

El centro de masa **se duplica** en altura, de 7,9 a 15,8 cm. Y sin embargo el polo inestable se mueve apenas un 7 %, entre 6,91 y 7,43 s^{-1}, con el máximo en el medio.

La idea

La intuición de la escoba — cuanto más larga, más fácil de equilibrar — **no se aplica acá**. Esa intuición vale para una masa puntual, donde el polo es $\sqrt{g/\ell}$. En este robot la *inercia propia del cuerpo* domina sobre el efecto péndulo, y los dos efectos se compensan.
Dicho de otro modo: **las patas no sirven para equilibrar**. Sirven para dar despeje, para amortiguar el aterrizaje (capítulo 4) y para levantarse.

9.2. ¿Hace falta un controlador distinto en cada postura?

No. Aplicando el K diseñado a 25° sobre la planta de cada postura:

Postura	Polo lento	¿Estable?	Asentamiento
10°	$-1{,}37\ \mathrm{s}^{-1}$	sí	2,93 s
25°	$-2{,}51\ \mathrm{s}^{-1}$	sí	1,60 s
40°	$-2{,}83\ \mathrm{s}^{-1}$	sí	1,41 s

Es estable en todo el rango, con margen de fase entre 84° y 94°. El precio de usar un solo K es que, con la pata totalmente plegada, el robot tarda un 51 % más en asentarse. Es un precio barato comparado con la complejidad de programar *gain scheduling*.

La idea

Recomendación: un solo K, el de la postura media. Si más adelante se quiere afinar, lo que más se gana es subir $|K_\varphi|$ y $|K_\omega|$ a medida que la pata se estira: de punta a punta cambian un 31 % y un 48 % respectivamente. Las ganancias de posición y velocidad no cambian nada.

9.3. Lo que sí hay que corregir

Ojo con esto

Mirá la columna δ_G de la tabla: va de $-9{,}09°$ con la pata plegada a $-1{,}78°$ con la pata estirada. δ_G es lo que hay entre el ángulo del chasis — que es lo que mide la IMU — y φ, que es lo que necesita el control.
O sea: **al mover la pata, el cero del ángulo se corre** 7,31°. Si el firmware no lo corrige, el control va a creer que el robot está inclinado cuando no lo está.

Simulado con el modelo de Simulink completo, con los servos reales estirando la pata de 10° a 40°:

	Se corre	Inclinación máxima
Sin compensar	207 mm	7,5°
Compensando	**0 mm**	0,0°

No se cae en ninguno de los dos casos — el robot aguanta —, pero sin compensar se corre 21 cm del lugar cada vez que cambia de postura. La corrección es una línea:

```
phi = angulo_imu + delta_G(postura_del_servo)
```

y δ_G es una función conocida de la postura, que el servo ya sabe porque es él quien la comanda. Se tabula una vez y se interpola.

Ojo con esto

Esta simulación interpola los coeficientes de la planta entre posturas. Es una aproximación: el modelo exacto con patas móviles necesita θ como tercera coordenada del estado, y ese modelo todavía no está hecho. Lo que sí es exacto es la tabla de la sección anterior, porque cada fila es un modelo congelado completo. En otras palabras: *que las ganancias casi no cambian* está firme; *que cuesta 21 cm* es una estimación.

Capítulo 10

Lo que falta medir

La idea

El modelo está cerrado y verificado, pero descansa sobre un puñado de números que nadie midió. Este capítulo dice cuáles son y cuánto cambiaría la conclusión si estuvieran mal.

#	Qué	Si está mal, cambia…
M-1	μ del neumático	**todo el margen de tracción**. Es el único parámetro sin ninguna cota
M-6	rigidez del neumático	**todo el pico del golpe al aterrizar**
M-7	rigidez de la pata armada	el pico del golpe, otra vez: en serie manda la más blanda
M-2	par real y rendimiento del reductor	el par disponible ±25 %
M-3	resolución del encoder	el filtro de velocidad y el ruido que entra al control
M-4	masa de rueda y motor	**medida el 22/10**: rueda 50 g, motor 96 g
M-5	inercia del rotor	el coeficiente de avance, hasta un 43 %

10.1. Por qué el diseño igual es robusto

Ya están medidas todas las masas. Se movió cada una de las suposiciones que quedan —el rendimiento del reductor, la inercia del rotor, la resistencia del motor— de a una. El polo inestable se queda entre 7,07 y 7,59 s^{-1} y la ganancia K_φ varía menos de ±6 %. El diseño del control no depende de ninguna de ellas.

Lo único realmente indeterminado es si patina o no. Y ahí la buena noticia es que el equilibrio normal — inclinarse dos o tres grados — pide apenas $\mu = 0{,}19$, que lo da hasta un piso encerado. Recuperarse de 5° pide 0,46 y de 10°, 0,66.

La idea

Perder agarre **no voltea al robot**: le baja la aceleración máxima y la tolerancia a empujones. Por eso se puede armar y probar el equilibrio sin saber μ, y medirlo después.

10.2. Cómo se mide μ

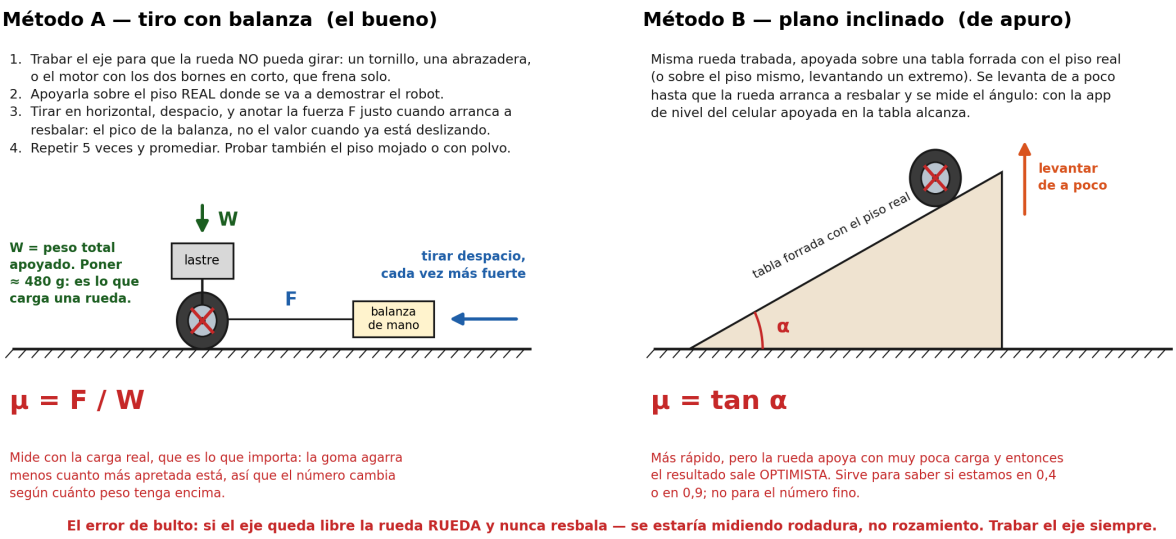


Figura 10.1: Los dos métodos. Alcanza con una rueda sola: no hace falta el robot armado.

El plan completo de ensayos, con los siete y en qué orden hacerlos, está en

`docs/gestion/2026-10-21-plan-de-ensayos.md`

Capítulo 11

Diseño mecánico e iteración constructiva

La idea

El diseño mecánico en SolidWorks pasó por tres iteraciones completas hasta converger en una arquitectura modular impresa en PLA: mecanismo de cuatro barras a escala 80 con eslabón acoplador rígido en horquilla, cabina central portante para los dos servos DS3240 MG y las dos placas electrónicas (potencia y lógica), y sujeción rígida de los motorreductores GA25-370 con encoder en el extremo inferior de cada pata.

11.1. Evolución geométrica: de Hoeken al cuatro barras de 3.ª iteración

El proyecto comenzó explorando un mecanismo de línea aproximada de Hoeken con eslabón flexible. Esa primera aproximación se descartó en agosto de 2026 por dos razones técnicas: la concentración de tensiones en la bisagra flexible impresa en FDM y la dificultad de garantizar simetría bilateral entre ambas patas bajo carga dinámica.

Se adoptó en su lugar un **mecanismo plano de cuatro barras articuladas** $ABCD$ con extensión rígida del acoplador hasta el eje de rueda P (`eslabon_cdp`). A partir de un barrido numérico de proporciones adimensionales se seleccionó la familia 1,40 : 1,35 : 0,51 : 1,40 con ángulo interno del acoplador $\delta = 164°$ y bancada AB inclinada 45° respecto de la horizontal:

Iteración	Escala y rasgos constructivos
1.ª iteración	Bancada $AB = 80\,\text{mm}$, barras a escala 100
2.ª iteración	Barras llevadas a escala 80 ($AD = 112$, $BC = 108$, $CD = 40{,}8$, $DP = 112\,\text{mm}$)
3.ª iteración	Rediseño estructural de `eslabon_cdp` (v4), `eslabon_BC` doble (interno/externo) y `cabeza_v4`

En la tercera iteración (`diseño_mecanico/3er_iteracion/` y `chasis nuevo/`), el balancín BC se desdobló en dos caras paralelas (`eslabon_BC_interna` y `eslabon_BC_externa`) que abrazan tanto la cabina como el acoplador CDP, trabajando a corte doble sobre los pasadores y aumentando drásticamente la rigidez frente al alabeo cuando una rueda pisa desparejo respecto de la otra. Asimismo, en `diseño_mecanico/chasis nuevo/` se incorporó el cierre superior desmontable de la cabina (`tapa chasis.SLDPRT` / `tapa chasis.STEP`, ensamblado en `chasis con tapa.SLDASM`), que protege la Placa de Lógica v0.6 y la batería LiPo 3S ante eventuales vuelcos sin interferir con el cableado hacia las patas ni con la ventilación de la etapa de potencia.

11.2. Elasticidad estructural en serie: por qué el PLA protege al servo

En el capítulo 4 se calculó que, si toda la estructura de la pata fuera infinitamente rígida y el único elemento elástico fuera la banda de rodadura del neumático ($k_n \approx 30\,\text{kN/m}$), la fase A del aterrizaje desde un escalón de 18 cm (los primeros $\sim 3\,\text{ms}$ en que se frena en seco la masa no suspendida de 146 g de rueda y motor) generaría un pico impulsivo de hasta **421** N sobre el eje del servo A.

Sin embargo, una estructura impresa en PLA no es un cuerpo rígido frente a impactos de milisegundos. A partir de la masa medida de la manivela AD (30 g en 112 mm de longitud) se deduce una sección transversal efectiva media de $233\,\text{mm}^2$. Considerando el módulo elástico efectivo del PLA impreso con perímetros y relleno ($E \approx 2{,}0$–$2{,}8\,\text{GPa}$) y la flexión combinada de la manivela, los pasadores y la carcasa, la rigidez estructural equivalente vista desde el contacto resulta del orden de:

$$k_{\text{pata}} \in [4,\ 15]\,\text{kN/m}$$

es decir, **del mismo orden o más blanda que el propio neumático**. Al actuar ambos elementos como resortes en serie, la rigidez efectiva k_{eq} queda dominada por el término más flexible:

$$k_{\text{eq}} = \frac{k_n\, k_{\text{pata}}}{k_n + k_{\text{pata}}} \qquad \Longrightarrow \qquad F_{\text{pico}} = \sqrt{2\, E_{\text{imp}}\, k_{\text{eq}}}$$

Rigidez de la pata k_{pata}	Escalón de 2 cm	Escalón de 5 cm	Escalón de 18 cm
∞ (cota rígida teórica)	140 N	221 N	421 N
15 kN/m (estructura rígida en PLA)	81 N	128 N	243 N
8 kN/m (valor nominal estimado)	**64 N**	**101 N**	**193 N**
5 kN/m (estructura más flexible)	53 N	84 N	159 N

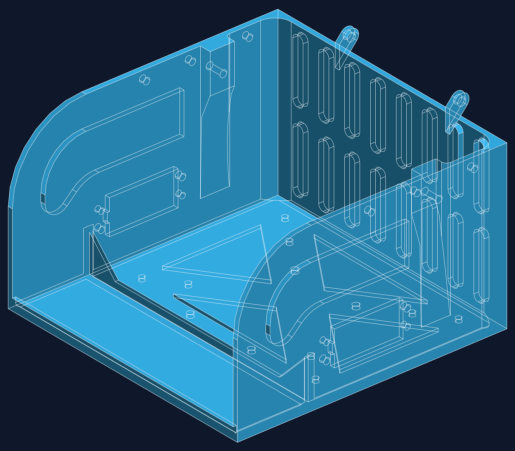
La idea

La elasticidad propia de los eslabones impresos en PLA reduce la fuerza pico de impacto sobre el eje del servo a **menos de la mitad** (193 N frente a 421 N en un escalón de 18 cm, y apenas 64 N en un desnivel de 2 cm). Aun así, 193 N equivale a quince veces la carga estática en reposo (12,2 N), por lo que la regla constructiva se mantiene intacta: el pasador en A debe descargar radialmente sobre la pared de la cabina y dejar que el estriado del servo transmita únicamente par torsor.

11.3. Dispositivo de banco y retención por trinquete

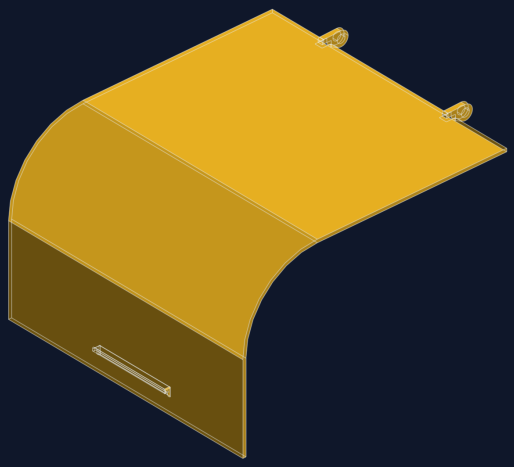
Para realizar los ensayos de identificación, ajuste de signos de encoders y verificación del lazo en vacío sin arriesgar la integridad del prototipo ante caídas, se diseñó un soporte de mesa paramétrico en Python (`build123d`, ítem `BAN-001` del registro de ingeniería): una prensa tipo sargento fijada al borde de la mesa con un brazo voladizo de 100 mm, una polea superior y un malacate con rueda de trinquete y uñeta elástica que suspende al robot desde dos puntos separados 130 mm mediante un balancín ecualizador. La geometría se verificó libre de interferencias en STEP/STL con una precarga controlada de $12{,}6\,\text{mm}^3$ en la lámina elástica de retención.

Cabina portante (cabeza_v4_v2.STEP)



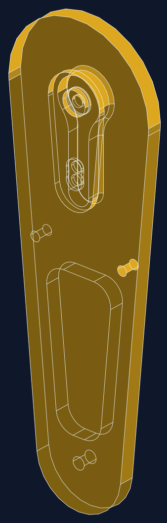
Aloja los 2 servos DS3240, la batería LiPo 3S y las 2 placas PCB

Tapa superior desmontable (tapa chasis.STEP)



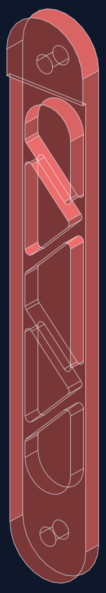
Cierre superior del chasis nuevo para proteger la electrónica

Manivela activa del servo (eslabon_AD_v2.STEP)



Aloja el horn metálico del servo DS3240 en la articulación A

Balancín doble (asml_eslabon_BCv4.STEP)



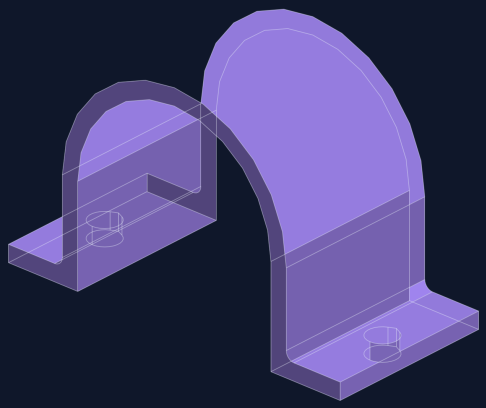
Trabaja en par interno/externo a corte doble para evitar torsión

Acoplador de pata 3.ª iteración (eslabon_cdp_v4.STEP)



Geometría en horquilla rígida C–D–P hasta el eje de la rueda

Abrazadera del motorreductor (abrazadera_motor_jga25.STEP)



Sujeción rígida del motor GA25-370 en el extremo inferior P de la pata

Figura 11.1: Modelos CAD 3D de la tercera iteración constructiva (`diseño_mecanico/`): cabina portante (`cabeza_v4_v2.STEP`), tapa superior desmontable (`tapa chasis.STEP`), manivela activa (`eslabon_AD_v2.STEP`), balancín doble (`asml_eslabon_BCv4.STEP`), acoplador inferior (`eslabon_cdp_v4_idea1.STEP`) y abrazadera del motorreductor (`abrazadera_motor_jga25.STEP`).

Capítulo 12

Arquitectura electrónica y diseño de PCB

La idea

La electrónica se dividió físicamente en dos placas impresas de una sola faz fabricadas por transferencia térmica (*plancha*): una **Placa de Potencia v0.7** (124 × 77 mm) y una **Placa de Lógica v0.6** (95,25 × 59,6 mm), vinculadas por un cable plano IDC de 16 vías (`J20`). Todos los integrados complejos se montan como módulos comerciales verificados sobre zócalos codificados o pines soldados, reduciendo al mínimo los componentes discretos y aislando las corrientes de potencia del microcontrolador.

12.1. Criterio de partición y evolución del hardware

Durante las primeras pruebas de equilibrio y levantamiento de datos se utilizó un prototipo de banco con un puente bipolar doble **L298N**. Ese ensayo permitió cuantificar en condiciones reales su limitación principal: una caída interna de tensión de ≈ 2,0 V que reducía la excursión útil sobre los motores a ∼ 9,1 V con tensión nominal de batería (11,1 V), obligando a incrementar las ganancias del LQR un 22 % (capítulo 7 y sección 14.3).

Para la versión definitiva montada en la cabina (`segway_v02` sobre placas v0.7/v0.6) se migró a una arquitectura de potencia distribuida cuyos planos completos y guías de montaje se incluyen en el apéndice E:

1. **Etapa de tracción por rueda (2 × DRV8871):** un puente H MOSFET por motor (`A3` y `A4`) con límite de corriente interno operado con PWM a 20 kHz en modo de decaimiento lento (*slow decay* / frenado activo). Los ensayos comparativos con las ruedas en el aire (`MED-006`, `firmware/docs/comparacion_L298N_DRV8871.md`) demostraron que ambos drivers presentan la misma pendiente incremental (26 RPM/V, ≈ 314/323 RPM por unidad de PWM entre 30 % y 90 %), pero el L298N bipolar restaba ≈ 2 V fijos que se manifestaban como una zona muerta de 0,17–0,19 de PWM, mientras que con el DRV8871 la caída es prácticamente nula, la zona muerta baja a **0,021–0,031** de PWM (0,26–0,38 V), la velocidad máxima en vacío sube un **13** % (304/316 RPM frente a 268/279 RPM) y el par disponible a igual comando aumenta un **44** %.

2. **Alimentación independiente por servo (2 × UBEC de 6,0 V):** en la revisión v0.7 se asignó un regulador conmutado UBEC exclusivo para cada servo DS3240 MG (columnas `DER` en `J16`/`J14` e `IZQ` en `J19`/`J13`), respaldado cada uno por un capacitor electrolítico de baja ESR

de 470 μF/16 V (C8 y C9). Esto evita que los picos de corriente de hasta $\sim$ 2,5 A por servo al amortiguar un aterrizaje provoquen caídas de tensión cruzadas.

3. **Regulación lógica en doble escalón:** un convertidor *buck* de 5 V (A8) en la placa de potencia alimenta los sensores ópticos y envía el bus intermedio por el cable plano J20 hacia la placa de lógica, donde un segundo *buck* de 3,3 V (A9) alimenta el módulo **ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8** (A1), la IMU **MPU-6050** (A2) y los encoders magnéticos de cuadratura (J7 y J8).

12.2. Esquema de protecciones y seguridad eléctrica

Siguiendo el criterio de diseño adoptado por el equipo el 31/10/2026, se conservaron en placa únicamente los componentes pasivos y de protección con función crítica demostrada:

Elemento	Valor / Tipo	Función de protección en el circuito
Fusible en línea + F1	20 A cable / 15 A lento ATO	Protección general de la batería LiPo 3S contra cortocircuitos francos en barras, soportando el transitorio de arranque
F2, F3	4 A mini (uno por rueda)	Corte individual ante rotor bloqueado o falla en corto de cada módulo DRV8871
F4	7,5 A mini	Protección conjunta de la entrada de ambos UBEC (J15) ante bloqueo mecánico simultáneo de los dos servos ($\sim$ 5 A)
F5	1 A mini	Protección dedicada de la rama de lógica, medidor INA226 y cable plano J20
D1	TVS SA15A (VM_BUS)	Supresión de sobretensiones transitorias regeneradas por los motores durante inversiones bruscas de marcha
C1, C3	470 μF/35 V + 10 μF cer.	Reserva local exigida por los DRV8871 y filtrado de alta frecuencia en terminales de salida del BMS
R5, R6	1 kΩ en serie (PWM servos)	Limita la corriente hacia los GPIO de la ESP32 si un conector JR de servo se enchufa desplazado un pin (evita inyectar 6 V directos al riel de 3,3 V)
R41, R42	Divisor 10 kΩ/15 kΩ (1 %)	Atenúa la salida analógica del sensor de distancia Sharp GP2Y0A60SZLF (hasta 3,6 V en operación o 5 V ante falla de cableado) a un máximo seguro de 2,2–3,0 V en GPIO3
Codificación física	Pin cortado en A1 y A2	Se corta el pin 24 (GPIO43) de la ESP32-S3 y el pin 5 del MPU-6050 cegando el zócalo para impedir mecánicamente la inserción invertida

Ojo con esto

Los módulos reguladores A8/A9 y los sensores de corriente A5–A7 no admiten inversión de montaje sin destruirse; por decisión de diseño van **soldados en forma permanente** tras verificar continuidad y orientación. Asimismo, si se emplea un interruptor de parada sin contacto auxiliar, el conector J4 de aviso a la ESP32 debe puentearse: abierto, el firmware interpreta parada de emergencia activa e inhibe el armado.

12.3. Instrumentación de energía en el bus I^{2}C

En la placa de potencia se integraron tres monitores digitales sobre el mismo bus I^{2}C de 400 kHz (SDA=GPIO8, SCL=GPIO9) que utiliza la IMU:

- **Dos módulos INA219 (`A5` en `0x40` y `A6` en `0x41`, puente `A0`):** ubicados aguas arriba de cada DRV8871, miden la tensión de entrada al driver y la corriente absorbida (positiva en tracción, negativa durante frenado regenerativo).
- **Un módulo INA226 (`A7` en `0x44`):** mide la tensión general de la batería LiPo y el consumo de la rama lógica (hasta 0,82 A). Durante la puesta en marcha del 6/11 se detectó un desvío sistemático en la lectura de tensión del módulo INA226 (12,86 V frente a 12,20–12,25 V reales medidos por ambos INA219), originado en la continuidad interna entre `VBS` e `IN-` de la placa comercial; se corrigió por software mediante calibración afín (`INA226_V_GANANCIA` e `INA226_V_CERO`) contrastada contra los INA219.

Capítulo 13

Firmware en tiempo real (ESP-IDF) y estación de mando

La idea

El software embebido se desarrolló en C sobre ESP-IDF v6.1 y FreeRTOS con tick de 1 kHz. Toda la matemática de estimación, odometría, control LQR, movimiento y maniobra de escalón está escrita en **C puro sin dependencias del hardware** (`components/control/`), lo que permite compilar exactamente el mismo código fuente en la PC para correr suites de pruebas unitarias y simulaciones no lineales antes de tocar el robot.

13.1. Arquitectura concurrente en FreeRTOS y determinismo temporal

Para garantizar que el período de muestreo $T_s = 5\,\text{ms}$ (200 Hz) no sufra variaciones (*jitter*) por el tráfico WiFi o la impresión por consola USB, el firmware separa estrictamente el procesamiento en los dos núcleos del ESP32-S3:

Tarea	Núcleo	Período	Prioridad	Secuencia determinística de ejecución
`control_task`	Core 1	5 ms (200 Hz)	Máxima (MAX − 2)	Vacía cola de comandos → lee IMU y Sharp → actualiza filtro de actitud y odometría → evalúa supervisor → ejecuta LQR / maniobra → actualiza PWM de motores y rampas de servos → si sobran > INA_MARGEN_US, lee un registro INA → publica telemetría
`comms_task`	Core 0	20 ms (50 Hz)	Baja (IDLE + 2)	Lee último estado del buzón sin bloquear → transmite línea CSV por USB-Serial-JTAG y UDP (`:4210`) → parsea comandos entrantes por USB y UDP (`:4211`)

La comunicación inter-tareas prescinde por completo de variables globales compartidas y de *mutex*: los comandos bajan por una cola FIFO de 8 elementos que `control_task` consume únicamente al comienzo del ciclo, y la telemetría sube por una cola de 1 elemento con sobrescritura

(`xQueueOverwrite`). Cada ciclo mide su duración real en microsegundos con `esp_timer_get_time()` e informa en vivo el peor tiempo de ventana (`loop_us_max`) y el contador de excesos (`overruns`). Incluso sumando la lectura escalonada de los medidores INA a 40 registros por segundo, el peor tiempo de ciclo medido en placa es de 4,3 ms sobre los 5,0 ms disponibles, con **0 excesos de ciclo**.

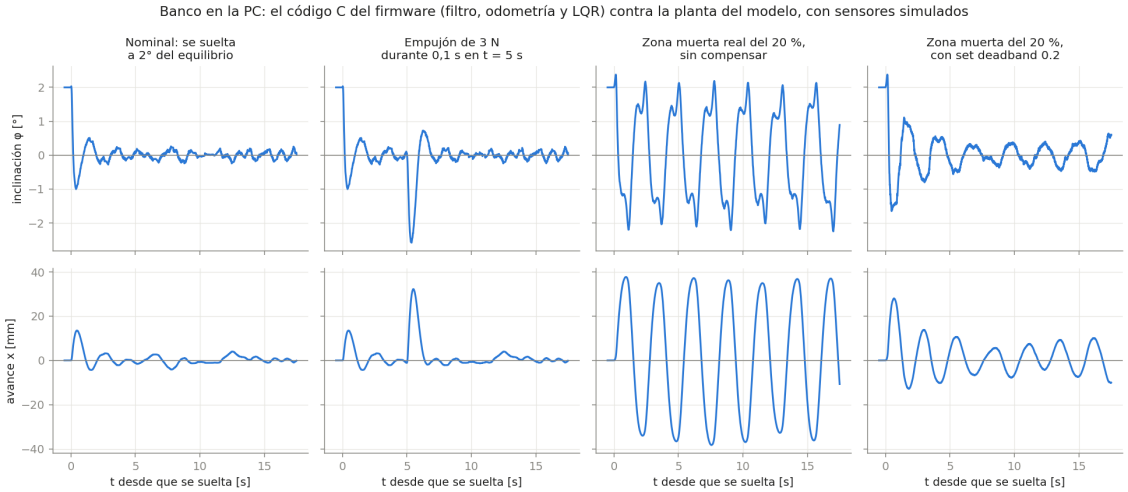


Figura 13.1: Verificación en PC (`banco_lqr.c`): el código C exacto del firmware (filtro complementario, odometría y LQR discreto a 200 Hz) corriendo contra la planta exportada desde MATLAB.

13.2. Estimación, odometría compensada y hallazgos del lazo real

El cierre exitoso del lazo sobre el prototipo físico entre el 29/10 y el 3/11 dejó cinco enseñanzas de ingeniería de control que no aparecen en un modelo ideal de libro:

1. **Odometría respecto del piso (`odometry.c`):** los encoders en cuadratura (leídos por hardware mediante el periférico `PCNT` en modo ×4) miden el giro de la rueda *respecto de la pata*, no respecto del piso. Si el robot se inclina un ángulo φ sin desplazarse, el encoder cuenta giro. Por ello, la posición real del contacto se reconstruye sumando la inclinación del cuerpo:

   $$x = r\,(\theta_{\text{enc}} + \varphi)$$

   Por la misma razón física (cero de fase no mínima), en las pruebas con las ruedas en el aire **deben anularse k_x y k_v**: sin la reacción del suelo que invierta el cabeceo, el lazo de posición acelera las ruedas indefinidamente en el mismo sentido.

2. **Filtro rechaza banda (*notch*) a 7,5 Hz:** en el primer ensayo de equilibrio real (29/10), el robot presentaba una oscilación estructural propia de 7–8 Hz que la derivada ω realimentaba hasta saturar el puente H de tope a tope. Un pasabajos convencional a 9–11 Hz introducía retardo de fase y hacía hamacarse al robot; la solución definitiva fue un **filtro rechaza banda centrado en** 7,5 Hz (`set notch 7.5`), que suprimió la resonancia sin degradar el margen de fase del LQR.

3. **Doble zona muerta estática/dinámica (`deadband` vs. `dbmov`):** los motorreductores requieren un comando mínimo de $\approx$ 0,14–0,16 de PWM para vencer la fricción seca en reposo. Sin compensación de zona muerta, el robot no sostiene la posición x cuando está quieto; pero al desplazarse con el joystick, aplicar ese salto discontinuo en cada cruce por cero de u generaba sacudones. Desde el 3/11 el firmware implementa dos umbrales: `deadband = 0.16` con el robot quieto y `dbmov = 0` en movimiento.

4. **Seguimiento de velocidad con consigna flotante (`xlibre = 1`) y prealimentación (`ff`):** cuando la referencia de posición se calculaba como la integral rígida de la velocidad pedida, el robot debía adelantarse 10–22 cm a la consigna para poder inclinarse y avanzar, y al soltar el stick retrocedía bruscamente para devolver esa diferencia. Con `xlibre = 1`, durante el movimiento el LQR regula únicamente la velocidad (la referencia x_{ref} acompaña al robot) más un término anticipado $u_{\text{ff}} = \texttt{ff} \cdot v_{\text{ref}}$, y recién fija la posición final cuando la rampa de frenado termina y $|v|$ cae a cero.

5. **Inmunidad a caída libre en la IMU:** originalmente el driver del MPU-6050 interpretaba $\|\boldsymbol{a}\| < 1\,\text{m/s}^2$ como desconexión del sensor y pasaba a `FAULT` en 25 ms. Durante el vuelo balístico al bajar un escalón (~ 190 ms en ingravidez aparente), eso apagaba los motores en el aire. Desde el 3/11 una aceleración baja inferior a 0,6 s continuos no dispara falla: el estimador congela la corrección del acelerómetro y propaga la actitud exclusivamente con el giróscopo.

13.3. Evolución a `segway_v02`: ley LQR, doble filtro rechaza banda y presupuesto temporal

Al migrar el firmware a la versión definitiva `firmware/segway_v02/` sobre las placas soldadas con drivers MOSFET DRV8871 y sensores INA219/INA226 (documentado en detalle en `firmware/docs/lazo_equili` ítem `DOC-117`), se consolidó la arquitectura completa del lazo digital a 200 Hz:

1. **Ley de control LQR y función de costo de Bryson:** en cada período de 5 ms el controlador calcula la acción normalizada $u \in [-1, 1]$ mediante cuatro productos y tres sumas sobre el estado estimado:

$$u = k_x\,(x - x_{\text{ref}}) + k_v\,(v - v_{\text{ref}}) + k_\varphi\,(\theta - \theta_{\text{ref}}) + k_\omega\,\omega$$

   Las ganancias de la tabla `LQR_TABLA_DRV` se obtuvieron minimizando el funcional cuadrático continuo con la regla de Bryson (`ganancias_ajustadas.m`):

$$J = \int_0^\infty \left[\left(\frac{x}{0{,}10\,\text{m}}\right)^2 + \left(\frac{v}{0{,}30\,\text{m/s}}\right)^2 + \left(\frac{\varphi}{8^\circ}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{1{,}0\,\text{rad/s}}\right)^2 + 64\,u^2 \right] \mathrm{d}t$$

   donde $R = 64 = (1/0{,}125)^2$ expresa que un comando de motor de 0,125 penaliza lo mismo que 10 cm de error de posición o 8° de inclinación. Por propiedad del regulador óptimo, el primer elemento vale siempre $k_x = \sqrt{100/64} = 1{,}25\,\text{m}^{-1}$ en cualquier postura de pata. En operación real sobre el prototipo (`segway_v02`), la tabla se escala en vivo por los factores `lqrfacx` $= 0{,}86$ (sobre k_x, k_v) y `lqrfac` $= 0{,}87$ (sobre k_φ, k_ω), dando en la postura nominal de 15° los valores efectivos $k_x = 1{,}075\,\text{m}^{-1}$, $k_v = 1{,}815\,\text{s/m}$, $k_\varphi = 3{,}210\,\text{rad}^{-1}$ y $k_\omega = 0{,}378\,\text{s/rad}$.

2. **Por qué el DRV8871 exigió dos filtros rechaza banda (11,6 Hz y 7,7 Hz) y bajar la zona muerta a 0,03:** con el puente bipolar L298N, la caída interna de ≈ 2 V actuaba como un filtro no lineal gratuito alrededor de $u = 0$ que absorbía tanto el ruido de cuantización del encoder (± 1 cuenta en 5 ms $\equiv \pm 0{,}019$ de PWM a través de k_v) como las vibraciones estructurales devueltas por k_ω. Con el DRV8871 esa caída desaparece: la compensación de zona muerta debió reducirse de 0,16 a `deadband` $= \mathbf{0{,}03}$ ($\pm 0{,}37$ V en bornes del motor en cada cruce por cero, manteniendo `dbmov` $= 0$ al desplazarse con el joystick), y la mayor ganancia efectiva cerca del origen excitó una vibración de estructura y transmisión de 17–21 °/s a 10,4 Hz. Se dispusieron entonces **dos filtros biquad rechaza banda (*notch*) en cascada sobre** u antes del saturador: uno ancho en **11,6** Hz ($Q = 0{,}7$) y otro selectivo en **7,7** Hz ($Q = 2{,}0$), que redujeron la vibración angular doce veces (de 21 °/s a **1,7** °/s). El compromiso de fase asociado es de $-41°$ a 3,5 Hz, dejando el modo crítico de lazo cerrado en $\approx 5{,}3$ Hz.

3. **Efecto del filtro complementario ($\tau = 0{,}5\,\mathrm{s}$) sobre el hamaqueo lento (0,45 Hz):** dado que la IMU se ubica $\approx 15\,\mathrm{cm}$ por encima del eje de rueda, ante una aceleración horizontal a el acelerómetro mide $\theta_{\mathrm{acc}} \approx \theta - a/g$. Por debajo de $f_c = 1/(2\pi\tau) = 0{,}32\,\mathrm{Hz}$ el filtro complementario vectorial sigue al acelerómetro y contamina el ángulo visto por el LQR con la propia aceleración del robot, generando el modo lento de vaivén de $\approx 0{,}45\,\mathrm{Hz}$ ($\zeta \approx 0{,}25$) analizado en `vaiven_complementario.m`.

4. **Presupuesto temporal medido en el ciclo de 5 ms y retardo equivalente ($\approx 10\,\mathrm{ms}$):** en cada despertar de `control_task` en el Núcleo 1, la lectura de los 14 bytes de la IMU por $\mathrm{I^2C}$ insume $\approx 1{,}7\,\mathrm{ms}$, la conversión ADC del sensor Sharp $\approx 0{,}5\,\mathrm{ms}$ y el cálculo completo de filtro, odometría, LQR, doble notch y escritura de PWM concluye a los **2,3** ms del inicio del ciclo, reservando el margen restante para leer de forma escalonada un registro de los tres INA ($\approx 1\,\mathrm{ms}$ cada 5 ciclos). Sumando el filtro interno DLPF del MPU-6050 a 44 Hz ($\approx 4{,}8\,\mathrm{ms}$), la edad media de la muestra (0,5 ms), los 2,3 ms hasta escribir el PWM y la retención de orden cero de medio período (2,5 ms), el **retardo total equivalente entre el movimiento físico y el par motor es de** $\approx 10\,\mathrm{ms}$ (13° de desfasaje a 3,5 Hz y 18° a 5 Hz).

5. **Nuevas funciones operativas de `segway_v02` (`FW-021` a `FW-028`):**

   - **Bus $\mathrm{I^2C}$ a 400 kHz y telemetría de tiempos de ciclo (`# ciclo`):** al elevar la frecuencia del bus de 100 kHz a 400 kHz (`I2C_FREQ_HZ`), la lectura de los 14 bytes de la IMU bajó de 2,03 ms a **0,89** ms, la lectura de un registro INA bajó a **0,76** ms y el tiempo medio total de `control_task` descendió de 3,26 ms a **2,04** ms (máximo 3,1–3,5 ms sobre 5,0 ms disponibles, con 0 excesos).
   - **Filtro interno DLPF configurable en caliente (`set dlpf`):** mediante el protocolo experimental `A2_filtro_imu` se compararon en el robot los modos `dlpf 3` (42 Hz, retardo $\sim 4{,}8$ ms), `dlpf 2` (98 Hz, $\sim 2{,}8$ ms) y `dlpf 1` (188 Hz, $\sim 1{,}9$ ms). El ajuste `dlpf 1` adelantó la fase de la planta entre +5° y +7° de 2,3 a 4,7 Hz (4,4–5,7 ms menos de retardo) y redujo el pico de sensibilidad $|S|$ de 3,94 a **3,34** sin incrementar la vibración en reposo.
   - **Compensación diferencial entre motores (`set trim 0.03`):** calibrada con el ensayo `A1_trim_motores` (`analizar_trim.py`) para corregir la asimetría de 0,6–0,8 rad/s entre la rueda izquierda y la derecha. La función `balance_trim` reparte $\pm$`trim`$/2$ con una rampa lineal hasta $|u| = 0{,}05$ para evitar saltos al cruzar por cero.
   - **Filtro de velocidad en vivo (`set velf`) y constante de actitud (`set tau`):** permite ajustar la frecuencia de corte de la velocidad de rueda entre 2 y 80 Hz (20 Hz por defecto) y la constante τ del filtro complementario (0,5 s).
   - **Bloqueo de seguridad de patas al armar (`patas_para_armar`):** el supervisor en `supervisor.c` prohíbe pasar a `BALANCING` si algún servo está suelto (`nan`), y en el primer armado desde el encendido exige que ambas patas estén comandadas al mismo ángulo ($\pm 0{,}5°$); si no se cumple, rechaza el armado, envía ambas patas a 15° (`ARM_PATAS_DEG`) e informa el motivo por consola.
   - **Ráfagas de 8 s a 200 Hz (`grabar`) y código de colores LED RGB (`led_estado.c`):** almacena en RAM 1.600 muestras con IMU cruda, ángulo, odometría, corrientes de entrada a cada driver (`i_l_ma`, `i_r_ma`), PWM y cuentas de encoder, mientras que el LED RGB integrado indica el estado operativo y guía visualmente al operador hacia la ventana de equilibrio (ámbar si está inclinado hacia adelante, cian hacia atrás, parpadeo dentro de $\pm 5°$, verde en `BALANCING` con destellos amarillos cerca de la saturación y violeta durante maniobras automáticas).

13.4. Estación de mando, telemetría web y las 5 pantallas de `Aplicacion/`

Para operar el robot, diagnosticar cada subsistema y registrar ensayos a 50 Hz continuos y ráfagas a 200 Hz, se desarrolló una estación de tierra 100 % portable en Python estándar y HTML5/Canvas sin dependencias externas (`Aplicacion/`). La arquitectura de software se divide en dos procesos locales coordinados:

- **Servidor de telemetría y puente UDP (`Aplicacion/puente.py`, puerto `:8000`):** envía latidos `hola` cada 1 s al robot, recibe las **39 columnas CSV** de telemetría por UDP (`:4210`) o USB (Web Serial), las retransmite al navegador mediante Server-Sent Events (`/eventos`), encamina los comandos hacia el puerto UDP `:4211` e intercepta las descargas de alta velocidad (líneas `#r`) para guardarlas automáticamente en `Aplicacion/registros/bajada_YYYYMMDD_HHMMSS.csv`. Incluye además un simulador físico completo (`-simular`) para verificar la interfaz sin robot.
- **Puente nativo HID del mando DualShock 4 (`Aplicacion/joystick.py`, puerto `:8001`):** lee los reportes extendidos Bluetooth/USB del mando de PS4 directamente a través de `hid.dll` en Windows (con respaldo en `winmm.dll` y Web Gamepad API). Esto resolvió el problema detectado el 3/11 donde el navegador ponía el mando en modo extendido (`#0x11` de 547 bytes a 280 Hz) y bloqueaba la lectura si se minimizaba la pestaña: ahora el mando mantiene una transmisión ininterrumpida de 25 Hz por UDP hacia el robot aunque el navegador esté en segundo plano.

La interfaz web (`Aplicacion/web/index.html`) comparte una barra superior permanente de seguridad (selector de fuente *Puente WiFi / USB directo*, botón **Grabar CSV**, indicador de estado del supervisor, **Armar**, **Rearmar**, **Parar motores** y **Desarmar (Esc)**) y un pie de página desplegable con la consola de mensajes del robot y línea de comandos con autocompletado. El menú lateral organiza la operación en **cinco pantallas especializadas**, documentadas a continuación (figuras 13.2 a 13.6):

1. Pantalla de Mando / Conducción (`web/mando.js`)

Es la vista principal de manejo en tiempo real (figura 13.2). Presenta un **esquema vectorial interactivo en vivo del mando PS4 DualShock 4** que ilumina cada botón presionado y desplaza los puntos de ambos sticks analógicos según las lecturas reales de `joystick.py`:

- **Modos de conducción conmutables (`OPTIONS`):** permite alternar en vivo entre la *Opción 1* (el stick izquierdo y las flechitas D-Pad gobiernan tanto el avance como el giro) y la *Opción 2* (stick izquierdo exclusivo para avance y stick derecho para giro diferencial), mostrando debajo las barras normalizadas de `avance` y `giro` enviadas a 25 Hz al puerto UDP `:4211`.
- **Control sincronizado de los servos de las patas (`L1` / `R1`):** cada pulsación de `R1` sube ambas patas $+2°$ y `L1` las baja $-2°$ a la velocidad suave configurada en `velpata` (20 °/s), además de ofrecer cuatro botones de postura rápida (0°, 10°, 20° y 30°) y barras de posición real reportada por el robot (`servo_l_deg` y `servo_r_deg`, acotadas estrictamente entre 0° y 30° de pata).
- **HUD de equilibrio y botonera de maniobras:** agrupa los botones de armado (×, `arm`), desarme de emergencia (◯, `mov 0 0` + `disarm`), bajada automática de escalón (△, `escalon`), parada controlada (□, `parar`) y captura a 200 Hz (`SHARE`, `grabar`), junto con medidores bidireccionales de inclinación actual (θ), referencia activa de la tabla de patas (θ_{ref}), velocidad de consigna (v_{ref}), velocidad real (v_{real}), comando de giro y esfuerzo porcentual de cada puente H (`motor L/R`).

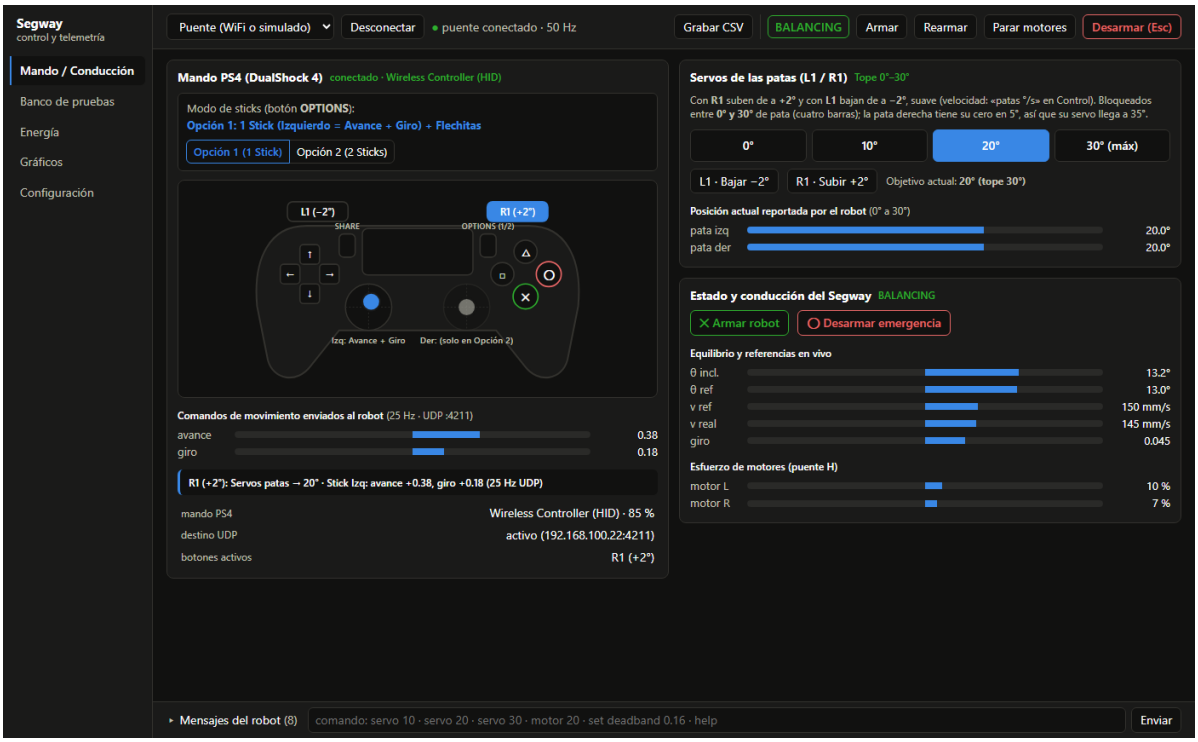


Figura 13.2: Pantalla 1 de `Aplicacion/`: **Mando / Conducción**. Mapa interactivo en vivo del DualShock 4 por protocolo HID, selector de modo de sticks, control de altura de patas (0°–30°) y HUD de equilibrio y tracción.

2. Pantalla de Banco de Pruebas (`web/banco.js`)

Diseñada para la verificación individual de cada sensor y actuador antes de cerrar el lazo y para la sintonía en caliente de los parámetros de control (figura 13.3). Sus tarjetas se distribuyen en tres columnas fijas para evitar saltos visuales:

- **Columna 1 — Sensores (IMU y Encoders):** la tarjeta **IMU** dibuja un esquema dinámico de la inclinación del péndulo respecto del equilibrio ($\theta - \theta_{\text{ref}}$), indica si el robot se encuentra dentro de la ventana de $\pm 5°$ habilitada para armar y despliega las barras de las tres componentes crudas del acelerómetro (a_x, a_y, a_z y módulo $|\boldsymbol{a}| \approx 9{,}81\,\text{m/s}^2$) y del giróscopo ($g_x, g_y, g_z$ en °/s). La tarjeta **Encoders** calcula en tiempo real cuentas acumuladas, vueltas, RPM (derivada sobre ventana móvil de 0,2 s con 899 *extcuentas/vuelta*) y distancia recorrida en milímetros por cada rueda, con botón de puesta a cero (`enc reset`, bloqueado por seguridad si el robot está equilibrando).
- **Columna 2 — Actuadores (Motores y Servos):** la tarjeta **Motores** (habilitada únicamente en `DISARMED` o `FAULT`) permite comandar ambas ruedas por separado o sincronizadas (casilla *juntos*), frenando automáticamente al soltar el deslizador o al cambiar de pestaña, e incorpora un **generador de ensayos de escalón** que aplica el porcentaje de PWM elegido durante T segundos y promedia las RPM estacionarias de la segunda mitad. La tarjeta **Servos de las patas** ofrece deslizadores, pasos de $\pm 5°/\pm 10°$, formulario *Ir a*, botón *Soltar* (`servo off`) y la casilla *juntos* que vincula ambas patas para cumplir la regla de armado de `segway_v02`.
- **Columna 3 — Control y Sistema:** expone las **21 casillas de configuración en vivo** del firmware (ganancias `kx, kv, kphi, kw`, `ref`, zonas muertas `deadband` y `dbmov`, filtros `notch`, `notch2` y `lp`, `refauto`, selector de tabla `lqrpata`, y parámetros de conducción `vmax, acel, fren, ff, xlibre, velpata, margen, prio`), que se autocompletan al recibir la respuesta del comando `get`. Debajo, la tarjeta **Sistema** monitorea el estado del supervisor, tiempo de

actividad, frecuencia de recepción (50 Hz), contador de excesos (`overruns`) y barra del peor ciclo de control sobre los 5.000 μs disponibles.

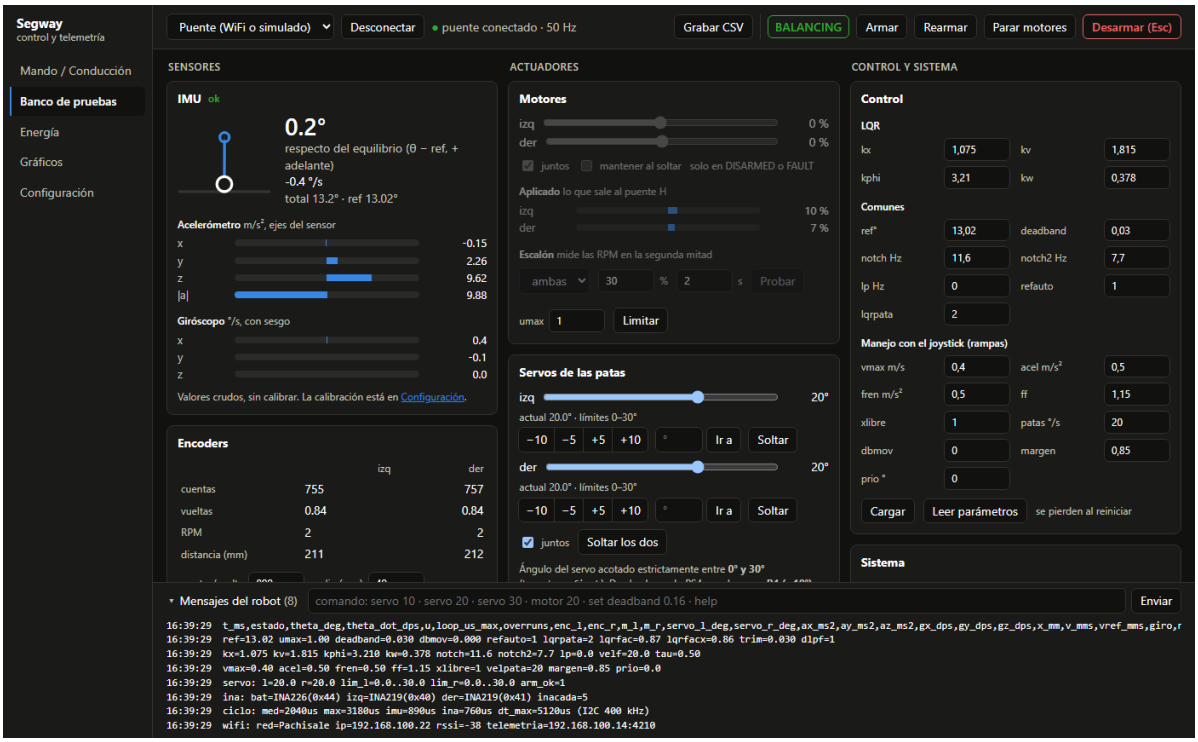


Figura 13.3: Pantalla 2 de `Aplicacion/`: **Banco de pruebas**. Inspección de IMU cruda y relativa, odometría de encoders, generador de escalones de motor, posicionamiento de servos y sintonía en caliente de los parámetros LQR y filtros de `segway_v02`.

3. Pantalla de Energía (`web/energia.js`)

Incorporada específicamente para la versión final `segway_v02` (ítem `FW-021`, figura 13.4), centraliza las mediciones de los tres monitores digitales I^{2}C montados en la Placa de Potencia v0.7:

- **Tarjeta Batería (INA226 en `0x44`):** muestra en tipografía destacada la tensión actual de la LiPo 3S (v_{bat}, corregida con `INA226_V_GANANCIA = 0.951`), la etiqueta de estado (`NORMAL`, `BAJA` $< 11{,}2$ V, `CRITICA` $< 10{,}5$ V), la barra de estado de carga (SoC %, filtrada con constante de 20 s sobre la tabla de descarga LiPo), los **minutos de autonomía restantes** calculados a partir de la pendiente de caída de tensión de los últimos 5 min y el gráfico histórico de tendencia de tensión de toda la sesión (una muestra cada 5 s).

- **Tarjeta Motores (dos INA219 en `0x40` y `0x41`):** presenta en tabla y barras comparativas la corriente de entrada a cada driver DRV8871 (`i_l_ma`, `i_r_ma`, donde un valor negativo indica regeneración durante el frenado), la tensión en bornes de cada puente H (`v_l`, `v_r`), la potencia eléctrica instantánea ($P = V \cdot I$ en watts) y el comando PWM aplicado. Incluye detección automática de fusible abierto (`avisoMotores`): si hay tensión de batería pero $v_l < 6$ V o $v_r < 6$ V, alerta inmediatamente que saltó el fusible `F2` o `F3`.

- **Tarjetas Consumo medido y Medidores:** totaliza el consumo de la rama lógica (49 mA $\approx$ 0,6 W medidos por el shunt del INA226) y la potencia total del robot, ofreciendo botones para consultar el diagnóstico de fábrica de cada chip en el bus I^{2}C (`ina`), pausar o reanudar la lectura escalonada (`set ina 0/1`) y vigilar el impacto sobre el tiempo máximo del ciclo de control (`loop_us_max`).

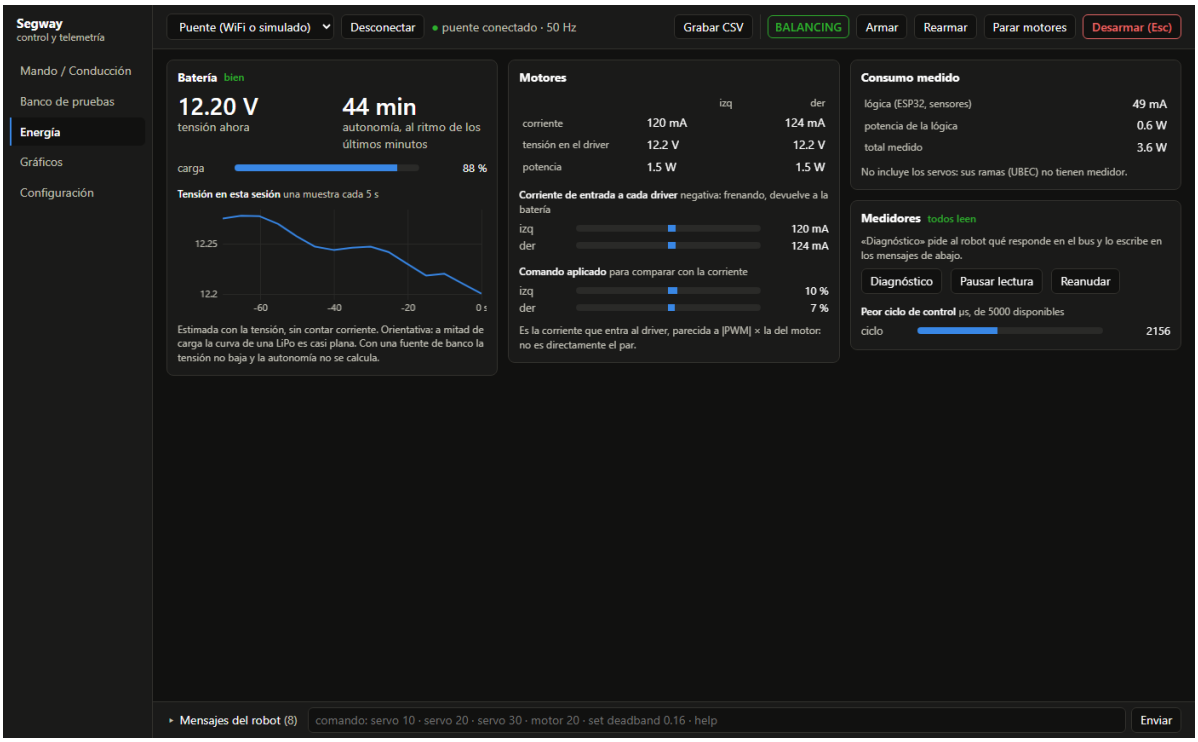


Figura 13.4: Pantalla 3 de `Aplicacion/`: **Energía**. Monitoreo en vivo de tensión, estado de carga (SoC), autonomía estimada y curva de descarga de la batería LiPo 3S, junto con corrientes y potencias individuales de ambos drivers DRV8871 y de la lógica.

4. Pantalla de Gráficos / Osciloscopio Multicanal (`web/app.js`)

Proporciona visualización temporal de alta velocidad para las **39 columnas de telemetría** (figura 13.5):

- **Panel lateral de variables y selección dinámica:** lista todas las señales recibidas con su valor numérico instantáneo. Al tildar cualquier casilla se instancia en vivo su lienzo `<canvas>` dedicado, manteniendo hasta 60 s de historia en memoria circular.
- **Eje temporal del microcontrolador y cursor de inspección:** las curvas se grafican contra el reloj interno `t_ms` del ESP32-S3 (y no contra la hora de llegada a la PC), eliminando cualquier deformación por latencia de paquetes WiFi UDP. El selector superior ajusta la ventana visible ($5, 10, 30$ o 60 s), el botón **Pausar** congela la pantalla sin detener la captura en segundo plano, y al apoyar el mouse sobre cualquier curva un cursor vertical muestra el valor exacto y el instante relativo (Δt en segundos).



Figura 13.5: Pantalla 4 de `Aplicacion/`: **Gráficos**. Osciloscopio multicanal a 60 fps mostrando la respuesta del ángulo θ, la velocidad angular $\dot{\theta}$, la acción de control u, el tiempo de ciclo `loop_us_max` y el contador `overruns`.

5. Pantalla de Configuración y Calibración Guiada de IMU (`web/configuracion.js`)

Reúne los ajustes de puesta en marcha que se realizan una sola vez (figura 13.6):

- **Diagnóstico del puente del joystick (`http://localhost:8001/estado`):** verifica la comunicación con `joystick.py`, informa el modelo del mando conectado y su porcentaje de batería, el modo activo de sticks, el ángulo objetivo de los servos, la dirección IP/puerto UDP de destino y la edad de la última trama recibida.
- **Asistente de calibración de la IMU en tres etapas:** opera directamente sobre la telemetría cruda a 50 Hz y valida automáticamente que el robot no se haya movido durante la captura (rechaza la toma si el desvío estándar supera 1,0 °/s en giróscopo o 0,15 m/s^2 en acelerómetro):
  1. *Sesgo del giróscopo (3 s en reposo):* calcula el vector de sesgo medio (g_{x0}, g_{y0}, g_{z0}) y el piso de ruido en °/s.
  2. *Acelerómetro en 6 posiciones (2 s por cara):* al apoyar el robot sobre cada una de sus seis caras ortogonales $(+x, -x, +y, -y, +z, -z)$, detecta automáticamente qué eje apunta hacia arriba (exigiendo alineación $\leq 14°$) y determina el *offset* $(a_{\text{arriba}} + a_{\text{abajo}})/2$ y el factor de escala $(a_{\text{arriba}} - a_{\text{abajo}})/(2g)$ de cada eje.
  3. *Cero de inclinación (3 s en el punto de equilibrio):* mide el ángulo medio θ_0 y habilita el botón **Usar como ref** para enviarlo de inmediato al controlador mediante `set ref`.

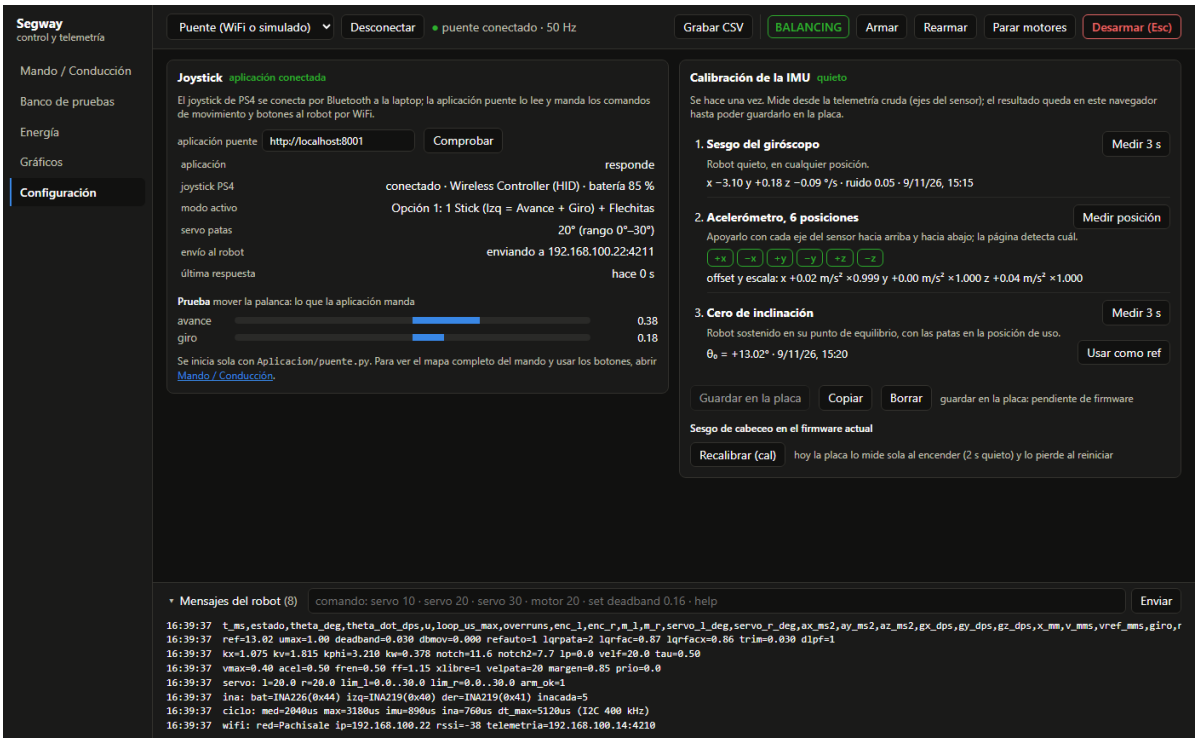


Figura 13.6: Pantalla 5 de `Aplicacion/`: **Configuración**. Diagnóstico en vivo del servidor puente HID del mando PS4 y asistente de calibración de 6 caras de la IMU con consola de telemetría desplegada en el pie de página.

Capítulo 14

Identificación experimental y ajuste del modelo (Teoría vs. Realidad)

La idea

El 3 de noviembre de 2026 se enfrentó el modelo teórico contra el robot real equilibrando en el piso por WiFi. Con dos experimentos sistemáticos —la curva estática de equilibrio en 13 alturas de pata y la respuesta dinámica a una onda cuadrada en 4 posturas— se identificaron los desvíos constructivos reales del prototipo. El error de predicción del ángulo de equilibrio bajó veinte veces: de **1,52**° a **0,08**° rms.

14.1. Protocolo de ensayo en lazo cerrado

Usando la herramienta automatizada `firmware/herramientas/sesion_placa.py`, con la batería LiPo medida en 11,9 V, se ejecutaron dos campañas de adquisición sin intervención manual:

1. **Identificación estática (`medir_equilibrio`):** con el robot equilibrando en el lugar, se barrió el ángulo comandado de las patas desde 0° hasta 30° en pasos de 2,5° (13 posturas), realizando cuatro pasadas completas (dos subiendo y dos bajando, 48 registros de 12 s cada uno). Promediar las ramas ascendente y descendente permitió separar la curva geométrica pura de la **histéresis mecánica** ($\sim 0{,}9°$ de diferencia entre subir y bajar, causada por la banda muerta de $3\,\mu$s $\equiv 0{,}27°$ del servo DS3240 y la holgura de los pasadores).

2. **Identificación dinámica (`identificar`):** se inyectó una onda cuadrada de $\pm 1{,}5°$ en la referencia de inclinación (2,08 s por semiperíodo, 5 ciclos completos) manteniendo las patas fijas en 25°, 20°, 10° y 0°, provocando excursiones de ±60–80 mm en posición y ±3–5° en cabeceo.

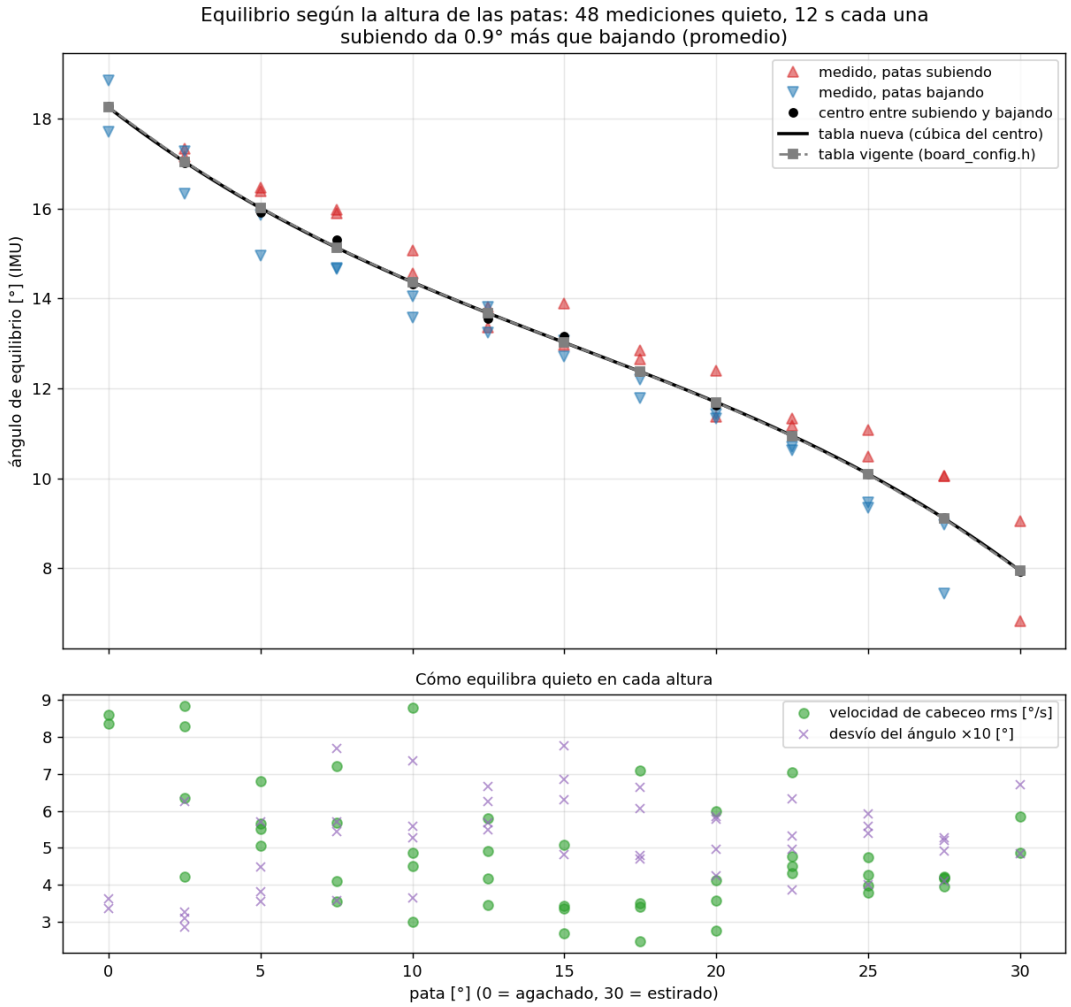


Figura 14.1: Medición experimental del ángulo de equilibrio en función de la postura de las patas (48 ensayos por WiFi, dos pasadas subiendo y dos bajando) y curva cúbica central incorporada al firmware.

14.2. Deducción de los parámetros físicos reales

En equilibrio estático ($\ddot{x} = 0$, $\ddot{\varphi} = 0$), el centro de masa total del robot debe ubicarse exactamente sobre la vertical del eje de la rueda, por lo que el ángulo leído por la IMU responde a la ley geométrica:

$$\theta_{\mathrm{IMU}}^{\mathrm{eq}}(\theta_{\mathrm{pata}}) = \delta_{\mathrm{imu}} + \operatorname{atan2}\big(-c_x(\theta_{\mathrm{pata}}),\ c_z(\theta_{\mathrm{pata}})\big)$$

donde (c_x, c_z) son las coordenadas del baricentro conjunto respecto del eje P. La curva medida en el robot resultó significativamente más empinada hacia los 30° que la predicha por el modelo nominal. Como se demuestra en `modelado/ajuste/ajustar_equilibrio.m`, ni un simple offset de montaje de la IMU ni un corrimiento del centro de masa de la cabina pueden curvar la pendiente de esa manera; **lo único que explica el aumento de pendiente cerca de 30° es que la pata real trabaja 10,4° más estirada que lo supuesto**, acercándose antes a la singularidad geométrica (punto muerto) del cuadrilátero articulado:

Hipótesis de ajuste estático	**IMU [°]**	**Caja x [mm]**	**Caja z [mm]**	**Cero pata [°]**	**Error r**
Modelo nominal previo	9,80	0,0	0,0	0,00	1,52° /
Ajustando solo offset de IMU	8,82	0,0	0,0	0,00	1,17° /
IMU + corrimiento horizontal de caja	6,70	−4,3	0,0	0,00	0,90° /
IMU + cero de la pata	8,27	0,0	0,0	−1,86	1,06° /
IMU + caja x + cero de la pata (elegido)	**4,17**	**−19,3**	**0,0**	**+10,41**	**0,10°** /

A continuación, se replicó el ensayo de onda cuadrada en `banco_identificacion.c` (ejecutando el código C exacto del firmware con su filtro de actitud, odometría, rechaza banda y zona muerta) y se barrió una grilla sobre los parámetros electromecánicos. El ajuste dinámico confirmó de manera independiente el mismo corrimiento de +10,4° en el cero de las patas y cerró los parámetros del tren de tracción (variante `'ajustada'` en `parametros_fisicos.m`):

Parámetro físico	**Modelo nominal**	**Modelo ajustado**	**Evide**
Postura del modelo con pata en 0° (`pata_cero`)	10,0°	**20,4°**	Curva
Baricentro horizontal de la caja (`corr_caja`)	+7,4 mm (delante de A)	**−11,9** mm (19,3 mm atrás)	Equili
Inclinación de montaje de la IMU (`imu_delta_deg`)	9,8°	**4,2°**	Regres
Velocidad de vacío del motor (`w_nl_motor_rpm`)	300 rpm (K_t mayor)	**350** rpm (K_t, K_e −14 %)	Ensay
Relación de reducción del motorreductor (N)	20,00	**20,43**	Conte
Tensión real de ensayo (V_{bat} / motor con L298N)	11,1 V / 9,1 V	**11,9** V / **9,9** V	Multín
Zona muerta efectiva de tracción (`zona_muerta_motor`)	0,17 PWM	**0,14** PWM	Ampli
Banda muerta de posición del servo (`banda_servo_deg`)	0°	**0,27°** (3 μs)	Hoja d

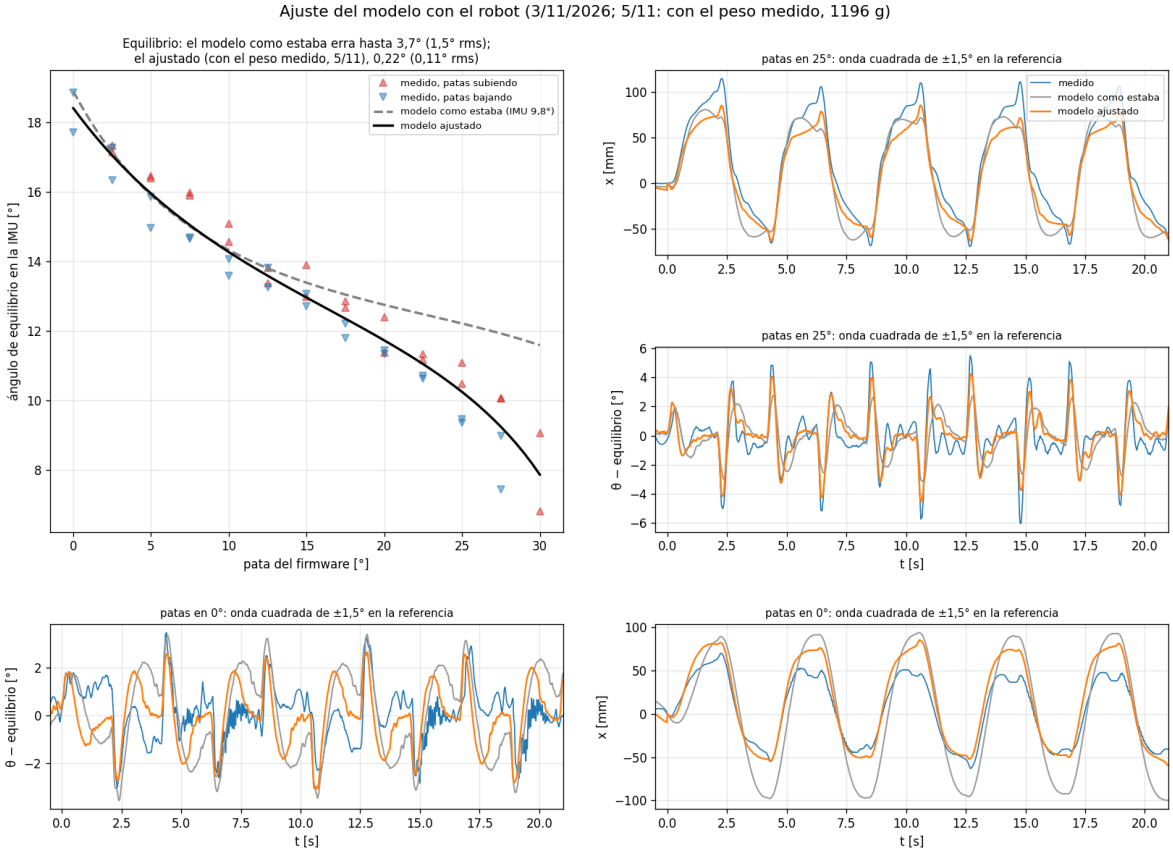


Figura 14.2: Comparación entre las mediciones experimentales del robot (negro), el modelo original (rojo) y el modelo ajustado (azul): curva estática de equilibrio (arriba) y respuesta dinámica a la onda cuadrada de ±1,5° en las cuatro alturas de pata.

Con estos ocho parámetros físicos actualizados, el error RMS del modelo frente a la onda cuadrada medida cayó sistemáticamente en todas las posturas:

Altura de patas	**Error RMS de cabeceo (antes → ahora)**	**Error RMS de posición x (antes → ah**
25°	1,45° ⟶ **0,78°**	21,4 mm ⟶ **16,**
20°	1,05° ⟶ **0,68°**	13,7 mm ⟶ **11,**
10°	1,32° ⟶ **0,96°**	15,6 mm ⟶ **12,**
0°	1,71° ⟶ **1,24°**	33,9 mm ⟶ **11,**

14.3. Rediseño del LQR por altura de pata (`LQR_TABLA`)

Al estar las patas reales 10,4° más extendidas y tener el motor de 350 rpm un 27 % menos de amortiguamiento contraelectromotriz ($K_e K_t / R$), mantener las ganancias fijas originales provocaba que el factor de amortiguamiento del modo de cabeceo cayera de $\zeta = 0{,}98$ en 0° a apenas $\zeta = \mathbf{0{,}31}$ en 30° (lo que explicó las tres caídas sufridas por el robot real al ensayar la onda cuadrada en 30°).

Recalculando el regulador LQR con la planta ajustada (`simulacion/segway_ajustado/ganancias_ajustadas.m`) e incorporando la tabla `LQR_TABLA` en el firmware (`set lqrpata 1` por defecto), las ganancias de ángulo y velocidad angular crecen suavemente con la extensión de las patas y mantienen la excursión de cabeceo acotada entre 5,1° y 5,7° en todo el rango:

Pata [°]	$\boldsymbol{k_x}$ **[1/m]**	$\boldsymbol{k_v}$ **[s/m]**	$\boldsymbol{k_\varphi}$ **[1/rad]**	$\boldsymbol{k_\omega}$ **[s/rad]**	ζ **con K fijo anterior**
0	1,50	2,38	3,73	0,416	0,98
5	1,50	2,38	3,96	0,456	1,00
10	1,50	2,38	4,17	0,496	0,91
15	1,50	2,39	4,36	0,537	0,72
20	1,50	2,40	4,54	0,577	0,57
25	1,50	2,40	4,71	0,618	0,43
30	1,50	2,41	4,88	0,662	**0,31**

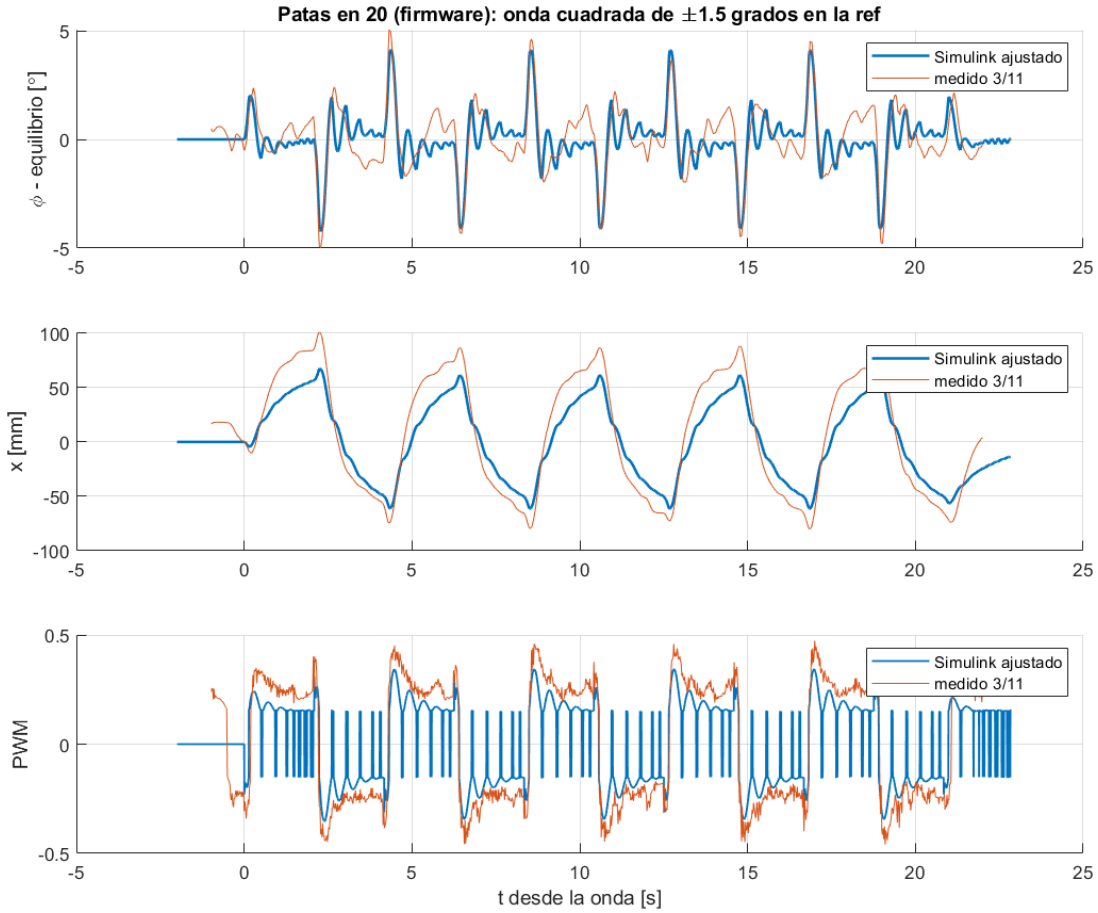


Figura 14.3: Simulación en `segway_ajustado.slx` de la respuesta a la onda cuadrada con las patas en 20°, comparando el modelo ajustado contra el registro experimental.

14.4. Segunda campaña (5–7/11): masa con LiPo, rigidez de neumáticos e identificación de motores con INA219

Una vez integradas las placas definitivas v0.7/v0.6 y la batería LiPo 3S dentro de la cabina cerrada (`segway_v02`), entre el 5 y el 7 de noviembre se completó una segunda campaña de caracterización física directa (`modelado/ajuste/ajuste_del_modelo.md`, secciones 7 a 9):

1. **Masa real completa y baricentro con batería LiPo:** mientras que los 962 g iniciales correspondían a la estructura impresa y los cuatro actuadores sin batería, el pesaje del robot completo listo para operar arrojó **1196** g el 5/11 y **1208** g el 7/11 con la tornillería y cableado final (`m_carga` = 246 g alojados en la cabina). Con una nueva pasada de equilibrio estático en las 13 alturas de pata (`equilibrio_patas_2026-11-07.png`), el corrimiento del baricentro de la cabina respecto de la cadera A quedó determinado en `corr_caja` = (−24,7 mm, −8,2 mm) con `imu_delta_deg` = 4,8° (error residual de 0,69° rms).

2. **Rigidez radial medida de las ruedas con gomaespuma (`rebote.py`):** se midió la deformación radial de cada neumático de ∅80 mm (interior de gomaespuma y banda de goma) comprimiéndolo contra una balanza: el radio bajo carga se redujo a 78,2 mm con 1,5 kg y a 76,5 mm con 3,0 kg, lo que determina una rigidez de contacto real de $\mathbf{k}_{\text{contacto}} = \mathbf{8.500}$ N/m por rueda (tres veces y media más blanda que los 30.000 N/m supuestos antes de medir). Se complementó con ensayos de impacto dejando caer el robot desde 5, 10, 15 y 20 cm con adquisición a 200 Hz.

3. **Identificación electromecánica de los motores con los sensores INA219 (`ajustar_motor.py`):** aprovechando los monitores de corriente y tensión montados en la placa de potencia, se ensayaron ambos motorreductores en el aire y a rotor bloqueado (figura 14.4):

Parámetro (`'ajustada'`)	**Valor previo**	**Medido el 7/11**	**Método experimental**
Masa total (`m_carga`)	1196 g (234 g)	**1208** g (**246** g)	Balanza electrónica con LiPo y
Resistencia total R_m	10,28 Ω (ficha)	**7,81** Ω (8,06 izq., 7,55 der.)	Rueda trabada (8–30 % PWM),
K_e en rueda (`w_nl_motor_rpm`)	0,3665 V · s/rad (6060)	**0,359** V · s/rad (**6348**)	Regresión en vacío con R_m, V e
$i_{\text{vacío}}$, τ_c, b_m	60 mA, 1,5 mN · m	**42** mA, **0,74** mN · m	Corriente en vacío: 40–45 mA +
Inercia de rotor J_r	$6{,}0 \times 10^{-7}$ kg · m^2	$\mathbf{8{,}2 \times 10^{-7}}$ kg · m^2	Escalones a 200 Hz en el aire ($\tau_$
Zona muerta (`DRV8871`)	0,14 (con L298N)	**0,027** PWM	Intersección de la recta velocida

Con la resistencia real de 7,81 Ω y los puentes MOSFET DRV8871, el modelo entrega un **29 % más de par por voltio** (β_V: 0,0535 → 0,0689) y reproduce casi exactamente las curvas de velocidad, corriente y aceleración de ambas ruedas en el aire (figura 14.4).

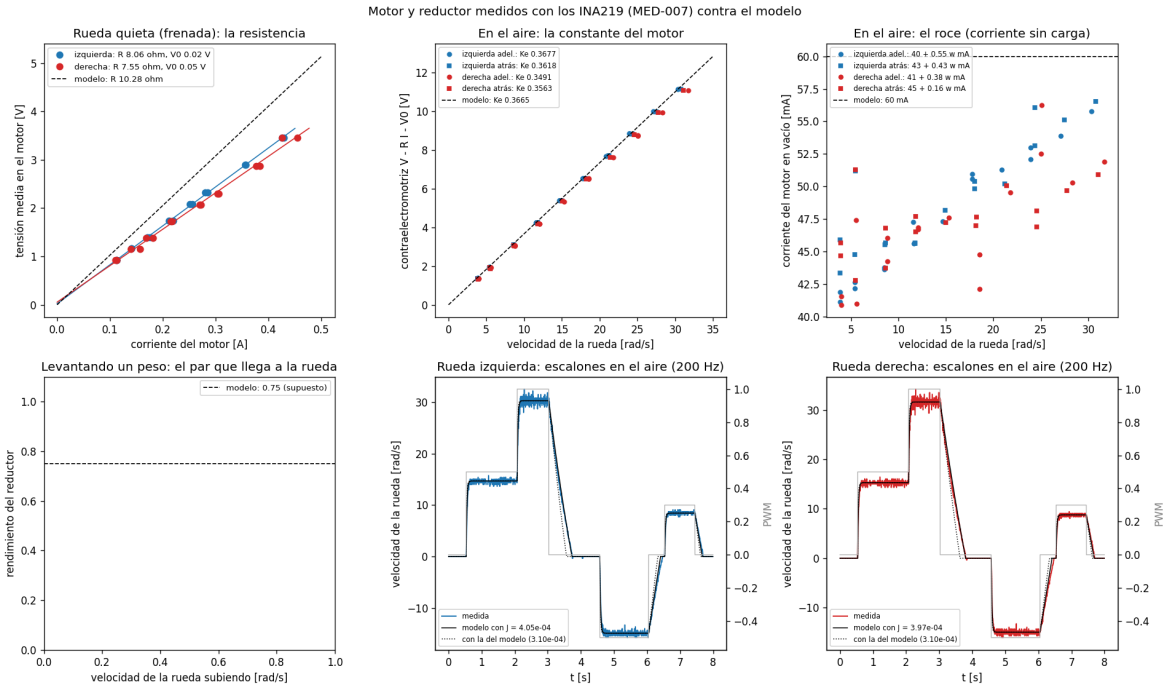


Figura 14.4: Identificación experimental de los motorreductores GA25-370 sobre la placa definitiva con DRV8871 e INA219 (`ajustar_motor.py`): velocidad de régimen, corriente en vacío, ensayo a rotor bloqueado y respuesta transitoria a escalones de tensión.

14.5. Cosimulación robot–Simulink y campaña repetible `ensayos/` (`VAL-303`)

Para sistematizar la verificación entre cada cambio de firmware o modelo sin depender de pruebas manuales aisladas, el 9 de noviembre se construyó el marco declarativo `ensayos/` (ítem `VAL-303`, respaldado por 90 pruebas unitarias en PC) junto con una arquitectura de **cosimulación bloque por bloque** entre los registros del robot real y los subsistemas de `segway_ajustado.slx` (figura 14.5).

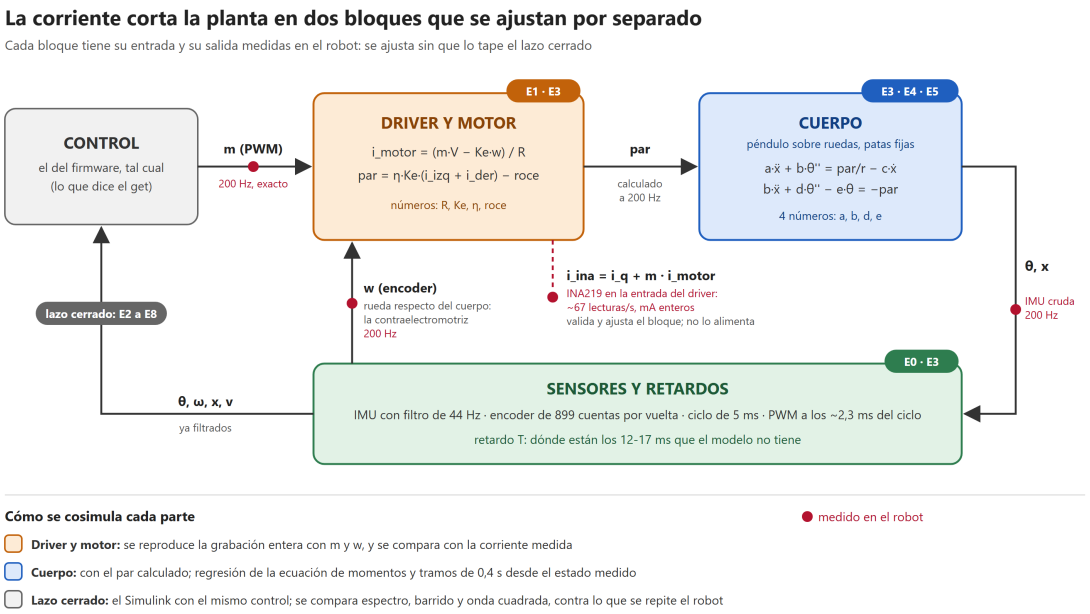


Figura 14.5: Arquitectura de cosimulación bloque por bloque entre el registro experimental a 200 Hz del robot y el modelo en Simulink/C: permite inyectar las señales medidas en cada etapa (actitud, odometría, LQR, filtros y planta electromecánica) para aislar discrepancias.

El corredor automatizado (`ensayos/correr.py` y `revisar.py`) ejecuta por WiFi o USB ocho protocolos estandarizados en JSON con criterios automáticos de aprobación (`PASA`/`FALLA`):

- **`E0_reposo` y `A2_filtro_imu`:** verifica en 10 s el nivel de ruido basal de la IMU, la tasa efectiva de los tres INA y el efecto del filtro digital interno DLPF del MPU-6050 (`set dlpf`).
- **`E1_motores_aire` y `A1_trim_motores`:** aplica escalones simétricos de PWM con las ruedas suspendidas, identifica ganancia, zona muerta y constante de tiempo de cada motor y calcula el ajuste diferencial `set trim` para igualar ambas ruedas.
- **`E2_quieto`, `E3_barrido`, `E4_onda_ref` y `E5_andar`:** evalúa el equilibrio estacionario, la respuesta en frecuencia mediante barrido senoidal inyectado en el comando (`set exc`, procesado con `identificar_lazo.py`), el seguimiento de onda cuadrada en inclinación y el desplazamiento con consigna de velocidad.

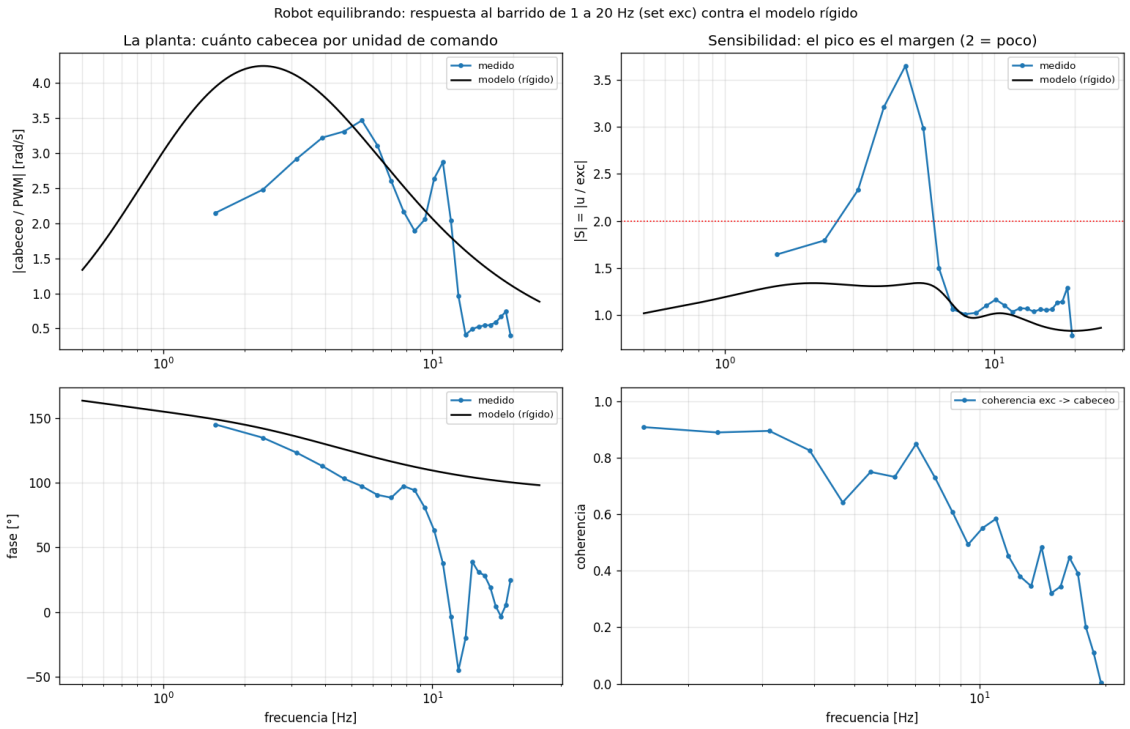


Figura 14.6: Identificación en frecuencia del lazo cerrado sobre `segway_v02` (`E3_barrido`, `fig_lazo.png`): comparación entre la sensibilidad medida en el prototipo y la predicha por el modelo rígido con doble filtro notch.

La campaña experimental `E0-E5` sobre `segway_v02` (figura 14.6) permitió cuantificar con precisión la diferencia dinámica restante entre la teoría de cuerpo rígido y el prototipo físico: el pico de sensibilidad medido alcanza $|S| = 4{,}02$ en 4,7 Hz frente a $|S| = 1{,}43$ en 5,1 Hz en el modelo rígido, lo que equivale a $\approx$ 15–17 ms de retardo o fase adicional hacia 8 Hz atribuible al juego de transmisión, el rebote elástico de los neumáticos de gomaespuma (8,5 kN/m $\Rightarrow\sim$ 13 Hz) y la dinámica de contacto rueda-suelo (registrado como línea de mejora `CTL-311`).

Capítulo 15

Maniobra de descenso de escalón y escalera con algoritmo genético

La idea

Bajar un escalón o una escalera es un problema dinámico híbrido donde el robot acelera hacia atrás, pierde el contacto con el suelo, vuela en caída libre, impacta contra el escalón inferior y debe absorber la energía con las patas sin que el frente de la cabina golpee el borde saliente ni se sature el motor al recuperar la vertical. Para resolverlo sin romper el prototipo, se construyó un simulador híbrido en C acoplado al código real de `maniobra.c`, un visor web interactivo y un optimizador evolutivo de dos islas.

15.1. Planta híbrida plana y validación de un escalón individual

El banco `simulacion/escalon/banco_escalon.c` integra las ecuaciones de cuerpo, eslabones móviles de las patas y eje de ruedas con contacto unilateral viscoelástico y fricción de Coulomb tanto para los neumáticos como para el contorno rectangular de la cabina, usando la curva par-velocidad de los dos servos DS3240 ($2 \times 41\,\mathrm{kg \cdot cm}$, $327\,^\circ/\mathrm{s}$, actualizados a $50\,\mathrm{Hz}$) y el modelo ajustado del capítulo 14.

Para el descenso de **un escalón aislado de 18 cm** (`un_escalon.py`), el barrido paramétrico y el análisis de robustez frente a 27 variaciones (tensión de batería de 10,5 a 12,6 V, zona muerta 0,10–0,18, adherencia $\mu = 0{,}4$, servos al 80 %, corrimiento de equilibrio $\pm 0{,}75°$, alturas de 16–20 cm e inercias alteradas) demostraron una propiedad física fundamental:

Ojo con esto

En un escalón individual conviene mantener el LQR activo durante el vuelo (`motor_vuelo = 1`): al abandonar el borde, el cuerpo queda $\sim 2°$ detrás de su equilibrio cabeceando hacia atrás. El LQR acelera las ruedas hacia atrás en el aire (hasta $\sim 1\,\mathrm{m/s}$); por conservación del momento angular, el par de reacción endereza el chasis durante la caída y, en el instante del toque, las ruedas más rápidas que el suelo empujan la base hacia atrás devolviendo el centro de masa sobre el apoyo. Con esa estrategia (largada con patas en 15°, velocidad pedida 0,54 m/s, extensión a 30° en el vuelo y plegado amortiguado a 25° a $300\,^\circ/\mathrm{s}$ al tocar), el robot supera con éxito **25 de las 27 variaciones** y se detiene a 30 cm de la contrahuella.

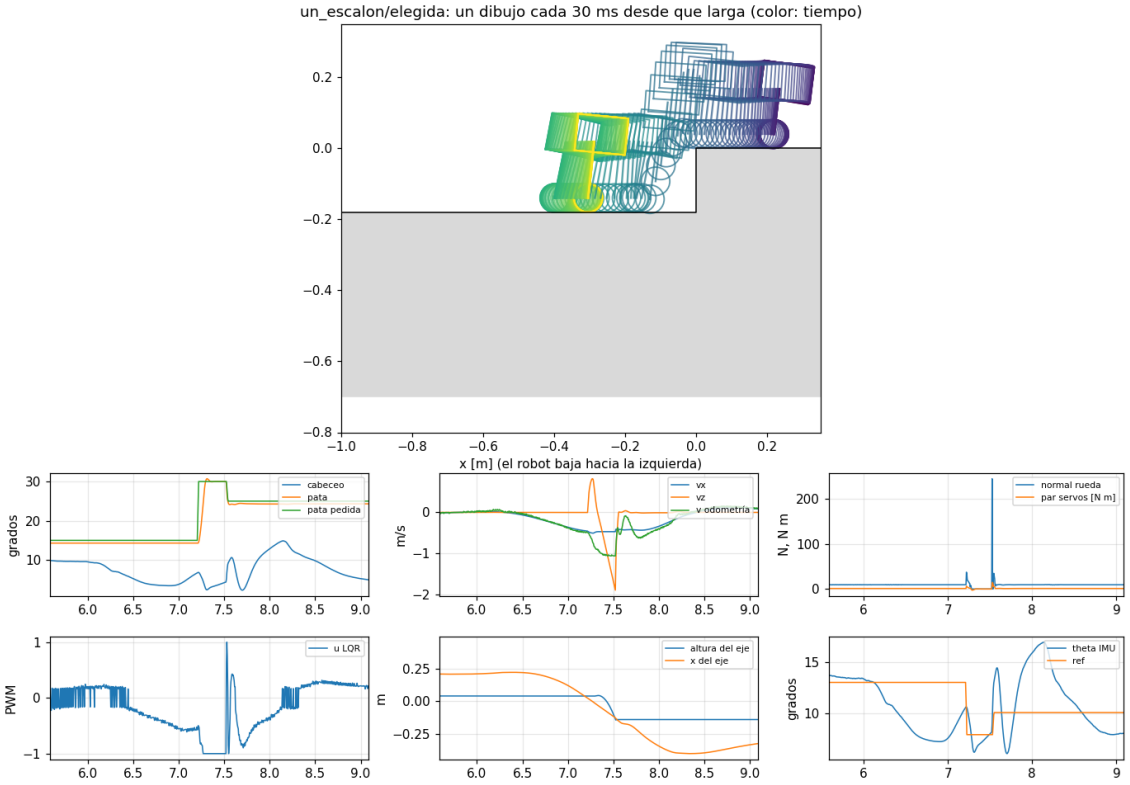


Figura 15.1: Descenso de un escalón de 18 cm con la maniobra por defecto sobre el modelo ajustado: secuencia cinemática del robot y evolución temporal de ángulos, velocidades y comandos.

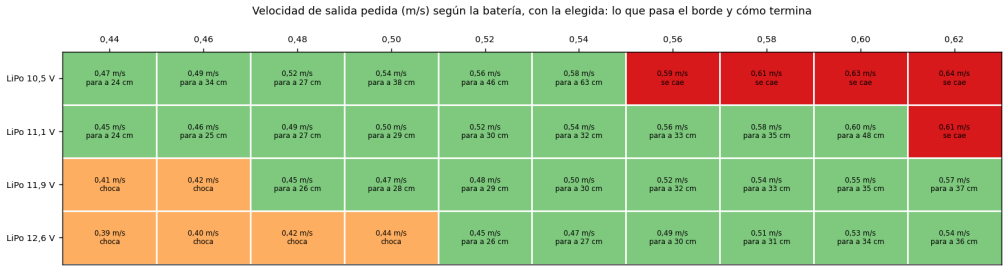


Figura 15.2: Ventana operativa de velocidad de salida para un escalón: por debajo de 0,45 m/s la esquina inferior frontal de la cabina golpea el borde; por encima de 0,58 m/s con batería baja el motor satura en la recepción.

15.2. La escalera real del equipo: por qué no entra frenar en cada escalón

El objetivo final de maniobra se definió sobre la escalera real medida por el equipo el 3/11/2026: **6 escalones de 16,6 cm de alto por 29 cm de pisada, seguidos de un séptimo escalón final de 3 cm**. Se plantearon dos estrategias posibles: bajar *frenando en cada escalón* (`repetir = 1`) o bajar *de corrido* (`t_continuo`).

El análisis físico y numérico demostró que **frenar en cada escalón es geométrica y dinámicamente inviable en una pisada de 29 cm**:

- Como la cabina sobresale $\sim$ 9–10 cm por delante del eje de los servos y el robot desciende hacia atrás, la esquina inferior delantera de la cabina es el último punto en cruzar la nariz del escalón superior.

- Para que esa esquina libre el borde sin chocar, el eje de la rueda debe abandonar el escalón a una velocidad horizontal mínima de $\approx 0{,}6$–$0{,}7\,\mathrm{m/s}$.
- A esa velocidad, tras un vuelo balístico de $\Delta z = 16{,}6\,\mathrm{cm}$ ($\approx 185\,\mathrm{ms}$), las ruedas aterrizan a 13–14 cm de la contrahuella, dejando apenas **15** cm de pisada restante antes del próximo precipicio. Ninguna ley de frenado compatible con el límite de adherencia y el par del motor puede disipar $0{,}7\,\mathrm{m/s}$ y reacomodar el péndulo invertido en 15 cm (se requieren al menos 45–60 cm de huella).

15.3. Optimización con algoritmo genético de dos islas (5.300+ corridas)

En el descenso continuo (*de largo*), el problema cambia de naturaleza: como en 29 cm ($\sim 0{,}4\,\mathrm{s}$ entre bordes) el péndulo no llega a asentarse en régimen permanente, con una maniobra ingenua la velocidad crece de escalón en escalón ($0{,}47 \to 0{,}48 \to 0{,}63 \to 1{,}22\,\mathrm{m/s}$) hasta que el robot se estrella en el cuarto escalón. Además, en vuelos sucesivos el LQR en el aire acumula velocidad inversa en las ruedas, por lo que en la escalera continua resulta indispensable mantener las ruedas girando a la velocidad de salida durante el vuelo (`motor_vuelo = 0`) y disparar acciones sincronizadas con los eventos de *despegue* y *toque* en cada escalón.

Para hallar una parametrización capaz de estabilizar el ciclo límite escalón tras escalón, se implementó en `simulacion/escalon/genetico.py` un **algoritmo genético de dos islas** con cromosomas de 18–20 genes discretizados a la resolución exacta del firmware (ángulos de pata de a 1°, velocidades de a $0{,}01\,\mathrm{m/s}$, aceleraciones de a $0{,}1\,\mathrm{m/s^2}$, tiempos de a $0{,}01\,\mathrm{s}$ y velocidades de servo de a $10\,^\circ/\mathrm{s}$):

- **Función de aptitud (*fitness*) multiobjetivo jerárquica:** evalúa primero el caso nominal (debe bajar los 7 escalones sin tocar con la cabina y quedar detenido abajo); si aprueba, evalúa 5 variaciones filtro y, si supera al menos 4, corre la batería completa de **24 variaciones ponderadas de robustez** (`variaciones.py`), premiando con puntaje máximo aquellos individuos cuya holgura mínima cabina-escalera supere el margen de seguridad de **30** mm pedido por el equipo.
- **Resultado tras $>$ 5.300 simulaciones ($\sim 50\,\mathrm{min}$ de cómputo):** la maniobra continua óptima (largada con patas en 10°, velocidad objetivo $0{,}77\,\mathrm{m/s}$ con rampa de $1{,}2\,\mathrm{m/s^2}$, extensión en vuelo a 30° a $180\,^\circ/\mathrm{s}$ con ruedas sostenidas, recepción a 27° a $230\,^\circ/\mathrm{s}$ retomando $0{,}78\,\mathrm{m/s}$ a $7{,}3\,\mathrm{m/s^2}$, y frenado final a $3{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ tras $0{,}65\,\mathrm{s}$ en el llano inferior) logra un ciclo periódico estable donde el robot cruza los siete bordes entre **0,61** y **0,70** m/s, completando con éxito **las 24 variaciones del diseño y las 6 pruebas adicionales de validación ciega**.

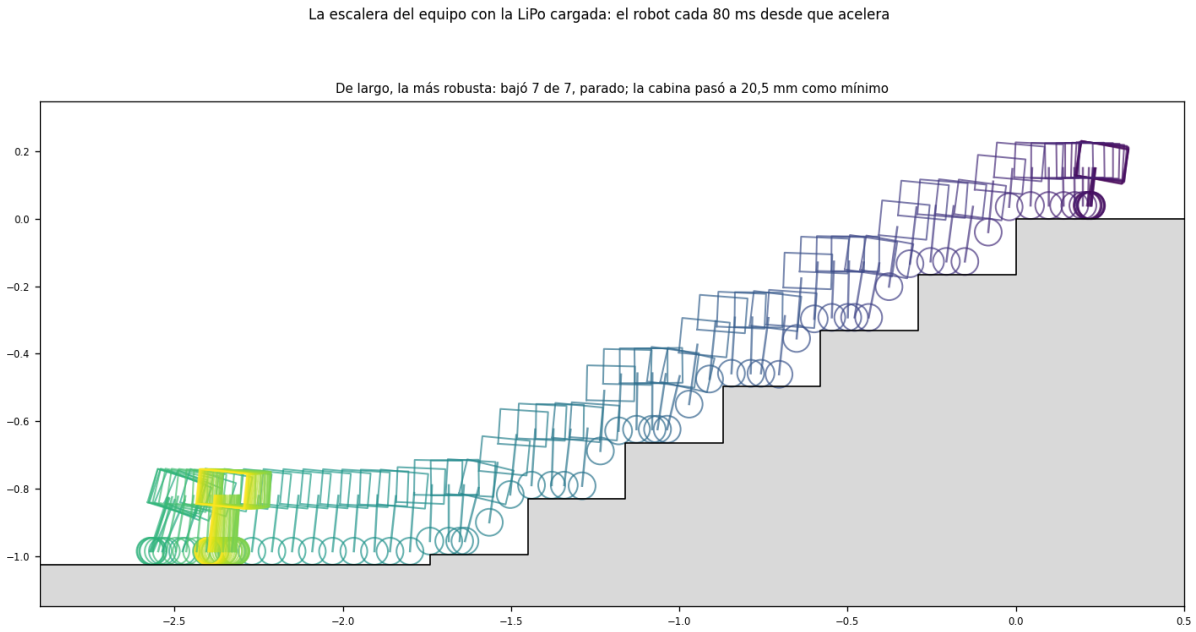


Figura 15.3: Maniobra continua más robusta hallada por el algoritmo genético descendiendo los 7 escalones de la escalera real del equipo ($6 \times 16{,}6\,\text{cm} + 1 \times 3\,\text{cm}$) y frenando en el descanso inferior.

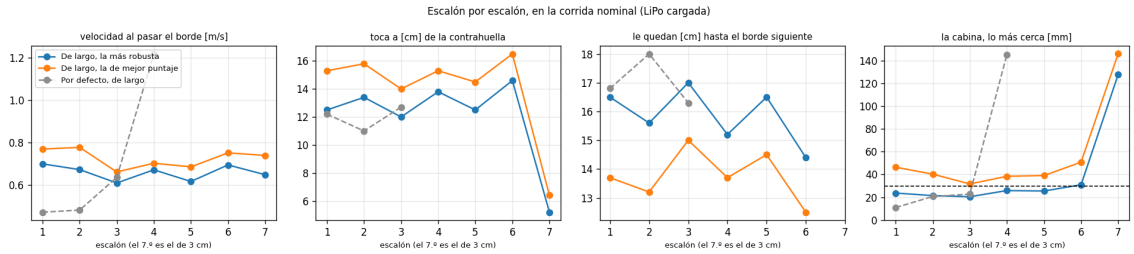


Figura 15.4: Estabilidad del ciclo límite escalón por escalón: velocidad en el borde, punto de aterrizaje sobre la huella de 29 cm y holgura mínima de la cabina.

15.4. Compromiso geométrico de holgura y recorte frontal de la cabina

El análisis de sensibilidad geométrica (`escalera_real.py`, figura 15.5) reveló el último resultado clave para el diseño mecánico: con el contorno original de la cabina, la maniobra más robusta (que acierta 24/24 variaciones) pasa con la esquina inferior delantera a entre **17** y **27** mm de la nariz del escalón (mediana 21 mm). Si se exige al algoritmo genético alcanzar los 30 mm de holgura sin tocar el CAD, el optimizador se ve forzado a subir la velocidad de salida a 0,81 m/s, perdiendo robustez (falla en 4 de las 24 variaciones). En cambio, **recortando o achaflanando apenas** 2 cm **la arista inferior delantera de la cabina**, la misma maniobra robusta de 0,77 m/s supera los **35** mm de holgura en las 24 variaciones sin sacrificar margen de estabilidad.

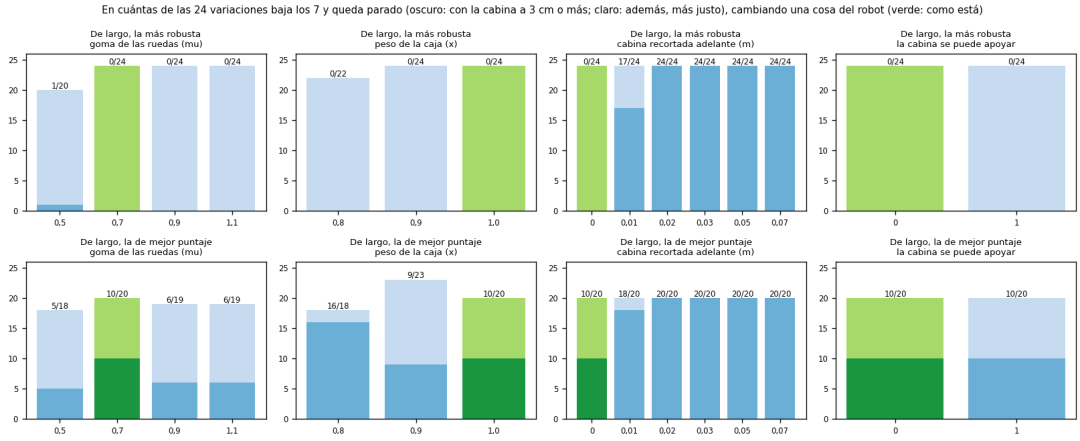


Figura 15.5: Estudio de sensibilidad constructiva sobre la escalera real: efecto de recortar 1 cm o 2 cm el frente de la cabina, variar el coeficiente de fricción del neumático y reducir un 20 % la masa de la caja.

Finalmente, todas las herramientas desarrolladas convergen en el visor web interactivo (`simulacion/escalon/vis` y en el script de contraste experimental `comparar_prueba.py`, que superpone la telemetría grabada a 200 Hz durante una bajada real del robot contra la predicción del banco híbrido (figura 15.6).

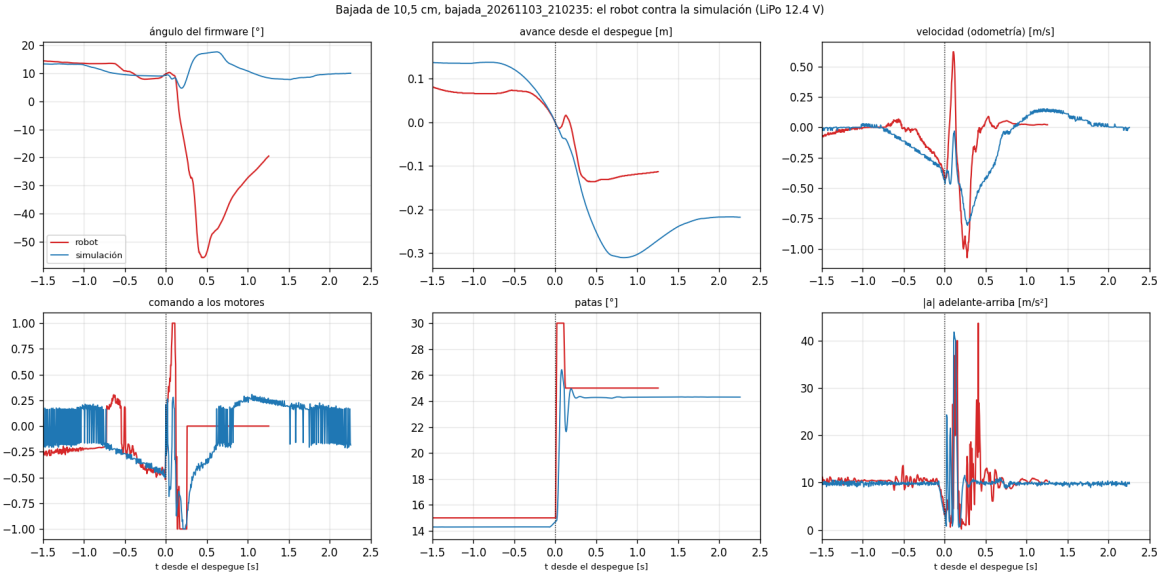


Figura 15.6: Registro experimental a 200 Hz de una prueba de bajada en el prototipo (`bajada_20261103_210235.csv`) contrastado automáticamente contra la simulación del banco en C.

15.5. Predicción activa de «La Caída» mediante sensor ultrasónico (HC-SR04)

Como evolución directa de los ensayos de bajada de escalón, se incorporó al diseño mecatrónico un sistema de **detección anticipada de desniveles basado en sensores de ultrasonido** `HC-SR04` (modelados en `diseño_mecanico/utilidades/HC-SR04_UltraSonic Sensor.step`, figura 15.7) orientados en diagonal hacia el suelo por delante de la línea de apoyo de las ruedas:

1. **Detección geométrica anticipada del borde** ($d \gg d_0$)**:** cuando el robot sólo dispone de la IMU, recién descubre el escalón una vez que las ruedas ya perdieron sustento y $\|\boldsymbol{a}\|$ cae por debajo de $0{,}1g$. En cambio, el haz acústico de 40 kHz del `HC-SR04` intersecta el piso entre 15 y

25 cm por delante del eje de rueda; al cruzar el haz la arista del escalón, el tiempo de vuelo salta abruptamente de la distancia nominal $d_0(\theta_{\text{pata}}, \varphi)$ a $d_0 + \Delta h / \cos\alpha_{\text{sens}}$, otorgando una ventana de preaviso de $\Delta t = d_{\text{adelanto}}/v \approx 300$–$450$ ms antes de que la rueda llegue al vacío.

2. **Preparación en vuelo y extensión de carrera útil:** al confirmarse el salto de profundidad y el cruce del borde, el supervisor congela el ángulo de referencia θ_{ref} del LQR, desacopla la corrección del acelerómetro durante la fase balística, sostiene la velocidad de giro de las ruedas (`motor_vuelo = 0`) y comanda la extensión de las patas hacia 30° para maximizar la carrera libre de suspensión antes del contacto.

3. **Amortiguación activa en la recepción:** en el instante en que el pico de aceleración vertical de la IMU detecta el impacto contra el nivel inferior, los servos flexionan las rodillas de forma controlada (30° → 18° a 70–100 °/s), sumando el trabajo disipativo del actuador a la elasticidad en serie del PLA ($k_{\text{pata}} \approx 8$ kN/m) y de los neumáticos de gomaespuma (8.500 N/m), lo que mantiene la carga pico sobre el eje del servo en ≈ 190 N (frente a los 421 N de un impacto rígido sin anticipación) y evita el rebote o vuelco hacia atrás.

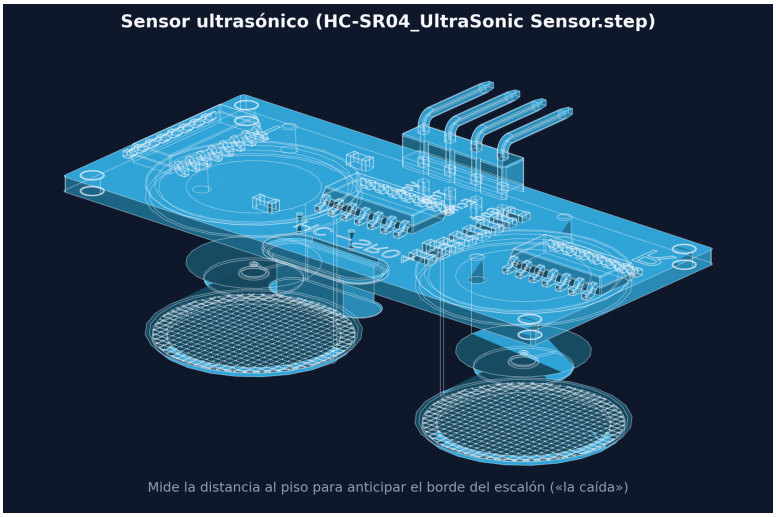


Figura 15.7: Modelo CAD 3D del módulo ultrasónico `HC-SR04` (`diseño_mecanico/utilidades/HC-SR04_UltraSonic Sensor.step`) integrado para la detección anticipada del borde de caída antes de que la rueda pierda contacto con el piso.

Capítulo 16

Conclusiones técnicas y lecciones de ingeniería

La idea

El diseño basado en modelo permitió anticipar comportamientos físicos no intuitivos, dimensionar actuadores sin sobredimensionar la masa (962 g de estructura y motores, 1208 g completo con batería LiPo y placas) y, cuando el robot real se apartó del CAD nominal, identificar con pocos ensayos qué parámetros estaban mal y cuánto.

16.1. Síntesis de hallazgos físicos y de control

1. **Dominio de la inercia baricéntrica sobre el efecto péndulo:** duplicar la altura del centro de masa (de 7,9 a 15,8 cm) varía el polo inestable apenas un 7 % (6,91 a 7,43 s^{-1}), porque la inercia rotacional propia de la cabina y las patas domina frente a $m\ell^2$. En consecuencia, las patas no están para facilitar el equilibrio, sino para aportar despeje geométrico y actuar como suspensión activa en el aterrizaje.

2. **Amortiguamiento electromagnético dominante:** la fuerza contraelectromotriz del motorreductor GA25-370 aporta un amortiguamiento viscoso reflejado cien veces superior al rozamiento mecánico y baja el polo inestable de $\approx 13\,\mathrm{s}^{-1}$ a $7{,}35\,\mathrm{s}^{-1}$: el tiempo en que se duplica la inclinación pasa de ~ 53 a ~ 94 ms.

3. **Fuerza real en el contacto vs. τ/r:** al acelerar, gran parte del par del motor se invierte en acelerar angularmente el rotor multiplicado por N^2 y la propia rueda; la fuerza horizontal que exige adherencia al suelo es el 87–94 % del límite de Coulomb ($\mu = 0{,}7$), dejando a motor y neumático prácticamente empatados.

4. **Límite de linealización gobernado por el coseno del acople:** en las ecuaciones de Euler-Lagrange, la aproximación $\cos\varphi \approx 1$ en el término inercial cruzado introduce un error de orden $\mathcal{O}(\varphi^2)$, rompiendo la aproximación lineal mucho antes que $\sin\varphi \approx \varphi$, que falla recién a orden $\mathcal{O}(\varphi^3)$.

5. **Cierre del ciclo Teoría–Experimento–Control:** la arquitectura de software con el núcleo de control en C puro permitió que exactamente las mismas funciones corrieran en el ESP32-S3 a 200 Hz, en el banco de identificación experimental y en las más de 5.300 corridas del algoritmo genético, garantizando trazabilidad directa entre simulación y prototipo físico.

Apéndice A

Cinemática de la pata: desarrollo completo

Cinemática de la pata del Segway: resumen de los cálculos

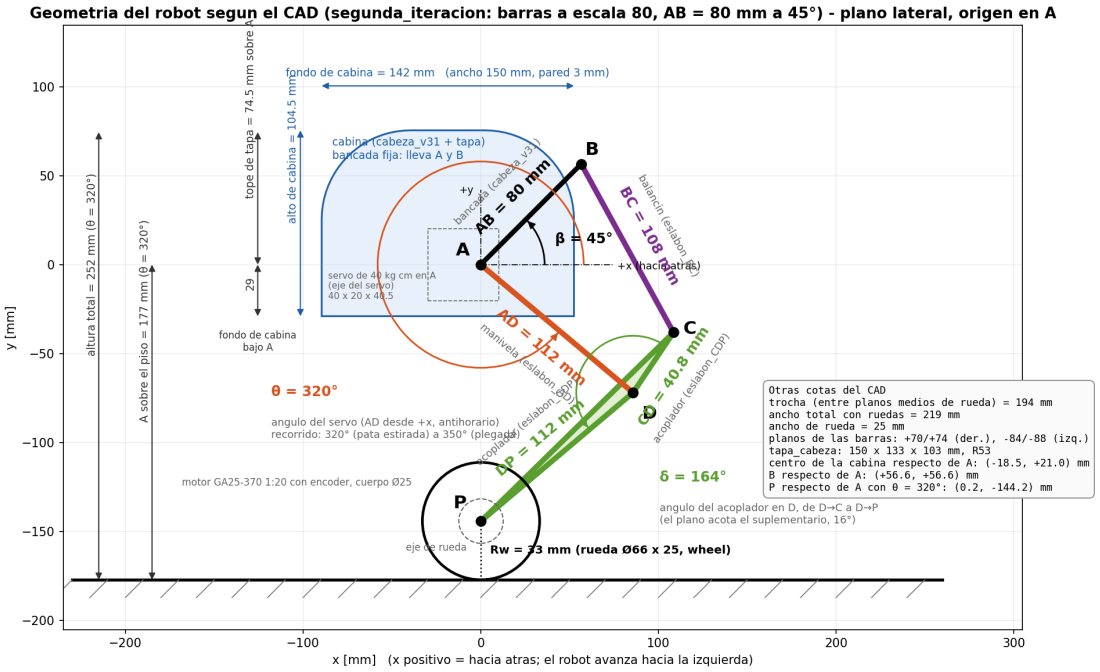
Mecanismo de cuatro barras $A\,B\,C\,D$ con acoplador rígido $C\,D\,P$

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

21 de octubre de 2026

1. Geometría y notación

Todo se mide en el plano lateral del robot, con origen en A (eje del servo), x positivo hacia atrás e y positivo hacia arriba. Los segmentos se nombran por sus extremos; los ángulos son antihorarios desde $+x$.

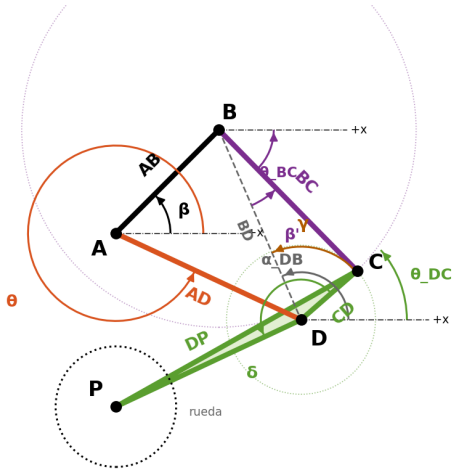


Símbolo	Qué es	Valor CAD	Pieza
AB	bancada: distancia entre los pivotes A y B de la cabina	80 mm	`cabeza_v31`
β	ángulo de $A \to B$ desde $+x$	45°	`cabeza_v31`
AD	manivela (la mueve el servo)	112 mm	`eslabon_AD_v2`
BC	balancín	108 mm	`eslabon_BC`
CD	acoplador, tramo C–D	40.8 mm	`eslabon_CDP_v2`
DP	acoplador, tramo D–P (hasta el eje de rueda)	112 mm	`eslabon_CDP_v2`
δ	ángulo del acoplador en D, de $D \to C$ a $D \to P$	164° (plano: 16°)	`eslabon_CDP`
θ	ángulo del servo: dirección de $A \to D$ desde $+x$	320° a 350°	servo en A
R_w	radio de rueda	40 mm	`wheel`

Cotas de la segunda iteración del CAD (`diseño_mecanico/segunda_iteracion`, STEP del 14/9/2026), medidas sobre los STEP de cada pieza y del ensamble. La bancada se toma como 80 mm a 45°, que es la intención del diseño; en el STEP B está a 77.9 mm y 46.6° de A (a la altura justa, 3 mm corto en horizontal), pendiente de corregir.

Variables intermedias que aparecen en la deducción: BD (diagonal), α_{DB} (dirección de $D \to B$), γ (ángulo en D del triángulo BDC), θ_{DC}, θ_{DP} (direcciones de $D \to C$ y $D \to P$), θ_{BC} (dirección del balancín) y μ (ángulo de transmisión en C). La entrada es θ; la salida que interesa es la posición del eje de rueda $P = (x_P,\, y_P)$.

2. Cinemática directa: de θ a P




```
D = A + AD (cos θ, sin θ)
BD² = AB² + AD² − 2·AB·AD·cos(θ − β)
α_DB = atan2(y_B − y_D, x_B − x_D)
cos γ = (CD² + BD² − BC²) / (2·CD·BD)
θ_DC = α_DB − γ          C = D + CD (cos θ_DC, sin θ_DC)
θ_DP = θ_DC + δ          P = D + DP (cos θ_DP, sin θ_DP)
```

Datos fijos. $A = (0, 0)$ y $B = (x_B, y_B) = (AB\cos\beta,\ AB\sin\beta)$.

Paso 1: la manivela. El servo fija la dirección de $A \to D$:

$$D = (x_D, y_D) = \big(AD\cos\theta,\ AD\sin\theta\big). \tag{1}$$

Paso 2: la diagonal BD. Es el lado del triángulo ABD opuesto al ángulo $\theta - \beta$ en A; por la ley del coseno,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta - \beta), \qquad \alpha_{DB} = \operatorname{atan2}\big(y_B - y_D,\; x_B - x_D\big). \tag{2}$$

Paso 3: el ángulo γ en D. En el triángulo BDC se conocen los tres lados (BD, CD, BC); la ley del coseno da el ángulo en D, entre $D\to B$ y $D\to C$:

$$\cos\gamma = \frac{CD^2 + BD^2 - BC^2}{2\,CD\,BD}. \tag{3}$$

El mecanismo cierra sólo si $|BC - CD| \le BD \le BC + CD$ (equivale a $|\cos\gamma| \le 1$). Es la misma cuenta que intersecar la circunferencia de centro B y radio BC con la de centro D y radio CD.

Paso 4: el punto C. Las dos intersecciones son $\theta_{DC} = \alpha_{DB} \pm \gamma$. El CAD está armado con C a la derecha de $D\to B$ (C queda atrás y arriba de D), que es el signo menos:

$$\theta_{DC} = \alpha_{DB} - \gamma, \qquad C = \big(x_D + CD\cos\theta_{DC},\; y_D + CD\sin\theta_{DC}\big). \tag{4}$$

La otra rama ($\alpha_{DB} + \gamma$) es la configuración cruzada del cuatro barras y no se usa. Con el mismo criterio, visto desde B: $\theta_{BC} = \alpha_{BD} + \beta'$, con $\cos\beta' = (BC^2 + BD^2 - CD^2)/(2\,BC\,BD)$ y $\alpha_{BD} = \alpha_{DB} + 180°$.

Paso 5: el punto P. El acoplador es rígido: la dirección de $D\to P$ está a δ de la de $D\to C$:

$$\theta_{DP} = \theta_{DC} + \delta, \qquad P = \big(x_D + DP\cos\theta_{DP},\; y_D + DP\sin\theta_{DP}\big). \tag{5}$$

Ecuación final

Reemplazando los pasos anteriores, la posición del eje de rueda en función del ángulo del servo es

$$\boxed{\begin{aligned} x_P(\theta) &= AD\cos\theta + DP\cos\big(\alpha_{DB}(\theta) - \gamma(\theta) + \delta\big), \\ y_P(\theta) &= AD\sin\theta + DP\sin\big(\alpha_{DB}(\theta) - \gamma(\theta) + \delta\big), \end{aligned}} \tag{6}$$

con

$$BD(\theta) = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta - \beta)}, \qquad \gamma(\theta) = \arccos\frac{CD^2 + BD(\theta)^2 - BC^2}{2\,CD\,BD(\theta)}, \tag{7}$$

$$\alpha_{DB}(\theta) = \operatorname{atan2}\big(AB\sin\beta - AD\sin\theta,\; AB\cos\beta - AD\cos\theta\big). \tag{8}$$

La altura del eje del servo sobre el piso es $z_A = R_w - y_P(\theta)$, y la altura del eje de rueda sobre el piso es R_w.

3. Cinemática inversa: de una altura a θ

Dada la altura deseada y_P^* hay que resolver $y_P(\theta) = y_P^*$. La ecuación es trascendente en θ (aparecen θ dentro de arc cos y de atan2) y no tiene solución cerrada útil. En el recorrido del servo $y_P(\theta)$ es monótona creciente (tabla de la sección 4), así que la solución es única y se obtiene por bisección o con una tabla $\theta \leftrightarrow y_P$ interpolada. Eso hace `cinematica_inversa.m`.

4. Verificación numérica

Con los valores del CAD, ecuación (6) evaluada en tres puntos del recorrido (mm y grados):

θ	BD	α_{DB}	γ	θ_{DC}	D	C	P	z_A
320	131.8	102.8	46.7	56.1	(85.8, −72.0)	(108.5, −38.1)	(0.2, −144.2)	177.2
335	113.2	113.4	72.3	41.1	(101.5, −47.3)	(132.2, −20.5)	(0.1, −94.9)	127.9
350	93.1	125.3	100.1	25.1	(110.3, −19.4)	(147.2, −2.1)	(−0.3, −37.2)	70.2

- Las longitudes $|AD|, |BC|, |CD|, |DP|$ recalculadas desde los puntos coinciden con las cotas con error menor que 10^{-12} mm, y la ecuación (6) coincide con la construcción por intersección de circunferencias del script del grupo con error menor que 10^{-12} mm.
- En todo el recorrido $BD \in [93, 132]$ mm, dentro de $[\,|BC - CD|,\ BC + CD\,] = [67, 149]$ mm: el mecanismo cierra siempre. El ángulo de transmisión en C va de 63° a 58° (mayor que 40°: sin riesgo de trabarse).
- Carrera del eje de rueda entre 320° y 350°: 107.0 mm vertical, con un desvío horizontal de sólo 0.5 mm. Con la bancada a escala con las barras ($AB = 80$ mm a 45°) el mecanismo hace la línea recta para la que fue diseñado (en la primera iteración, con barras de escala 100 y bancada de 80 mm a 47.5°, el desvío era de 9 mm).

5. Revisión de la cinemática que estaba en `modelado/cinematica`

1. **Las ecuaciones estaban bien.** Las hojas manuscritas y `verificar_cinematica_4barras.m` hacen exactamente los pasos 1 a 5 (ley del coseno + intersección de circunferencias). Sólo se reordenaron con un nombre por segmento (AB, AD, BC, CD, DP) y las cotas en un único archivo, `parametros_geometria.m`.
2. **Bancada.** En las hojas $B = (L, 0)$; en el CAD $B = AB(\cos\beta, \sin\beta)$ con $\beta = 45°$. El script ya usaba 45°; las hojas no.
3. **Signo de la rama.** Las hojas dejan $\theta_{BC} = \alpha_{BD} \pm \beta'$ sin decidir. Para la configuración del CAD es $\theta_{DC} = \alpha_{DB} - \gamma$ (equivalentemente $\theta_{BC} = \alpha_{BD} + \beta'$). La otra rama lleva P a (204, −192) mm con $\theta = 320°$: la pata cruzada.
4. **Ángulo δ.** Las hojas escriben $P = D - DP\,(\cos(\theta_{DC} - 16°), \sin(\theta_{DC} - 16°))$; es lo mismo que $\theta_{DP} = \theta_{DC} + 164°$ (el signo menos es el giro de 180°). Conviene usar una sola forma: $\delta = 164°$ antihorario desde $D \to C$.
5. **Nombres.** En las hojas aparecen $L_{CP} = 1{,}4L$ y L_{DP} para el mismo tramo, y L_{DC}/L_{CD}; quedó DP y CD.
6. **Unidades.** El script trabajaba en cm con $L = 10$; ahora todo está en mm con las cotas reales del CAD y el radio de rueda de **40 mm**, corregido el 21/10/2026 (la rueda es de 80 mm de diámetro; antes se usaban 33 mm, de una de 65).

Archivos

- `modelado/geometria/geometria_robot.png` (y `.py`): figura de la geometría con nombres y valores.
- `modelado/cinematica/parametros_geometria.m`: las cotas, leídas de `modelado/parametros/parametros_`: (la única fuente).
- `modelado/cinematica/cinematica_directa.m`: ecuaciones (2) a (6).
- `modelado/cinematica/cinematica_inversa.m`: θ para una altura dada (bisección).
- `modelado/cinematica/verificar_cinematica_4barras.m`: la animación del grupo, usando lo anterior.

Apéndice B

Diagramas de cuerpo libre

Diagramas de cuerpo libre del Segway con patas

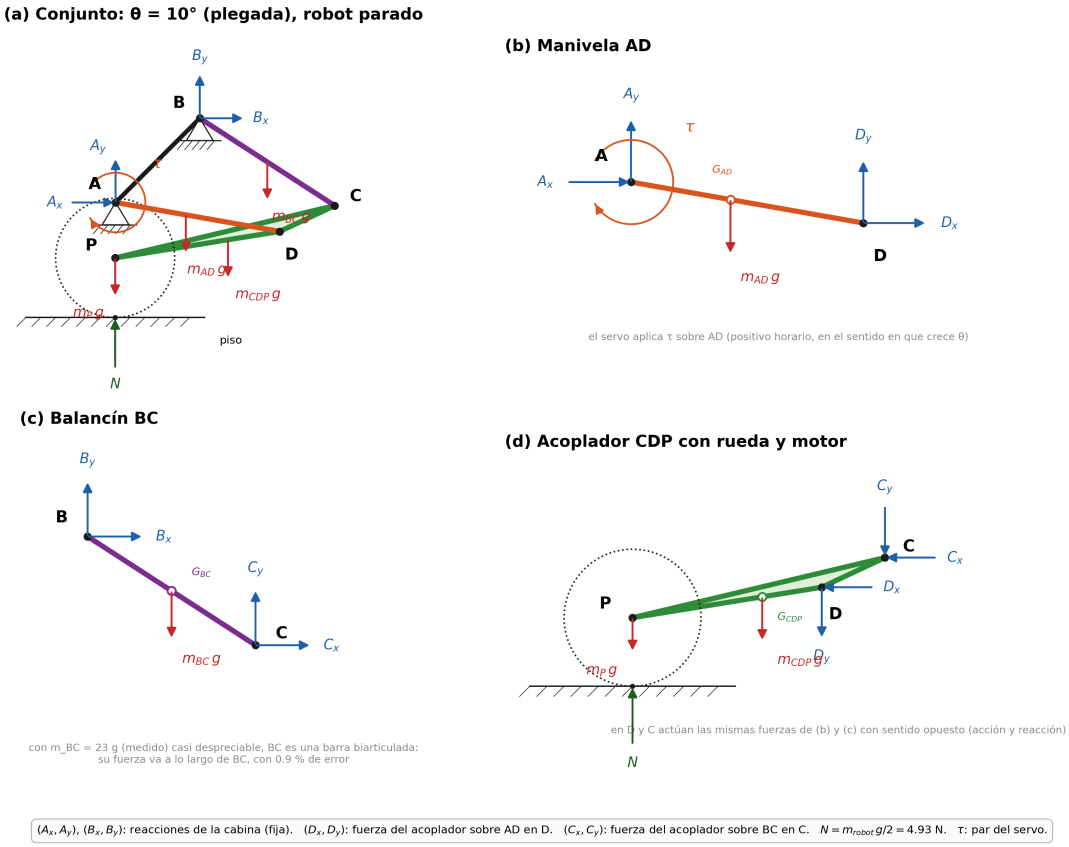
Pata parada en la postura más desfavorable, y péndulo invertido sobre ruedas

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

22 de octubre de 2026

Dos configuraciones: la pata con la cabina fija, cargada con el peso del robot, que es la que dimensiona el servo; y el robot entero como péndulo invertido sobre las ruedas, que es la que gobierna el equilibrio. De la primera sale el par del servo por equilibrio estático, calculado a mano y comparado con el resultado de Lagrange de `dinamica_resumen.pdf`. De la segunda salen las ecuaciones de Newton–Euler que el modelo de la planta tiene que reproducir.

1. Pata parada, $\theta = 10°$



Configuración. Cabina fija (pivotes A y B), pata plegada ($\theta = 10°$), robot parado sobre las dos ruedas: la reacción del piso por pata es $N = m_{robot}\, g/2 = 4.72$ N, vertical, sin fuerza horizontal. Es la postura en la que el servo pide más par, porque el brazo $|y'_P|$ es máximo. Tres cuerpos: manivela AD, balancín BC, y el acoplador CDP con la rueda y el motor colgados de P.

Convención. (A_x, A_y) y (B_x, B_y) son las reacciones de la cabina; (D_x, D_y) es la fuerza del acoplador sobre AD en D, y (C_x, C_y) la del acoplador sobre BC en C; sobre el acoplador actúan con signo

opuesto. τ es el par del servo, positivo horario (en el sentido en que crece θ); en las ecuaciones de momentos, antihorario positivo, entra como $-\tau$. Ejes con origen en A, y hacia arriba. Posiciones en $\theta = 10^\circ$ (de la cinemática), en mm:

$$B = (56.6,\ 56.6), \quad C = (147.2,\ -2.1), \quad D = (110.3,\ -19.4), \quad P = (-0.3,\ -37.2),$$

$$G_{AD} = (47.2,\ -8.3), \quad G_{BC} = (101.9,\ 27.2), \quad G_{CDP} = (75.5,\ -25.0).$$

Pesos, con las masas **medidas el 21 y el 22/10/2026**: $m_{AD}g = 0.294$ N, $m_{BC}g = 0.226$ N, $m_{CDP}g = 0.108$ N, $m_P g = 1.432$ N (rueda de 50 g y motor de 96 g: ya no queda ninguna masa estimada).

Ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas y de momentos en cada cuerpo (momentos respecto del pivote de cada barra y respecto de D en el acoplador; el momento de una fuerza (F_x, F_y) aplicada en $\mathbf{r}$ es $r_x F_y - r_y F_x$):

$$AD: \quad A_x + D_x = 0, \qquad A_y + D_y - m_{AD}g = 0, \qquad -\tau + x_D D_y - y_D D_x - m_{AD}g\, x_{G_{AD}} = 0. \tag{1}$$

$$BC: \quad B_x + C_x = 0, \qquad B_y + C_y - m_{BC}g = 0,$$
$$(x_C - x_B)\, C_y - (y_C - y_B)\, C_x - m_{BC}g\,(x_{G_{BC}} - x_B) = 0. \tag{2}$$

$$CDP: \quad -D_x - C_x = 0, \qquad -D_y - C_y - (m_{CDP} + m_P)\, g + N = 0,$$
$$-(x_C - x_D)\, C_y + (y_C - y_D)\, C_x - m_{CDP}g\,(x_{G_{CDP}} - x_D) - (m_P g - N)\,(x_P - x_D) = 0. \tag{3}$$

Nueve ecuaciones lineales con nueve incógnitas, $A_x, A_y, \tau, B_x, B_y, C_x, C_y, D_x, D_y$. Resueltas en la sección 4 de `dinamica_pata.m`:

	A_x	A_y	B_x	B_y	C_x	C_y	D_x	D_y	τ
valor	8.82 N	−8.48 N	−8.82 N	5.82 N	8.82 N	−5.60 N	−8.82 N	8.77 N	0.782 N m

$\tau = 0.782$ N m $= 7.98$ kg cm, igual al $\tau_{est} = V' - N\, y'_P$ de Lagrange hasta el redondeo de máquina (10^{-15}): las dos formas de plantear la estática coinciden. La fuerza en BC vale 10.4 N y va a lo largo de la barra (tracción); $A_x + B_x = 0$ porque no hay fuerza horizontal externa.

Cálculo a mano en tres pasos. Despreciando el peso del balancín (23 g), BC es una barra biarticulada y su fuerza va a lo largo de BC: $(C_x, C_y) = s\,\mathbf{u}$, con $\mathbf{u} = (C - B)/|C - B| = (0.839, -0.543)$.

1. Momentos en D sobre el acoplador, ecuación (3), con $C_x = s\,u_x$, $C_y = s\,u_y$:

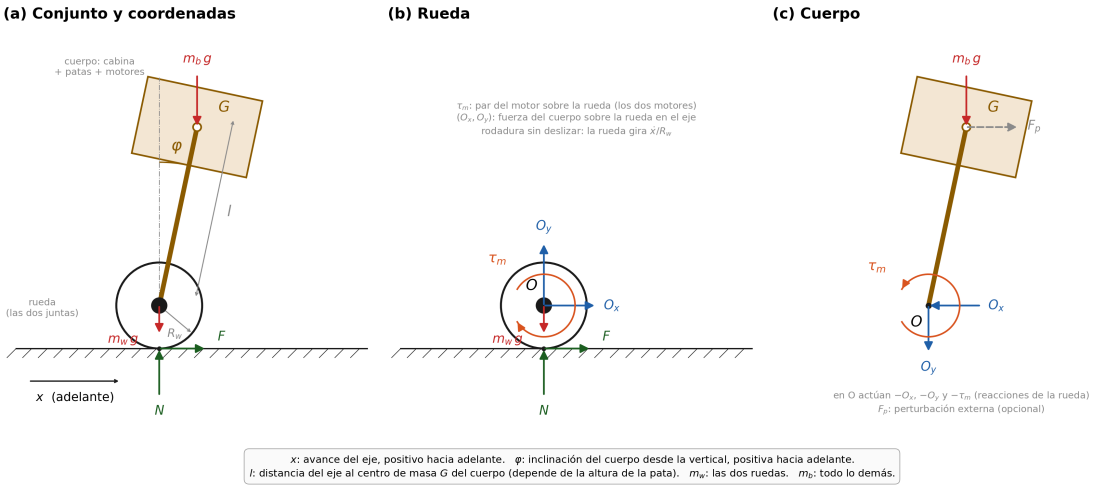
$$s = \frac{N\,(x_P - x_D) - m_{CDP}g\,(x_{G_{CDP}} - x_D) - m_P g\,(x_P - x_D)}{(x_C - x_D)\,u_y - (y_C - y_D)\,u_x}$$
$$= \frac{4.72\,(-0.1106) - 0.108\,(-0.0348) - 1.432\,(-0.1106)}{-0.0346} = \frac{-0.360}{-0.0346} = 10.4 \text{ N}.$$

2. Suma de fuerzas en el acoplador: $D_x = -s\,u_x = -8.72$ N, $D_y = N - (m_{CDP} + m_P)\,g - s\,u_y = 4.72 - 1.540 + 5.64 = 8.82$ N.

3. Momentos en A sobre AD, ecuación (1): $\tau = x_D D_y - y_D D_x - m_{AD}g\,x_{G_{AD}} = 0.1103 \cdot 8.82 - 0.0194 \cdot 8.72 - 0.294 \cdot 0.047 = 0.790$ N m.

Diferencia con el valor exacto: 0.9 por ciento, que es el peso del balancín despreciado. Hasta el 21/10/2026 el modelo le daba al balancín 5.6 g y el atajo erraba sólo 0.2 por ciento; al pesarlo resultó de 23 g, cuatro veces más, y el atajo pasó a errar 0.9 por ciento. Sigue siendo despreciable para una cuenta de bolsillo, pero ya no es gratis. Con el servo de 40 kg cm el margen en esta postura es 5.0: el robot medido pesa 962 g en lugar de los 1006 g estimados, así que el servo quedó *más* holgado que en el cálculo anterior. La rueda y el motor, que se pesaron después que el resto, no mueven este número: cuelgan de P, justo donde apoya el piso, así que lo que suman de peso lo descuenta la normal.

2. Péndulo invertido sobre ruedas



Configuración. Plano sagital, piso horizontal, pata fija (una altura dada). Dos cuerpos: la rueda (las dos juntas: masa m_w, inercia J_w, radio R_w) y el cuerpo (cabina, patas y motores: masa m_b, inercia J_b respecto de su centro de masa G, a distancia l del eje). Coordenadas: x avance del eje, positivo hacia adelante; φ inclinación del cuerpo desde la vertical, positiva hacia adelante. Rodadura sin deslizar: la rueda gira $\dot{x}/R_w$. El motor aplica τ_m sobre la rueda (los dos juntos) y $-\tau_m$ sobre el cuerpo. (O_x, O_y) es la fuerza del cuerpo sobre la rueda en el eje. Vista desde el lado derecho del robot: aquí el frente queda a la derecha (en las figuras de la pata queda a la izquierda).

Newton–Euler de cada cuerpo. Momentos positivos en el sentido de φ (horario en la figura). Centro de masa del cuerpo: $x_G = x + l\sin\varphi$, $y_G = R_w + l\cos\varphi$.

$$\text{rueda:}\quad m_w\ddot{x} = F + O_x, \qquad 0 = N - m_w g + O_y, \qquad J_w\frac{\ddot{x}}{R_w} = \tau_m - F\,R_w, \tag{4}$$

$$\begin{aligned}\text{cuerpo:}\quad & m_b\ddot{x}_G = -O_x + F_p, \qquad m_b\ddot{y}_G = -O_y - m_b g,\\ & J_b\ddot{\varphi} = -\tau_m + l\cos\varphi\,O_x - l\sin\varphi\,O_y + h_p F_p.\end{aligned} \tag{5}$$

(F_p es una perturbación horizontal aplicada a altura h_p sobre G; se deja en cero salvo en los escenarios de empujón.)

Ecuaciones de movimiento. Con $\ddot{x}_G = \ddot{x} + l\cos\varphi\,\ddot{\varphi} - l\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2$ y $\ddot{y}_G = -l\sin\varphi\,\ddot{\varphi} - l\cos\varphi\,\dot{\varphi}^2$, se despejan O_x, O_y y F de (4)–(5) y quedan dos ecuaciones en x y φ (con $F_p = 0$):

$$\boxed{\begin{aligned}\Big(m_b + m_w + \frac{J_w}{R_w^2}\Big)\ddot{x} + m_b\,l\cos\varphi\,\ddot{\varphi} - m_b\,l\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 &= \frac{\tau_m}{R_w},\\ \big(J_b + m_b\,l^2\big)\ddot{\varphi} + m_b\,l\cos\varphi\,\ddot{x} - m_b\,g\,l\sin\varphi &= -\tau_m.\end{aligned}} \tag{6}$$

La normal, que sirve para saber si la rueda sigue apoyada, es $N = (m_b+m_w)\,g - m_b\,l\,(\sin\varphi\,\ddot{\varphi} + \cos\varphi\,\dot{\varphi}^2)$.

Dos lecturas inmediatas. Sostener el cuerpo inclinado φ_0 con las ruedas trabadas pide $\tau_m = m_b\,g\,l\sin\varphi_0$: con $m_b \approx 0.95$ kg y $l \approx 0.075$ m, 0.10 N m para 8°, repartido entre los dos motores. Y sin par ($\tau_m = 0$) el cuerpo se cae: linealizando la segunda ecuación queda $\ddot{\varphi} \approx m_b\,g\,l\,\varphi/(J_b + m_b l^2)$, que crece como una exponencial. El modelo de la planta (`planta/`) deduce (6) por Lagrange y tiene que coincidir con esto término a término; después agrega θ como tercera coordenada, y l pasa a depender de $y_P(\theta)$.

3. Archivos

- `dcl_pata.py` → `dcl_pata.png`: el diagrama de la sección 1, en $\theta = 10°$ (cambiar `THETA` para otra postura).

- `dcl_segway.py` → `dcl_segway.png`: el diagrama de la sección 2.
- `../dinamica/dinamica_pata.m`, sección 4: resuelve las nueve ecuaciones de la sección 1, las compara con Lagrange y hace el cálculo a mano de tres pasos.

Apéndice C

Dinámica de la pata por Lagrange

Dinámica de la pata del Segway por Lagrange

Coordenada generalizada θ. Tres casos: banco, robot parado y robot en el aire

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

22 de octubre de 2026

Cada pata es una cuatro barras $ABCD$ con la bancada AB rígida con la cabina. El servo en A gira la manivela AD; el acoplador C–D–P lleva el eje de la rueda P, que sube y baja casi en vertical. El mecanismo tiene un solo grado de libertad, θ.

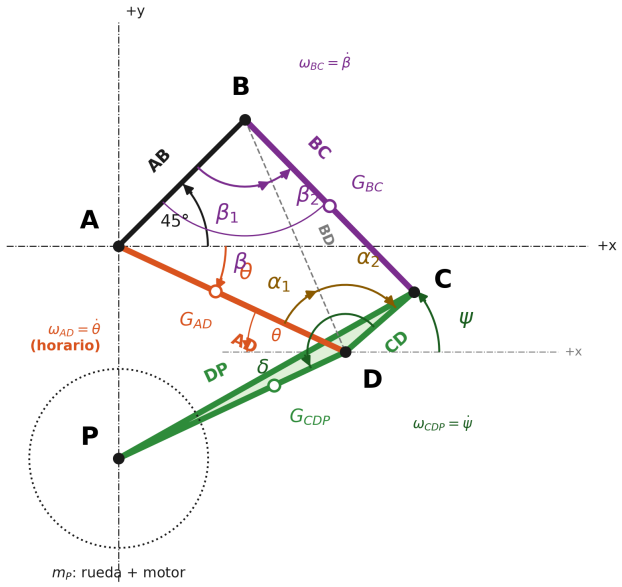
Lo que cambia de una situación a otra no es el mecanismo sino *qué está quieto*. En un banco de pruebas, con la cabina amurada, el servo mueve la rueda. Con el robot parado, la rueda apoya en el piso y el servo mueve la cabina, que pesa casi cuatro veces más. En el aire no hay nada quieto. Son tres dinámicas distintas con la misma geometría, y se obtienen todas de una sola ecuación cambiando un único vector.

1. Notación y parámetros

El dibujo del mecanismo (`fig_dinamica.png`) está en la página siguiente. Ejes: origen en A, x hacia la derecha del dibujo (hacia atrás del robot), y hacia arriba. Los ángulos absolutos se miden desde $+x$ en sentido antihorario.

Símbolo	Qué es	Valor
AB, AD, BC, CD, DP	largos de las barras	80, 112, 108, 40.8, 112 mm
$45°$	inclinación de la bancada AB respecto de la horizontal	
δ	ángulo del acoplador en D, de $D\to C$ a $D\to P$	$164°$
R_w	radio de la rueda	40 mm
θ	**coordenada generalizada**: ángulo de AD bajo la horizontal, positivo horario	$10°$ plegada, $40°$ estirada
β_1, β_2, $\beta=\beta_1+\beta_2$	ángulos en B: $\angle ABD$, $\angle DBC$, $\angle ABC$	
α_1, α_2	ángulos en D: $\angle ADB$, $\angle BDC$	
ψ	giro del acoplador: dirección de $D\to C$	
d_Q, ε_Q	un punto Q del acoplador: distancia desde D y ángulo desde $D\to C$	
m_{AD}, m_{BC}, m_{CDP}	masa de cada pieza de la pata (**medidas** 21/10/2026)	30, 23, 11 g
m_P	rueda + motor colgados de P (**medidos** 22/10/2026)	50 + 96 = 146 g
m_c	**cabina**: cabeza, tapa, servos, batería, electrónica, tornillería (**medida** por diferencia)	542 g
m	masa del robot, $m=m_c+n\,(m_{AD}+m_{BC}+m_{CDP}+m_P)$	962 g
n	patas iguales, movidas a la vez por sus n servos	2
AG, BG	distancia de A a G_{AD} y de B a G_{BC}	$0.428\,AD$, $0.5\,BC$
d_G, ε_G	posición de G_{CDP} desde D (sobre la recta $D\to P$)	$0.3145\,DP$, δ
I_{AD}, I_{BC}, I_{CDP}	inercia de cada pieza respecto de *su propio* centro de masa	3.6, 0.9, $3.3\cdot10^{-5}$ kg m^2
τ	par de un servo sobre su manivela, positivo en el sentido en que crece θ	≤ 40 kg cm
N	reacción del piso sobre una rueda, hacia arriba	
b	fricción viscosa en el eje del servo	

Todo se escribe **por servo**: las n patas se mueven juntas, así que la energía del robot se divide entre los n servos y por eso la cabina aparece como m_c/n. El ángulo interior en A entre AB y AD es $\theta+45°$; el ángulo absoluto del servo que usa la cinemática es $360°-\theta$. De la cabina solo hace falta la masa, no dónde está su centro de masa, porque no gira: se supone que el control de equilibrio mantiene la inclinación del robot mientras la pata se mueve. Las masas e inercias de las barras son las de la primera iteración del CAD escaladas a 80; el motor y el servo, los de sus fichas. Todo se reemplaza pesando. Todos los valores están en la sección 1 de `dinamica_pata.m`.



Notación

θ: ángulo de AD bajo la horizontal (coordenada generalizada)

45°: inclinación de la bancada AB

$\beta_1 = \angle ABD$, $\beta_2 = \angle DBC$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$

$\alpha_1 = \angle ADB$, $\alpha_2 = \angle BDC$

$\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$: dirección de $D \to C$ desde $+x$

δ: ángulo del acoplador, de $D \to C$ a $D \to P$

$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}$

G: centro de masa de cada pieza; m_P: rueda + motor en P

$AB = 80$, $AD = 112$, $BC = 108$, $CD = 40.8$, $DP = 112$ mm, $\delta = 164°$

dibujo con $\theta = 25°$; $\theta = 40°$ estirada, $\theta = 10°$ plegada

2. Geometría

Diagonal. Ley del coseno en ABD, con el ángulo $\theta + 45°$ en A:

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}. \tag{1}$$

Ángulos en B y en D. Ley del coseno en los triángulos ABD y BDC, que comparten BD:

$$\beta_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AD^2 - AB^2 - BD^2}{-2\,AB\,BD}\right), \quad \beta_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{DC^2 - BC^2 - BD^2}{-2\,BC\,BD}\right), \quad \beta = \beta_1 + \beta_2, \tag{2}$$

$$\alpha_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AB^2 - BD^2 - AD^2}{-2\,BD\,AD}\right), \quad \alpha_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{BC^2 - BD^2 - DC^2}{-2\,BD\,DC}\right). \tag{3}$$

β es el ángulo interior del balancín en B. Las sumas valen en la configuración abierta, con D entre BA y BC, que es la del CAD.

Giro del acoplador. En D, la dirección $D\to A$ forma $180° - \theta$ con $+x$ (ángulos alternos internos entre las horizontales por A y por D). Girando α_1 en sentido horario se llega a $D\to B$, y α_2 más a $D\to C$:

$$\boxed{\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2} \tag{4}$$

Como C–D–P es una pieza rígida, ψ es el giro de todo el acoplador, y el lado $D\to P$ apunta en la dirección $\psi + \delta$.

Posiciones. $A = (0,0)$, $B = AB\,(\cos 45°,\ \sin 45°)$ y

$$D = \big(AD\cos\theta,\ -AD\sin\theta\big). \tag{5}$$

Un punto Q del acoplador, a distancia d_Q de D y a un ángulo ε_Q desde $D\to C$:

$$Q = \big(AD\cos\theta + d_Q\cos(\psi + \varepsilon_Q),\ \ -AD\sin\theta + d_Q\sin(\psi + \varepsilon_Q)\big), \tag{6}$$

con $(d_Q, \varepsilon_Q) = (CD, 0)$ para C, (DP, δ) para el eje de la rueda P y (d_G, ε_G) para G_{CDP}. Los otros dos centros de masa giran alrededor de pivotes fijos a la cabina: $G_{AD} = AG\,(\cos\theta,\ -\sin\theta)$ y $G_{BC} = B + BG\,(\cos(225°+\beta),\ \sin(225°+\beta))$, ya que $B\to A$ apunta a $225°$ y $B\to C$ está β más allá en sentido antihorario. Comprobación del cierre: C calculado con (6) y $C = B + BC\,(\cos(225°+\beta), \sin(225°+\beta))$ coinciden para todo θ.

3. Velocidades vistas desde la cabina

Primero se resuelve el mecanismo como si la cabina estuviera quieta. Después, en la sección 4, se le suma el movimiento de la cabina. Como β y ψ son funciones de θ, escribimos $\beta' = \mathrm{d}\beta/\mathrm{d}\theta$ y $\psi' = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\theta$.

Derivada de la diagonal. De (1):

$$BD' = \frac{AB\,AD\,\sin(\theta + 45°)}{BD}. \tag{7}$$

Derivada de un ángulo respecto de un lado. Los cuatro ángulos de (2)–(3) dependen de θ solo a través de BD. En un triángulo de lados p, q, r, sea α el ángulo entre p y q, y α_q el ángulo del otro extremo de q, entre q y r. Derivando $\cos\alpha = (p^2 + q^2 - r^2)/(2pq)$ respecto de q, con p y r fijos, y usando $p^2 = q^2 + r^2 - 2qr\cos\alpha_q$:

$$-\sin\alpha\,\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}q} = \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2pq^2} = \frac{r\cos\alpha_q}{pq}.$$

Con el teorema del seno, $r/\sin\alpha = p/\sin\alpha_q$, queda

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}q} = -\frac{\cot\alpha_q}{q}. \tag{8}$$

Al alargar un lado, el ángulo en un extremo cambia con la cotangente del ángulo en el *otro* extremo. Aplicado con $q = BD$:

$$\frac{\mathrm{d}\beta_1}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\alpha_1}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\beta_2}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\alpha_2}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\beta_1}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\alpha_2}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\beta_2}{BD}. \tag{9}$$

Relaciones de transmisión. Regla de la cadena con (7) y (9) sobre $\beta = \beta_1 + \beta_2$ y $\psi = 180^\circ - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$:

$$\boxed{\begin{aligned} \beta'(\theta) &= -\big(\cot\alpha_1 + \cot\alpha_2\big)\,\frac{AB\,AD\,\sin(\theta+45^\circ)}{BD^2} \\ \psi'(\theta) &= -1 + \big(\cot\beta_1 + \cot\beta_2\big)\,\frac{AB\,AD\,\sin(\theta+45^\circ)}{BD^2} \end{aligned}} \tag{10}$$

Las velocidades angulares de las tres piezas, medidas desde la cabina y positivas antihorarias, son $\omega_{AD} = -\dot\theta$, $\omega_{BC} = \beta'\dot\theta$ y $\omega_{CDP} = \psi'\dot\theta$.

Coeficientes de velocidad. Para cada punto Q del mecanismo se define $c_Q(\theta)$, su velocidad vista desde la cabina por unidad de $\dot\theta$:

$$\mathbf{v}_Q^{\text{cabina}} = c_Q(\theta)\,\dot\theta, \qquad c_Q = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\theta}. \tag{11}$$

Con $\mathbf{k}\times(x,y) = (-y,x)$, los tres cuerpos dan:

$$\text{manivela } AD: \quad c_D = -\,\mathbf{k}\times D, \qquad c_{G_{AD}} = -\,\mathbf{k}\times G_{AD}; \tag{12}$$

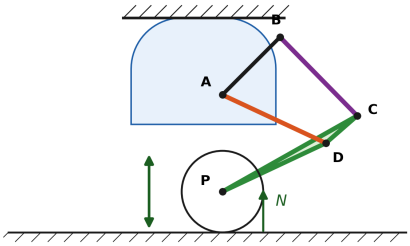
$$\text{balancín } BC: \quad c_{G_{BC}} = \beta'\,\mathbf{k}\times\big(G_{BC} - B\big); \tag{13}$$

$$\text{acoplador } CDP: \quad c_Q = c_D + \psi'\,\mathbf{k}\times\big(Q - D\big) \quad \text{para } Q = C,\ P,\ G_{CDP}. \tag{14}$$

La segunda componente de c_P es $y_P'(\theta)$, la velocidad vertical del eje de la rueda respecto de la cabina. Es negativa en toda la carrera: al crecer θ la rueda baja respecto de la cabina.

(a) Banco: la cabina sujeta

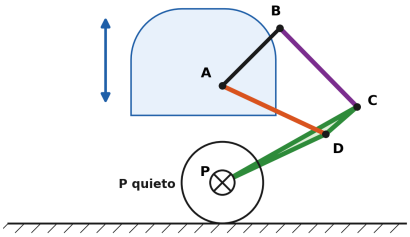
la cabina está amurada
sube y baja la rueda



$u = 0$
N es un dato externo y hace trabajo $N y'_P$

(b) Parado: la rueda en el piso

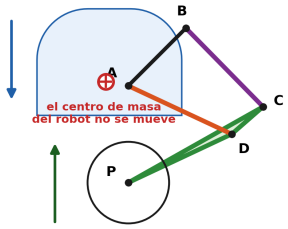
la rueda no se mueve
sube y baja la cabina



$u = -c_P$
N no hace trabajo: sale de la ecuación

(c) En el aire: nada quieto

la cabina retrocede mientras
la rueda sube



$u = -2S/m_{tot}$
$N = 0$ y la gravedad no actúa sobre θ

El mecanismo es el mismo en los tres: mismos θ, ψ, β', ψ' y c_O. Lo único que cambia es u, la velocidad de la cabina por unidad de $\dot{\theta}$, y con ella la de cada punto, que pasa a ser $u + c_O$.

4. Los tres casos: qué está quieto

La figura de la página anterior muestra los tres. La cabina no gira, solo se traslada. Basta entonces un vector $u(\theta)$, su velocidad por unidad de $\dot\theta$, para pasar del marco de la cabina al del piso. Todo punto de la cabina se mueve con $u\,\dot\theta$, y todo punto del mecanismo con

$$\mathbf{v}_Q = \big(u + c_Q\big)\dot\theta. \tag{15}$$

(a) Banco. La cabina está amurada:

$$u = 0. \tag{16}$$

La reacción del piso N es un dato externo y hace trabajo sobre la rueda, que sube y baja.

(b) Parado. La rueda apoya y el eje P queda a la altura R_w del piso. Si Y_A es la altura de A, la condición de apoyo es $Y_A + y_P(\theta) = R_w$, de donde $Y_A = R_w - y_P(\theta)$: la altura de la cabina es una función de θ que ya teníamos. Derivando, y suponiendo que la rueda queda quieta,

$$u = -c_P. \tag{17}$$

Ahora N no hace trabajo, porque el punto de contacto no se mueve, y desaparece de la ecuación. El peso de la cabina, que en el caso (a) entraba disfrazado dentro de N, pasa a estar donde corresponde, en la energía potencial.

(c) En el aire. Nada está quieto y no hay fuerzas externas salvo la gravedad, así que el centro de masa del robot no se mueve respecto de la caída libre. El momento lineal relativo es nulo: $m_c\,u + n\sum_j m_j\,(u + c_j) = 0$, sumando sobre las piezas j de una pata. Con $S = \sum_j m_j c_j$ queda

$$u = -\frac{n\,S}{m}, \qquad S = m_{AD}c_{G_{AD}} + m_{BC}c_{G_{BC}} + m_{CDP}c_{G_{CDP}} + m_P\,c_P. \tag{18}$$

5. Energía cinética

Cada pieza contribuye con la traslación de su centro de masa más su giro propio (König). Las velocidades son las de (15), y las angulares no dependen del caso porque la cabina no gira. Dividiendo la energía del robot entre los n servos, $K = \frac{1}{2}\,I_{eq}(\theta)\,\dot\theta^2$ con

$$\boxed{\begin{aligned} I_{eq}(\theta) = {} & \underbrace{I_{AD} + I_{BC}\,\beta'^2 + I_{CDP}\,\psi'^2}_{\text{giro propio de las tres piezas}} + \underbrace{\frac{m_c}{n}\,|u|^2}_{\text{cabina}} \\ & + \; m_{AD}\big|u + c_{G_{AD}}\big|^2 + m_{BC}\big|u + c_{G_{BC}}\big|^2 + m_{CDP}\big|u + c_{G_{CDP}}\big|^2 + m_P\big|u + c_P\big|^2 \end{aligned}} \tag{19}$$

Una sola fórmula para los tres casos: se reemplaza u por (16), (17) o (18). Vale la pena mirar qué queda en cada uno.

Caso	Término dominante	Por qué
Banco, $u = 0$	$m_P\,\lvert c_P\rvert^2$	el servo acelera la rueda y el motor, 146 g
Parado, $u = -c_P$	$\frac{m_c}{n}\,\lvert c_P\rvert^2$	la rueda está quieta y el servo acelera media cabina, 271 g
En el aire	ninguno domina	la cabina retrocede y el conjunto se reparte el movimiento

Parado, el término de m_P desaparece por completo (la rueda no se traslada) y lo reemplaza uno con casi el doble de masa. Ese es el motivo de que la inercia vista por el servo sea 2.0 veces mayor que en el banco.

6. Energía potencial

Solo gravedad. Con y hacia arriba y las alturas medidas desde el piso,

$$V(\theta) = g\left[\frac{m_c}{n}\,Y_A + m_{AD}\,y_{G_{AD}} + m_{BC}\,y_{G_{BC}} + m_{CDP}\,y_{G_{CDP}} + m_P\,y_P\right], \tag{20}$$

y como la velocidad vertical de cada punto por unidad de $\dot\theta$ es la segunda componente de $u + c_Q$, la derivada sale directamente:

$$\boxed{\begin{aligned} V'(\theta) = g\Big[&\frac{m_c}{n}\,u_y + m_{AD}\big(u_y + c_{G_{AD},y}\big) + m_{BC}\big(u_y + c_{G_{BC},y}\big) \\ &+ m_{CDP}\big(u_y + c_{G_{CDP},y}\big) + m_P\big(u_y + c_{P,y}\big)\Big] \end{aligned}} \tag{21}$$

En el caso del aire, (21) con u de (18) da exactamente cero: en caída libre la gravedad no actúa sobre θ, y el servo solo pelea contra la inercia. Es una buena comprobación de que las tres fórmulas son consistentes.

7. Fuerzas generalizadas

Entran por su trabajo virtual, $\delta W = Q_\theta\,\delta\theta$: el par del servo actúa directamente sobre θ; la fricción del eje da $-b\,\dot\theta$; la reacción del piso N trabaja sobre el desplazamiento vertical de la rueda, que por (15) es $w_P\,\delta\theta$ con $w_P = u_y + c_{P,y}$:

$$Q_\theta = \tau - b\,\dot\theta + N\,w_P, \qquad w_P = \begin{cases} y'_P(\theta) & \text{banco} \\ 0 & \text{parado} \\ - & \text{en el aire } (N = 0) \end{cases} \tag{22}$$

8. Ecuación de movimiento

Con $L = K - V = \tfrac{1}{2} I_{eq}(\theta)\dot\theta^2 - V(\theta)$, la ecuación de Lagrange $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot\theta} - \dfrac{\partial L}{\partial \theta} = Q_\theta$ da

$$\boxed{I_{eq}(\theta)\,\ddot\theta + \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}(\theta)\,\dot\theta^2 + V'(\theta) = \tau - b\,\dot\theta + N\,w_P(\theta)} \tag{23}$$

con I_{eq} de (19), V' de (21) y w_P de (22). El término $\tfrac{1}{2} I'_{eq}\dot\theta^2$ es el propio de un mecanismo con inercia variable; I'_{eq} se calcula numéricamente.

Par estático. Con la pata quieta,

$$\tau_{est}(\theta) = V'(\theta) - N\,w_P(\theta). \tag{24}$$

Los casos (a) y (b) dan el mismo número si en el banco se carga la rueda con $N = m\,g/n$, el peso que soporta cada pata del robot parado. No es casualidad: el trabajo virtual es el mismo se mire desde donde se mire, y N ya incluye el peso de la cabina. Por eso el dimensionamiento del servo no cambia entre los dos casos; lo que cambia es solo la parte dinámica.

Normal en el piso. Parado, N no aparece en (23) pero conviene calcularla para saber si la rueda sigue apoyada. Si $Y'_{cm}(\theta)$ es la velocidad vertical del centro de masa del robot por unidad de $\dot\theta$, que sale de (21) como $Y'_{cm} = n\,V'/(m\,g)$, entonces

$$N = \frac{m}{n}\Big[g + Y'_{cm}\,\ddot\theta + Y''_{cm}\,\dot\theta^2\Big]. \tag{25}$$

Si N llega a cero el robot despega, y a partir de ahí vale el caso (c).

Para simular. En forma de estado, con $x = (\theta, \dot\theta)$:

$$\ddot\theta = \frac{\tau - b\,\dot\theta + N\,w_P - \tfrac{1}{2} I'_{eq}\,\dot\theta^2 - V'}{I_{eq}}. \tag{26}$$

9. Valores numéricos

Con los parámetros de la tabla, $n = 2$, y $N = m\,g/2 = 4.72$ N para el par estático del banco:

	$\theta = 10°$ (plegada)	$\theta = 25°$	$\theta = 40°$ (estirada)
Altura de la cabina $h = R_w - y_P$ [mm]	77.2	134.9	184.2
β', ψ' [rad/rad]	−0.703, 1.260	−0.950, 0.964	−1.161, 1.120
y'_P [mm/rad]	−250	−199	−182
I_{eq} banco [g m^2]	9.56	6.23	5.29
I_{eq} parado [g m^2]	**19.42**	**12.30**	**10.47**
I_{eq} en el aire [g m^2]	6.19	4.00	3.46
parado / banco	2.03	1.97	1.98
τ_{est} banco con $N = mg/2$ [kg cm]	7.98	6.32	5.78
τ_{est} parado [kg cm]	7.98	6.32	5.78
τ_{est} en el aire [kg cm]	0	0	0

Lecturas. El par estático es idéntico en los dos primeros casos, como anticipa (24), y nulo en el tercero, como anticipa (21). Parado, cada servo sostiene hasta 8.0 kg cm contra los 40 kg cm nominales del servo elegido. La inercia del caso parado es 2.0 veces la del banco, así que un modelo hecho con la cabina fija subestima a la mitad el par de aceleración: da igual en maniobras lentas y no da igual al plegarse rápido o al aterrizar.

Agacharse y pararse (sección 3 de `dinamica_pata.m`): de 40° a 10° y de vuelta, en 0.6 s cada tramo, con el robot de pie. El par pico llega a 10.2 kg cm, dentro de los 40 disponibles, y la normal por rueda baja de 4.72 N a 1.59 N en el tramo de bajada. El robot no despega, pero queda en una tercera parte de su peso de apoyo: en una maniobra más rápida despegaría, y ahí hay que pasar al caso (c).

10. Caída de un escalón

El robot rueda, sale de un escalón de altura h y cae. Es la maniobra que más exige al servo, porque la pata tiene que frenar a toda la cabina en la carrera que le queda. Se resuelve en tres fases, con el caso (c) para la caída y el caso (b) a partir del impacto.

Hipótesis: el eje de la rueda baja exactamente h; la pata llega al piso estirada ($\theta = 40°$), que es lo que deja toda la carrera disponible para absorber; las dos ruedas tocan a la vez; el piso y el neumático son rígidos durante el impacto.

Fase 1: caída libre. Con la rueda en el aire vale el caso (c), y ahí la gravedad no actúa sobre θ: el servo solo tiene que mantener la postura. La rueda llega al piso con

$$v = \sqrt{2\,g\,h}, \qquad t_{caída} = \frac{v}{g}. \tag{27}$$

Fase 2: impacto. Al tocar, la rueda se detiene de golpe pero la cabina sigue bajando, y eso arrastra a θ. Es un problema impulsivo, y para plantearlo hay que soltar la restricción por un instante: se usan dos coordenadas, la altura Y_A de la cabina y θ. La energía cinética por servo en esas coordenadas da la matriz de masa

$$M = \begin{pmatrix} m/n & S_y \\ S_y & I_{eq}^{\text{banco}} \end{pmatrix}, \qquad S_y = \sum_j m_j\, c_{j,y}, \tag{28}$$

donde la suma recorre las piezas de una pata. El impulso $\hat{J}$ del piso es vertical y actúa sobre el punto de contacto, cuya altura es $Y_A + y_P(\theta) - R_w$, así que se reparte como $(1,\ y'_P)$:

$$M\big(\dot{q}^+ - \dot{q}^-\big) = \hat{J}\begin{pmatrix} 1 \\ y'_P \end{pmatrix}, \qquad \dot{q}^- = \begin{pmatrix} -v \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \dot{q}^+ = \begin{pmatrix} -y'_P\,\dot{\theta}^+ \\ \dot{\theta}^+ \end{pmatrix}, \tag{29}$$

donde $\dot{q}^+$ ya cumple la condición de apoyo. Eliminando $\hat{J}$ entre las dos filas:

$$\boxed{\dot{\theta}^+ = \frac{v\left(\dfrac{m}{n}\,y'_P - S_y\right)}{I_p}, \qquad I_p = I_{eq}^{\text{banco}} - 2\,S_y\,y'_P + \frac{m}{n}\,y'^2_P} \tag{30}$$

I_p es la inercia con la rueda apoyada, es decir el I_{eq} del caso (b). Como $y'_P < 0$, $\dot{\theta}^+$ es negativa: la pata arranca a plegarse sola. La energía por servo pasa de $K^- = \frac{1}{2}\,(m/n)\,v^2$ a

$$K^+ = \tfrac{1}{2}\,I_p\,(\dot{\theta}^+)^2, \tag{31}$$

y la diferencia se pierde en el golpe: es el movimiento de la rueda y el motor, que se detienen de golpe.

Fase 3: absorción. A partir de acá vale el caso (b). La pata se pliega de θ_{land} hacia el tope θ_{tope} y el servo tiene que frenarla. Como el peso de la cabina también empuja hacia el plegado, el servo debe disipar la energía del golpe *más* la que suma la gravedad en toda la carrera:

$$E_{abs} = K^+ + \Delta V, \qquad \Delta V = V(\theta_{land}) - V(\theta_{tope}) = \int_{\theta_{tope}}^{\theta_{land}} V'(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \tag{32}$$

y el par medio que hace falta sobre la carrera $\Delta\theta = \theta_{land} - \theta_{tope}$ es

$$\boxed{\bar{\tau} = \frac{E_{abs}}{\Delta\theta} = \frac{K^+ + \Delta V}{\theta_{land} - \theta_{tope}}} \tag{33}$$

Dando vuelta la cuenta sale el escalón más alto que el servo puede absorber frenando a fondo sin llegar al tope, de $\tau_{max}\,\Delta\theta = K^+(h_{max}) + \Delta V$. Como K^+ es proporcional a h,

$$h_{max} = h\,\frac{\tau_{max}\,\Delta\theta - \Delta V}{K^+(h)}. \tag{34}$$

Resultados para $h = 18$ cm, con la pata llegando estirada y los dos servos frenando a fondo:

	Valor	
Tiempo de caída, velocidad al tocar	192 ms, 1.88 m/s	(27)
Velocidad de plegado tras el golpe	10.4 rad/s = 598°/s	(30)
Energía por servo, antes → después del golpe	0.849 → 0.567 J	(31)
Energía que suma la gravedad al plegar, ΔV	0.333 J	(32)
Energía a disipar por servo, E_{abs}	0.900 J	(32)
Par medio necesario $\bar{\tau}$	**1.72 N m = 17.5 kg cm**	(33)
Par disponible (servo elegido)	40 kg cm	
Escalón máximo absorbible h_{max}	55 cm	(34)
Fuerza contra el piso mientras el servo frena	23 N por rueda, 4.9 veces la estática	(25)

Con 18 cm alcanza, y sobra. Hacen falta 17.5 kg cm contra los 40 del servo: frenando a fondo, la pata se detiene en 33 ms usando 9.8° de los 30° de carrera, sin llegar al tope. El límite teórico de este servo es un escalón de 55 cm, aunque mucho antes el problema deja de ser el servo y pasa a ser la estructura: a 40 kg cm el eje del servo ve 94 N durante el frenado (sección 6 de `dinamica_pata.m`).

Dos números más que conviene mirar. La pata se pliega a 598°/s, más rápido que la velocidad en vacío del propio servo, que ronda los 400°/s: en el aterrizaje el servo no manda, lo manda el golpe, y solo puede frenar. Y el golpe se lleva el 33 por ciento de la energía: es el momento de la rueda y el motor (146 g), que se detienen de golpe contra el piso. Ese instante, y no el frenado, es el que más carga la estructura: el neumático recibe unos 130 N (28 veces la carga estática) y el eje del servo, del orden de 420 N. Eso suponiendo la pata rígida: contada como un resorte de PLA en serie con el neumático, el eje ve unos 200 N (sección 6 de `dinamica_pata.m`).

Ese pico del toque no depende del servo sino de la masa que cuelga de P: con el motor en la rueda (96 de los 146 g) el golpe se lleva el 33 por ciento de la energía; con el motor en la cabina y transmisión por correa se llevaría el 13, y el pico en el eje bajaría de 421 a 267 N. Es la decisión de diseño que más cambia la carga sobre los pasadores y el neumático.

11. Alcance

Los tres casos suponen que la cabina no gira mientras la pata se mueve, es decir que el control de equilibrio mantiene la inclinación, y que las n patas se mueven juntas. Con eso alcanza para dimensionar el servo, para elegir cuán rápido se puede agachar y pararse el robot, para saber cuándo despega y para calcular qué escalón puede bajar.

Lo que no cubre es el equilibrio en sí: cómo el movimiento de la pata perturba la inclinación y el avance. Para eso hace falta el modelo de tres grados de libertad (x, φ, θ) de la carpeta `planta/`, que reutiliza la geometría de las secciones 2 y 3 y la función $y_P(\theta)$ como acoplamiento entre la pata y la altura de la cabina.

12. Archivos

- `dinamica_pata.m`: script de MATLAB con toda la dinámica. Sección 1: los parámetros de la tabla, para editar. Sección 2: los tres casos, tabla y curvas. Sección 3: simulación de agacharse y pararse con la normal del piso. Sección 4: verificación contra los diagramas de cuerpo libre. Sección 5: caída de un escalón, con la altura en la variable `h_escalon`. Sección 6: fuerza radial en el eje del servo. Las funciones `terminos(theta, p, caso)` (ecuaciones (1) a (21)) y `f_pata(t, x, tau, N, p, caso)` (ecuación (26)) están al final del archivo. El caso se elige con la cadena `'banco'`, `'parado'` o `'aire'`.
- `fig_dinamica.py` → `fig_dinamica.png`: el mecanismo con todos los ángulos.
- `fig_casos.py` → `fig_casos.png`: los tres casos de la sección 4.
- `../dcl/dcl_resumen.pdf`: los diagramas de cuerpo libre y el par del servo calculado a mano.
- `../cinematica/parametros_geometria.m`: la geometría, misma fuente para todo.

Apéndice D

Dinámica de la pata con el robot apoyado

Dinámica de la pata con el robot apoyado

El caso que sirve para saber qué par pedirle al servo

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

22 de octubre de 2026

1. Qué se plantea acá

El robot está de pie sobre sus dos ruedas. El servo gira la manivela y, como la rueda apoya en el piso y no se puede mover, lo que sube y baja es la cabina. Este es el caso que hay que resolver para saber qué par necesita el servo: es el que tiene la masa de verdad, porque la cabina pesa casi cuatro veces más que la rueda con su motor.

Hay un solo grado de libertad, θ (el ángulo del servo), y el camino es el de siempre: ángulos, posiciones, velocidades, K, U, Lagrange. Lo que hay que mirar con cuidado es el paso de las velocidades, porque ahí es donde entra que la rueda está quieta.

Se supone que el control de equilibrio mantiene el robot derecho mientras la pata se mueve, que las dos patas se mueven juntas, y que la rueda no despega. Todo se escribe **por servo**: la energía del robot dividida entre los dos.

2. Las letras

La incógnita	
θ	ángulo de la manivela AD por debajo de la horizontal. Es la coordenada generalizada, la única. 10° con la pata plegada, 40° estirada
$\dot\theta$, $\ddot\theta$	su velocidad y su aceleración, o sea cuán rápido y con qué aceleración gira el servo
Las barras (datos fijos del CAD)	
AB	bancada, del eje del servo A al pivote B. 80 mm, inclinada 45°
AD	manivela, la que mueve el servo. 112 mm
BC	balancín. 108 mm
CD	lado del acoplador que va a C. 40.8 mm
DP	lado del acoplador que va al eje de la rueda P. 112 mm
δ	ángulo del acoplador en D, entre DC y DP. 164°
R_w	radio de la rueda. 40 mm
Los ángulos que salen de θ (sección 3)	
BD	diagonal del cuadrilátero, de B a D. Cambia con θ
β_1, β_2	ángulos en B: $\beta_1 = \angle ABD$ y $\beta_2 = \angle DBC$
β	ángulo interior del balancín en B, $\beta = \beta_1 + \beta_2$
α_1, α_2	ángulos en D: $\alpha_1 = \angle ADB$ y $\alpha_2 = \angle BDC$
ψ	giro del acoplador, medido desde la horizontal hasta la dirección $D \to C$
β', ψ'	cuánto giran el balancín y el acoplador por cada radián del servo: $\beta' = \mathrm{d}\beta/\mathrm{d}\theta$, $\psi' = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\theta$
Las alturas (sección 4)	

y_P	altura del eje de la rueda P respecto de A. Es negativa, porque P está abajo
y'_P	$\mathrm{d}y_P/\mathrm{d}\theta$, cuánto baja P por cada radián del servo. También negativa
h	altura de la cabina sobre el piso, $h = R_w - y_P$
Los coeficientes de velocidad (sección 5)	
c_Q	velocidad del punto Q por cada rad/s del servo, mirando desde la cabina. Es un vector, en m/rad
c_P	el de P (el eje de la rueda). El más grande de todos
$c_{G_{AD}}$, $c_{G_{BC}}$, $c_{G_{CDP}}$	los de los tres centros de masa
u	velocidad de la cabina por cada rad/s del servo, mirando desde el piso
Las masas y las inercias	
m_{AD}, m_{BC}, m_{CDP}	masa de la manivela, del balancín y del acoplador. 30, 23 y 11 g, **medidas** el 21/10/2026
m_P	rueda más motor, que cuelgan de P. 50 + 96 = 146 g, **medidas** el 22/10/2026
m_c	masa de la cabina, o sea todo lo que no es pata. 542 g, **medida** por diferencia el 21/10/2026
n	cantidad de patas. 2
I_{AD}, I_{BC}, I_{CDP}	inercia de cada pieza respecto de *su propio* centro de masa
Lo que entra desde afuera	
τ	par del servo sobre su manivela, positivo en el sentido en que crece θ
b_A, b_B, b_C, b_D	fricción viscosa en cada articulación (sección 8)
g	gravedad

3. Paso 1: los ángulos en función de θ

Todo el mecanismo queda definido por θ. Los ángulos se sacan con la ley del coseno, apoyándose en la diagonal BD, que parte el cuadrilátero en dos triángulos: ABD y BDC. La figura de la página siguiente los muestra todos.

Primero la diagonal, con el triángulo ABD, donde el ángulo en A vale $\theta + 45°$:

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}. \tag{1}$$

Con BD ya conocida, los dos triángulos quedan con los tres lados conocidos, así que todos sus ángulos salen por ley del coseno:

$$\beta_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AD^2 - AB^2 - BD^2}{-2\,AB\,BD}\right), \qquad \beta_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{CD^2 - BC^2 - BD^2}{-2\,BC\,BD}\right), \tag{2}$$

$$\alpha_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AB^2 - BD^2 - AD^2}{-2\,BD\,AD}\right), \qquad \alpha_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{BC^2 - BD^2 - CD^2}{-2\,BD\,CD}\right), \tag{3}$$

y de ahí el ángulo del balancín y el giro del acoplador:

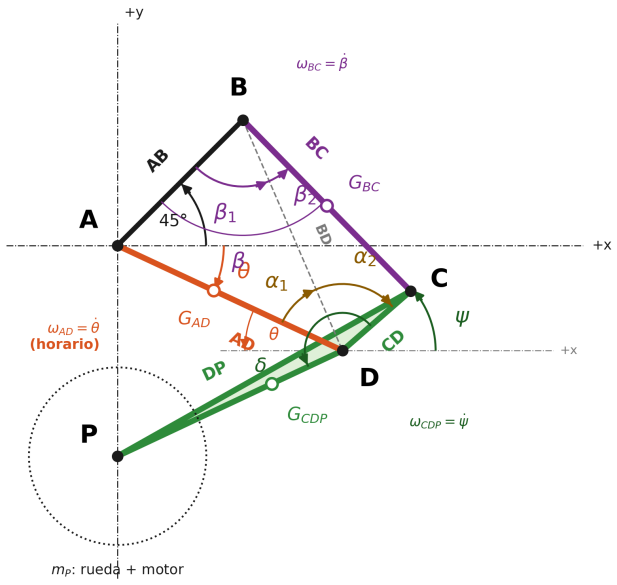
$$\beta = \beta_1 + \beta_2, \qquad \boxed{\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2} \tag{4}$$

La segunda sale de mirar el punto D: la dirección $D \to A$ forma $180° - \theta$ con la horizontal, y desde ahí hay que girar α_1 para llegar a $D \to B$ y α_2 más para llegar a $D \to C$.

Las derivadas β' y ψ' (cuánto gira cada barra por radián del servo) salen de derivar (2) a (4); la cuenta está hecha en `dinamica_resumen.pdf` y el resultado es

$$\beta' = -\big(\cot\alpha_1 + \cot\alpha_2\big)\frac{AB\,AD\sin(\theta + 45°)}{BD^2}, \qquad \psi' = -1 + \big(\cot\beta_1 + \cot\beta_2\big)\frac{AB\,AD\sin(\theta + 45°)}{BD^2}. \tag{5}$$

De acá en adelante no se vuelve a tocar la geometría. Todo lo que sigue usa β, ψ, β' y ψ' como números que ya están calculados para cada θ.



Notación

θ: ángulo de AD bajo la horizontal (coordenada generalizada)

45°: inclinación de la bancada AB

$\beta_1 = \angle ABD$, $\beta_2 = \angle DBC$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$

$\alpha_1 = \angle ADB$, $\alpha_2 = \angle BDC$

$\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$: dirección de $D \to C$ desde $+x$

δ: ángulo del acoplador, de $D \to C$ a $D \to P$

$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}$

G: centro de masa de cada pieza; m_P: rueda + motor en P

$AB = 80$, $AD = 112$, $BC = 108$, $CD = 40.8$, $DP = 112$ mm, $\delta = 164°$

dibujo con $\theta = 25°$; $\theta = 40°$ estirada, $\theta = 10°$ plegada

4

4. Paso 2: las alturas

Con los ángulos ya resueltos, las posiciones son trigonometría directa. La que importa para todo lo que sigue es la del eje de la rueda:

$$y_P(\theta) = -AD\sin\theta + DP\sin(\psi + \delta), \tag{6}$$

que es negativa porque P está por debajo de A.

Y acá viene lo propio del robot apoyado. Como la rueda toca el piso, su eje P queda siempre a la altura R_w, no importa qué haga el servo. Entonces, si A está a una altura Y_A y P está y_P por debajo de A, la condición de apoyo $Y_A + y_P = R_w$ da

$$\boxed{h(\theta) = R_w - y_P(\theta)} \tag{7}$$

La altura de la cabina es una función de θ. No hay una coordenada nueva: mover el servo es subir y bajar la cabina, y y_P (que ya venía de la cinemática) es el que dice cuánto. El panel (a) de la figura de la página siguiente lo muestra.

5. Paso 3: las velocidades

Primero, desde la cabina. Para cada punto Q del mecanismo se define c_Q, su velocidad por cada rad/s del servo, medida parándose sobre la cabina:

$$\mathbf{v}_Q^{\text{cabina}} = c_Q(\theta)\,\dot\theta. \tag{8}$$

Son vectores que se calculan de una vez con los ángulos del paso 1. Con $\mathbf{k}\times(x,y) = (-y,x)$:

$$c_{G_{AD}} = -\,\mathbf{k}\times G_{AD}, \qquad \text{la manivela gira alrededor de } A \text{ a } -\dot\theta; \tag{9}$$

$$c_{G_{BC}} = \beta'\,\mathbf{k}\times(G_{BC} - B), \qquad \text{el balancín gira alrededor de } B \text{ a } \beta'\dot\theta; \tag{10}$$

$$c_Q = c_D + \psi'\,\mathbf{k}\times(Q - D), \qquad \text{el acoplador, para } Q = P \text{ o } Q = G_{CDP}. \tag{11}$$

El más grande es c_P (el del eje de la rueda): en $\theta = 25°$ mide 199 mm/rad, o sea que por cada radián que gira el servo la rueda se aleja 199 mm de la cabina. Panel (b) de la figura.

Ahora, desde el piso. Llamamos u a la velocidad de la cabina por cada rad/s del servo. Como la cabina solo se traslada, la velocidad de cualquier punto Q de la pata vista desde el piso es la de la cabina más la que tenía respecto de ella:

$$\mathbf{v}_Q = \big(u + c_Q\big)\dot\theta. \tag{12}$$

La rueda está quieta, o sea $\mathbf{v}_P = 0$, y de ahí sale u:

$$\boxed{u = -c_P} \tag{13}$$

Es el mismo vector cambiado de signo: lo que la rueda bajaba respecto de la cabina, ahora lo sube la cabina respecto del piso. Con eso, todas las velocidades quedan:

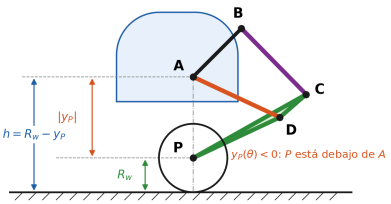
la cabina	$-c_P\,\dot\theta$ (sube)
la rueda y el motor, en P	0 (están quietos)
cada centro de masa G de la pata	$\big(c_G - c_P\big)\dot\theta$

Panel (c) de la figura. Las velocidades angulares no cambian, porque la cabina no gira: la manivela sigue a $-\dot\theta$, el balancín a $\beta'\dot\theta$ y el acoplador a $\psi'\dot\theta$.

9

(a) Las alturas

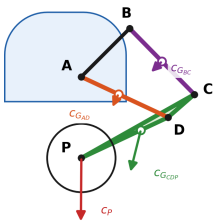
estirada la cabina sube, plegada baja



La rueda apoya, así que P queda siempre a R_w del piso.
Entonces la cabina está a $h(\theta) = R_w - y_P(\theta)$, función de θ.

(b) Velocidades vistas desde la cabina

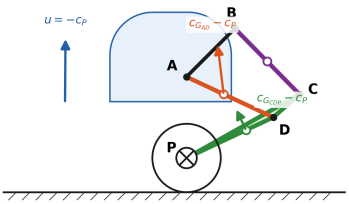
la cabina está fija



c_Q: cuánto se mueve el punto Q por cada rad/s del servo.
Con la cabina de referencia, c_P apunta hacia abajo: la rueda baja.

(c) Velocidades vistas desde el piso

la rueda está fija



P está quieto, así que la cabina sube con $u = -c_P$
y cada punto de la pata se mueve con $c_Q - c_P$.

Dibujado en $\theta = 25^\circ$. Las flechas son coeficientes de velocidad, en mm por rad/s, a escala 0.38 respecto de las longitudes.
$|c_P| = 199$ mm/rad: por cada radián que gira el servo, la rueda se aleja 199 mm de la cabina.

6. Paso 4: la energía cinética K

Cada cuerpo aporta la traslación de su centro de masa más su giro propio. Poniendo las velocidades del paso 3:

$$\begin{aligned} K = {} & \tfrac{1}{2}\, m_{AD} \big|c_{G_{AD}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{AD}\, \dot\theta^2 && \text{manivela: traslada y gira} \\ & + \tfrac{1}{2}\, m_{BC} \big|c_{G_{BC}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{BC}\, \beta'^2 \dot\theta^2 && \text{balancín: traslada y gira a } \beta'\dot\theta \\ & + \tfrac{1}{2}\, m_{CDP} \big|c_{G_{CDP}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{CDP}\, \psi'^2 \dot\theta^2 && \text{acoplador: traslada y gira a } \psi'\dot\theta \\ & + 0 && \text{rueda y motor: están quietos} \\ & + \tfrac{1}{2}\, \frac{m_c}{n} \big|c_P\big|^2 \dot\theta^2 && \text{la cabina, que sube y baja} \end{aligned} \tag{14}$$

Todos los términos tienen $\dot\theta^2$ de factor común, así que

$$K = \tfrac{1}{2}\, I_{eq}(\theta)\, \dot\theta^2, \tag{15}$$

$$\boxed{\begin{aligned} I_{eq}(\theta) = {} & I_{AD} + I_{BC}\, \beta'^2 + I_{CDP}\, \psi'^2 \\ & + m_{AD} \big|c_{G_{AD}} - c_P\big|^2 + m_{BC} \big|c_{G_{BC}} - c_P\big|^2 + m_{CDP} \big|c_{G_{CDP}} - c_P\big|^2 \\ & + \frac{m_c}{n} \big|c_P\big|^2 \end{aligned}} \tag{16}$$

I_{eq} (la inercia equivalente) es lo que el servo siente en su eje. Depende de θ porque las relaciones de transmisión β' y ψ' y el vector c_P cambian con la posición. El último término, el de la cabina, es el 87 por ciento del total.

7. Paso 5: la energía potencial U

Solo gravedad, con las alturas medidas desde el piso:

$$U = g \left[\frac{m_c}{n} \underbrace{(R_w - y_P)}_{\text{cabina}} + m_{AD}\, h_{G_{AD}} + m_{BC}\, h_{G_{BC}} + m_{CDP}\, h_{G_{CDP}} + m_P \underbrace{R_w}_{\text{constante}} \right], \tag{17}$$

donde la altura de cada centro de masa de la pata es $h_G = R_w + (y_G - y_P)$, es decir la del eje de la rueda más lo que ese punto esté por encima de P.

Dos cosas para notar. La cabina entra con $R_w - y_P$, que es (7), y es el término que manda. Y la rueda entra con R_w, que es constante: al derivar desaparece, porque la rueda no sube ni baja.

La derivada sale directo, porque la velocidad vertical de cada punto por unidad de $\dot\theta$ es la segunda componente de su vector de velocidad:

$$\boxed{U'(\theta) = g \left[\frac{m_c}{n} \big(-c_{P,y}\big) + m_{AD} \big(c_{G_{AD},y} - c_{P,y}\big) + m_{BC} \big(c_{G_{BC},y} - c_{P,y}\big) + m_{CDP} \big(c_{G_{CDP},y} - c_{P,y}\big) \right]} \tag{18}$$

con $c_{Q,y}$ la componente vertical de c_Q. Como $c_{P,y}$ es negativa, el primer término es positivo: U crece con θ, o sea que estirar la pata es levantar el robot, y por eso el peso siempre tiende a plegarla.

8. Paso 6: lo que no sale de K ni de U

Quedan dos cosas: el par del servo y la fricción. Las dos entran por su trabajo virtual, no por el lagrangiano.

El par del servo. τ actúa directamente sobre θ, así que su fuerza generalizada es τ sin ningún factor. Es la incógnita que buscamos.

La fricción. Hay una articulación en cada esquina del cuadrilátero, y en cada una hay roce proporcional a la velocidad angular *relativa* entre las dos piezas que une. Con las velocidades angulares del paso 3 (la cabina quieta, la manivela a $-\dot\theta$, el balancín a $\beta'\dot\theta$ y el acoplador a $\psi'\dot\theta$), esas velocidades relativas son:

Articulación	Une	Velocidad relativa	En $\theta = 25°$
A	cabina con manivela (es el eje del servo)	$-\dot\theta$	$1.00\,\dot\theta$
B	cabina con balancín	$\beta'\dot\theta$	$0.95\,\dot\theta$
C	balancín con acoplador	$(\psi' - \beta')\,\dot\theta$	$1.91\,\dot\theta$
D	manivela con acoplador	$(\psi' + 1)\,\dot\theta$	$1.96\,\dot\theta$

La función de disipación de Rayleigh junta las cuatro, $D = \frac{1}{2}\big[b_A\dot\theta^2 + b_B(\beta'\dot\theta)^2 + b_C((\psi'-\beta')\dot\theta)^2 + b_D((\psi'+1)\dot\theta)^2\big]$, y el par de roce que ve el servo es $-\partial D/\partial\dot\theta = -b_{eq}(\theta)\,\dot\theta$, con

$$\boxed{b_{eq}(\theta) = b_A + b_B\,\beta'^2 + b_C\,(\psi' - \beta')^2 + b_D\,(\psi' + 1)^2} \tag{19}$$

Tiene la misma forma que I_{eq}: cada articulación entra con el cuadrado de su relación de transmisión. Las que más rozan son C y D, que giran casi el doble que el servo.

Atención: hoy los cuatro valen cero. No están medidos, así que el modelo no tiene ninguna pérdida y por eso es optimista en las simulaciones rápidas. b_A es el más importante de los cuatro, porque incluye la reductora del propio servo. Para medir b_{eq}: dejar el servo libre, soltar la pata desde estirada y cronometrar cuánto tarda en plegarse; se ajusta b_A hasta que la simulación tarde lo mismo. Si al medir aparece un par de arranque que no depende de la velocidad, es fricción seca y se agrega como $-\operatorname{sign}(\dot\theta)\big[c_A + c_B|\beta'| + c_C|\psi' - \beta'| + c_D|\psi' + 1|\big]$.

Lo que no aparece. La reacción del piso N no está en ninguna parte. El punto de contacto no se mueve, así que no hace trabajo, y el peso que soporta ya está contado dentro de U.

9. Paso 7: la ecuación

Con $L = K - U$, y usando que $K = \frac{1}{2}I_{eq}(\theta)\dot\theta^2$ depende de θ además de $\dot\theta$:

$$\frac{\partial L}{\partial\dot\theta} = I_{eq}\,\dot\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot\theta} = I_{eq}\,\ddot\theta + I'_{eq}\,\dot\theta^2, \qquad \frac{\partial L}{\partial\theta} = \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}\,\dot\theta^2 - U', \tag{20}$$

donde $I'_{eq} = \mathrm{d}I_{eq}/\mathrm{d}\theta$. Restando y poniendo las fuerzas del paso 6 del lado derecho:

$$\boxed{I_{eq}(\theta)\,\ddot\theta \;+\; \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}(\theta)\,\dot\theta^2 \;+\; U'(\theta) \;=\; \tau \;-\; b_{eq}(\theta)\,\dot\theta} \tag{21}$$

Leída de izquierda a derecha: para mover la pata el servo tiene que vencer la inercia, un término extra que aparece porque esa inercia cambia con la posición, el peso, y el roce.

Los dos casos que más se usan salen de acá. Con la pata quieta ($\dot\theta = \ddot\theta = 0$), el par para sostenerla es

$$\tau_{est}(\theta) = U'(\theta). \tag{22}$$

Y para simular, despejando la aceleración, con el estado $x = (\theta, \dot\theta)$:

$$\ddot\theta = \frac{\tau - b_{eq}\,\dot\theta - \frac{1}{2}I'_{eq}\,\dot\theta^2 - U'}{I_{eq}}. \tag{23}$$

10. Resumen: qué términos aparecieron

En K	
Entró la cabina	$\frac{1}{2}(m_c/n)\lvert c_P\rvert^2\dot\theta^2$. Es el término más grande, el 87 por ciento de I_{eq}. No estás subiendo la rueda, estás subiendo la cabina
Salió la rueda	el término de m_P desaparece: con la rueda apoyada, P no se traslada
Cambió la referencia	las velocidades pasan de c_Q a $c_Q - c_P$: todo se mide respecto de P
Salió el giro de la rueda	$\frac{1}{2}I_P\omega^2$ no depende de θ, lo impone el motor de tracción
En U	
Entró la cabina	$(m_c/n)\,g\,(R_w - y_P)$, otra vez el término que manda
Salió la rueda	su altura es R_w, constante, y al derivar se va
Fuera de K y U	
El par del servo	τ, que entra directo sobre θ
La fricción	$-b_{eq}(\theta)\,\dot\theta$, con las cuatro articulaciones pesadas por el cuadrado de su relación de transmisión. Hoy vale cero por falta de medición
No aparece N	el contacto no se mueve, no hace trabajo
En la ecuación	
$\frac{1}{2}I'_{eq}\dot\theta^2$	aparece porque I_{eq} cambia con θ. Es el equivalente al término centrífugo de un mecanismo de inercia variable

11. Números

Con los valores de la tabla de la sección 2, y $n = 2$:

	$\theta = 10°$ (plegada)	$\theta = 25°$	$\theta = 40°$ (estirada)
Altura de la cabina h [mm]	77.2	134.9	184.2
β', ψ' [rad/rad]	−0.703, 1.260	−0.950, 0.964	−1.161, 1.120
$\lvert c_P\rvert = \lvert y'_P\rvert$ [mm/rad]	250	199	182
I_{eq} [g m^2]	19.42	12.30	10.47
$\tau_{est} = U'$ [kg cm]	7.98	6.32	5.78
Factor de b_C en b_{eq}	3.85	3.66	5.20
Factor de b_D en b_{eq}	5.11	3.86	4.49

La postura más exigente es la plegada: ahí el brazo $\lvert c_P\rvert$ es máximo y el servo tiene que dar 8.0 kg cm solo para sostener el robot quieto, contra los 40 kg cm del servo elegido. La inercia también es máxima ahí, casi el doble que estirada.

12. Qué no incluye este modelo

Supone que la cabina no gira, es decir que el control de equilibrio la mantiene derecha mientras la pata se mueve, y que las dos patas van juntas. No dice nada sobre el equilibrio en sí ni sobre el avance: para eso hace falta el modelo de tres grados de libertad (x, φ, θ), que es el paso siguiente y que reutiliza todo lo de las secciones 3 a 5.

Tampoco vale mientras el robot está en el aire, porque ahí la rueda no está quieta y u es otro. Ese caso, y el de la pata en un banco con la cabina amurada, están en `dinamica_resumen.pdf` junto con el cálculo de la caída de un escalón.

Las masas y las inercias son estimaciones (la primera iteración del CAD escalada a 80, y las fichas del motor y del servo), y las cuatro fricciones son cero. Los dos pendientes de medición son pesar las piezas impresas y hacer el ensayo de caída libre de la pata.

13. Archivos

- `dinamica_pata.m`: sección 1 los parámetros, para editar; sección 2 los tres casos; sección 3 una simulación de agacharse y pararse; sección 4 la verificación contra los diagramas de cuerpo libre; sección 5 la caída de un escalón; sección 6 la fuerza radial en el eje del servo. El caso de este documento se elige con la cadena `'parado'`.
- `fig_dinamica.py` → `fig_dinamica.png`: los ángulos de la sección 3.
- `fig_apoyado.py` → `fig_apoyado.png`: las alturas y los coeficientes de velocidad.
- `../cinematica/parametros_geometria.m`: la geometría, misma fuente para todo el proyecto.

Apéndice E

Documentación constructiva de las placas electrónicas (Potencia v0.7 y Lógica v0.6)

Placas del Segway v0.7

Placa de potencia y placa de lógica: documento para revisar entre todo el equipo

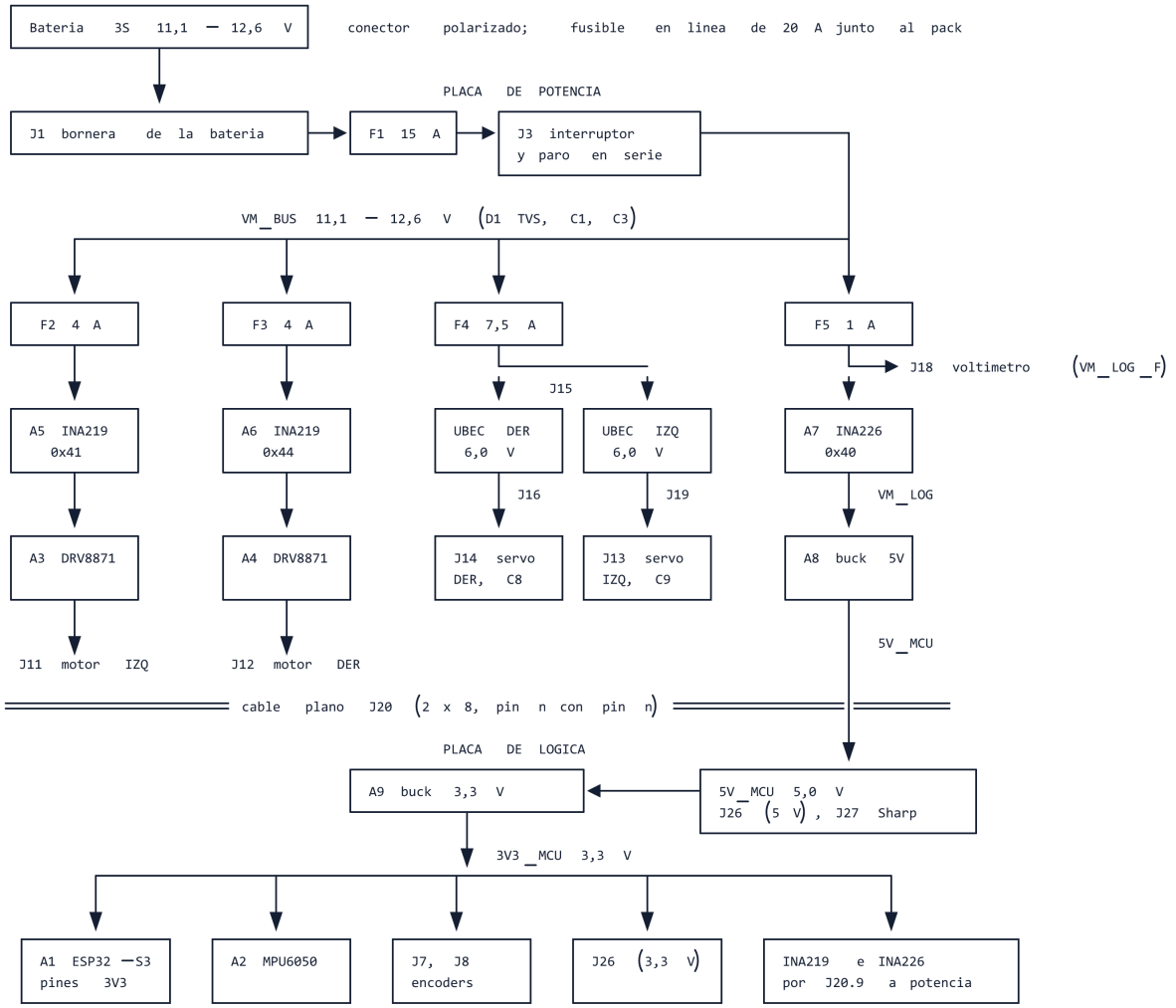
Fecha: 01/11/2026. **Versión:** v0.7, la final: placa de potencia v0.7 (un UBEC por servo) y placa de lógica v0.6, sin cambios. Reemplaza a todas las anteriores: **descartar cualquier impresión anterior**.

Dos placas caseras de una sola cara (cobre abajo, componentes arriba), unidas por un cable plano de 16 hilos (J20). Casi todo lo que llevan son **módulos comprados**; la placa es la interfaz entre ellos. Fuera de los módulos solo hay conectores, fusibles, un TVS, cuatro capacitores y cuatro resistencias, y cada uno tiene su razón (sección 3).

Cómo usar este documento: cada uno revisa una parte y marca las casillas ☐ de la sección 8 (conexiones) con sus iniciales. Lo que no cierre, se anota y se lo pasa al responsable de electrónica antes de fabricar.

1. Resumen y alimentación
2. Las dos placas: vistas, medidas y conectores
3. Componentes que no son módulos, y para qué están
4. Módulos: montaje y orientación
5. Lista de compras
6. Datos para el modelo 3D
7. Cable J20 y pines de la ESP32
8. Listado de conexiones para revisar
9. Montaje, comprobaciones antes de alimentar y controles hechos
10. Pendientes

1. Resumen y alimentación



De dónde sale la energía de cada parte. Los fusibles están en la placa de potencia; el cable J20 lleva 5 V, 3,3 V, masa y las señales a la lógica.

Cómo se alimenta cada módulo

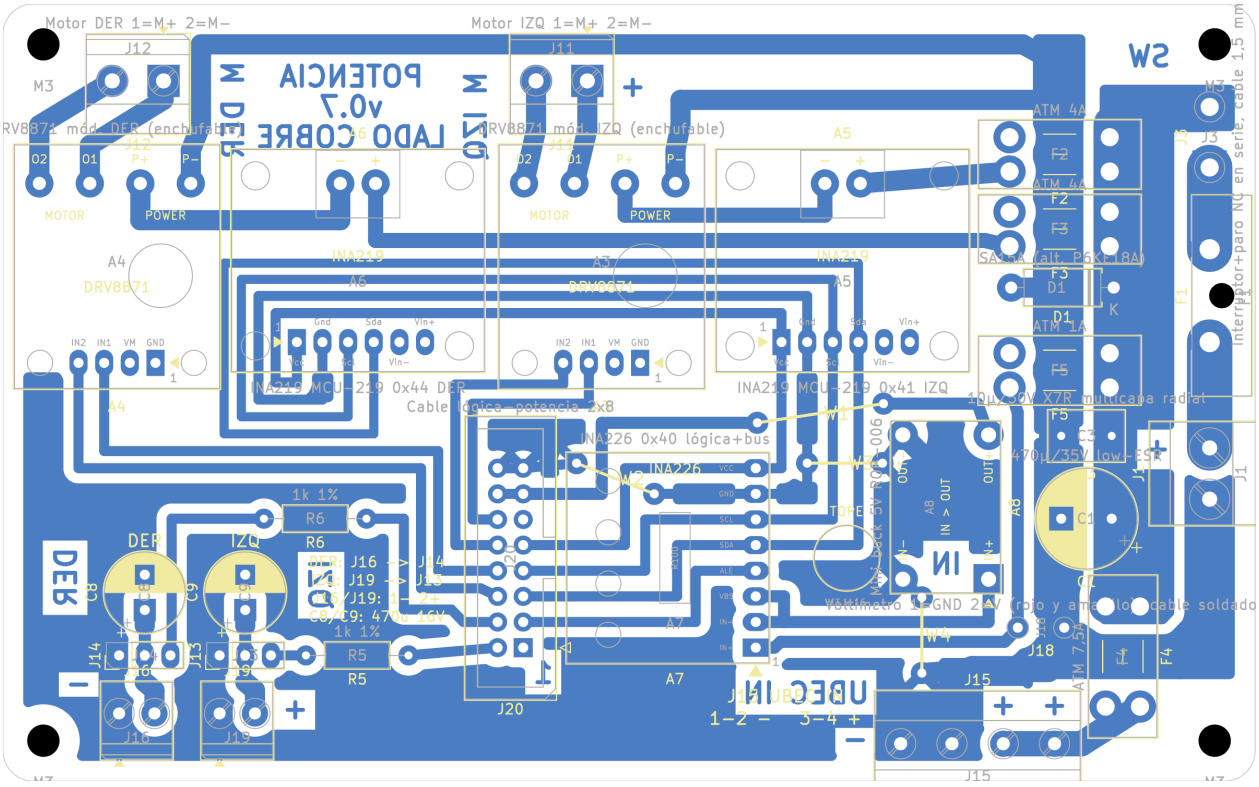
Módulo	Placa	Toma la energía de	Tensión	Notas
A3, A4 DRV8871	Potencia	VM_BUS por F2/F3 y el shunt de su INA219	11,1–12,6 V	Lógica interna propia; entradas IN1/IN2 de 3,3 V desde la ESP32 por J20
A5, A6 INA219	Potencia	3V3_MCU por J20.9 (desde A9)	3,3 V	Miden la corriente de cada motor (shunt de 0,1 Ω en la línea del motor)
A7 INA226	Potencia	3V3_MCU por J20.9 (desde A9)	3,3 V	Mide corriente y tensión de la rama lógica (VM_LOG): es la medición de batería
A8 buck 5 V	Potencia	VM_LOG (después de F5 y del shunt de A7)	entra 11,1–12,6 V, sale 5,0 V	Alimenta todo lo de 5 V: A9, J26 y el Sharp, por J20.13/14
2 UBEC 6 V, uno por servo	Potencia (afuera)	VM_BUS por F4, los dos en J15	entra 11,1–12,6 V, sale 6,0 V	UBEC DER por J16 al servo DER (J14, con C8); UBEC IZQ por J19 al servo IZQ (J13, con C9). Los dos buses de 6 V no se unen

Módulo	Placa	Toma la energía de	Tensión	Notas
Voltímetro	Potencia (afuera)	VM_LOG_F en J18	11,1–12,6 V	Muestra la tensión de la batería
A9 buck 3,3 V	Lógica	5V_MCU por J20.13/14	entra 5,0 V, sale 3,3 V	Alimenta la ESP32 por sus pines 3V3, la MPU, los encoders, J26 y los INA
A1 ESP32-S3	Lógica	3V3_MCU en sus pines 1 y 2 (3V3)	3,3 V	Su pin 5V queda solo para el USB. No enchufar USB con la batería conectada
A2 MPU6050	Lógica	3V3_MCU en VCC	3,3 V	I2C a 3,3 V, dirección 0x68
Encoders	Lógica (afuera)	3V3_MCU en J7/J8	3,3 V	Señales A y B de 3,3 V a la ESP32 (pull-ups internas)
Sharp GP2Y0A60SZLF	Lógica (afuera)	5V_MCU en J27.3	5,0 V, unos 33 mA	Salida analógica por el divisor R41/R42 a GPIO3
Sensores nuevos	Lógica (afuera)	J26: 3,3 V y 5 V	3,3 o 5 V	Hasta unos 200 mA en 3,3 V y 300 mA en 5 V entre todos

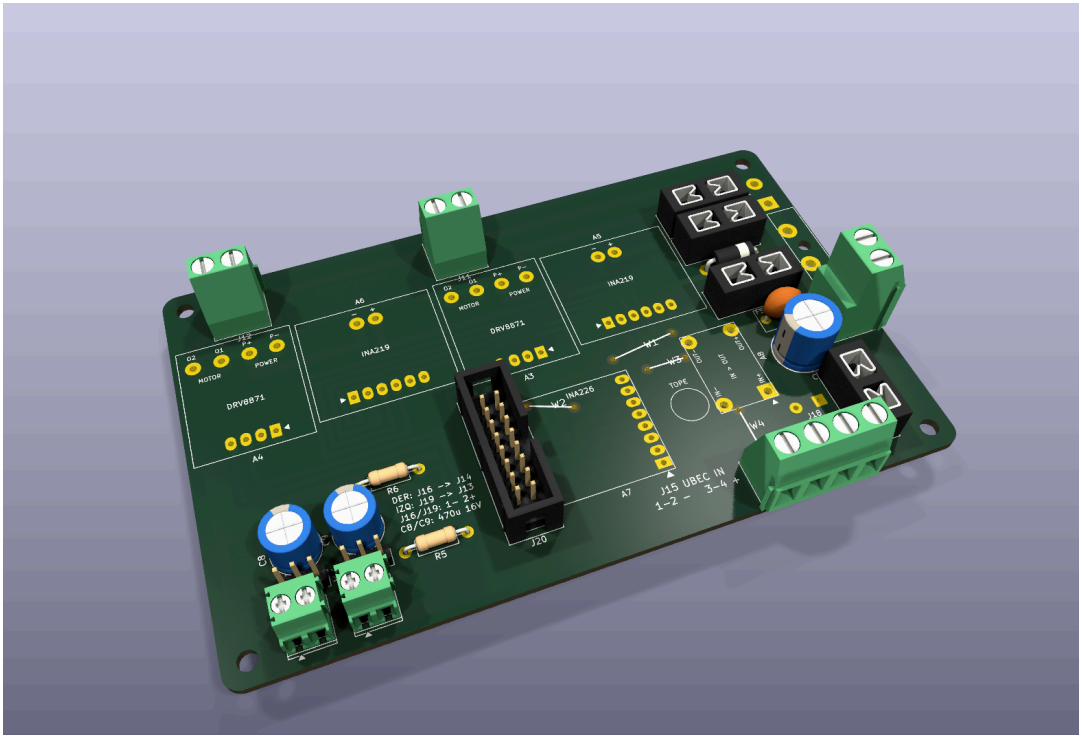
2. Las dos placas: vistas, medidas y conectores

Placa de potencia (v0.7)

Dato	Valor
Medidas	**124 × 77 mm**, esquinas redondeadas de 3 mm
Fijación	4 agujeros M3 (3,2 mm) con centro a 4 mm de cada borde; separadores de 10 mm
Espesor	Placa virgen común de una cara (≈ 1,6 mm)
Piezas	29 del esquema: 6 módulos (A3, A4, A5, A6, A7, A8) y 23 conectores y componentes; 4 puentes de alambre



Placa de potencia (v0.7) vista desde la cara de componentes: azul = cobre (que está abajo), amarillo = contornos y puentes, gris = textos de la guía impresa.



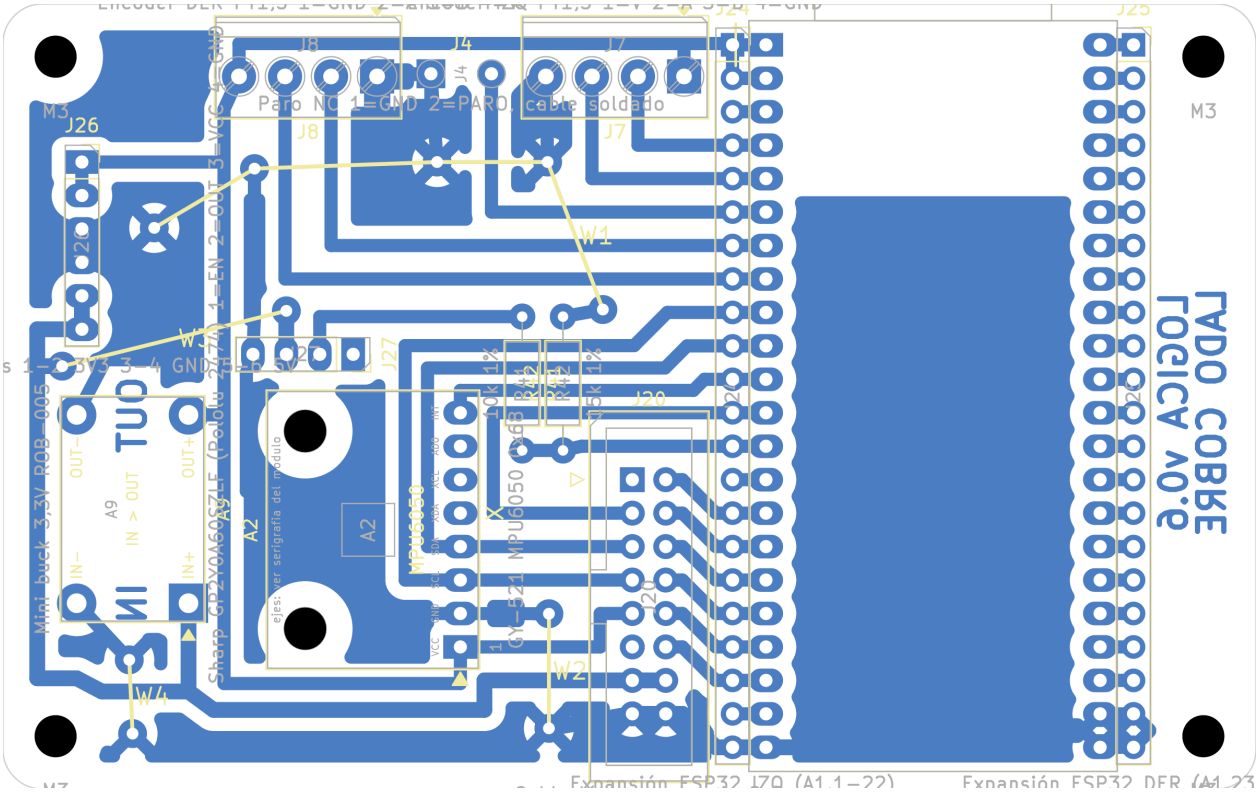
Vista 3D de KiCad. Los módulos aparecen solo como contorno: no tienen modelo 3D.

Conectores hacia afuera

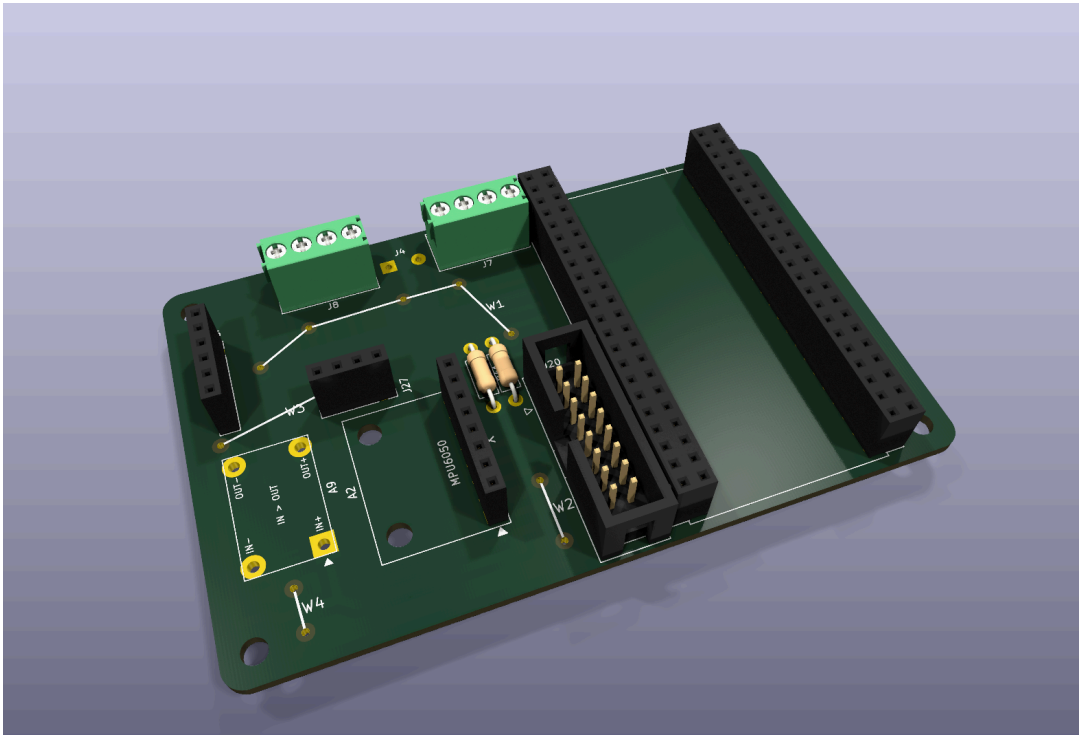
Conector	Qué va
J1	Batería por cable corto con conector polarizado: 1 −, 2 + (y fusible en línea de 20 A junto al pack)
J3 (pads)	Interruptor general y botón de emergencia en serie (con traba, 15 A o más)
J11 / J12	Motor IZQ / DER: 1 M+, 2 M−
J15	Entrada de los dos UBEC: 1 y 2 −, 3 y 4 +
J16 / J19	Salida 6,0 V del UBEC DER / IZQ: 1 −, 2 +
J14 / J13	Servo DER / IZQ: 1 GND, 2 V, 3 señal
J18 (pads)	Voltímetro: 1 GND, 2 +
J20	Cable plano a la lógica, pin n con pin n (sin cambios)

Placa de lógica (v0.6, sin cambios)

Dato	Valor
Medidas	**95,25 × 59,6 mm**, esquinas redondeadas de 3 mm; la ESP32 sobresale unos 5 mm del borde superior (antena) y del inferior (USB-C)
Fijación	4 agujeros M3 (3,2 mm) con centro a 4 mm de cada borde; separadores de 10 mm; además, 2 agujeros de 3,2 mm para atornillar la MPU (A2), en (23,0; 32,4) y (23,0; 47,4) mm
Espesor	Placa virgen común de una cara (≈ 1,6 mm)
Piezas	13 del esquema: 3 módulos (A1, A2, A9) y 10 conectores y componentes; 4 puentes de alambre



Placa de lógica (v0.6, sin cambios) vista desde la cara de componentes: azul = cobre (que está abajo), amarillo = contornos y puentes, gris = textos de la guía impresa.



Vista 3D de KiCad. Los módulos aparecen solo como contorno: no tienen modelo 3D.

Conectores hacia afuera

Conector	Qué va	Cable
J4 (pads)	Paro: 1 = GND, 2 = PARO (GPIO6). Con un botón de un solo contacto, **puentear con alambre**	Alambre o 0,5 mm²
J7 / J8	Encoder IZQ (1 V, 2 A, 3 B, 4 GND) / DER (1 GND, 2 A, 3 B, 4 V). Alimentación de 3,3 V	El del motor
J20	Cable plano a la placa de potencia, pin n con pin n (pines 1 y 11 sin conexión)	Plano de 16 hilos, corto
J24 / J25	Expansión: cada pin repite el de la ESP32 que tiene al lado	Dupont
J26	Alimentación de sensores: 1-2 3,3 V, 3-4 GND, 5-6 5 V	Dupont
J27	Sharp GP2Y0A60SZLF: 1 EN (sin conexión), 2 OUT, 3 VCC 5 V, 4 GND. Pin 1 del lado de la ESP32	Dupont de 4 hilos, pin n con pin n

3. Componentes que no son módulos, y para qué están

Criterio del equipo (31/10/2026): solo lo que pide una hoja de datos, lo que hace falta para que funcione y las protecciones que cuidan módulos caros (la ESP32 entre ellos). Todo lo demás se quitó (ver «Lo que se quitó y por qué», más abajo).

Placa de potencia

Ref.	Qué es	Para qué está	Qué pasa si no está	Cómo se monta
F1	Portafusible ATO con fusible de **15 A lento**	Fusible general de la batería, después del conector J1	Un corto en la placa quema pistas o cables, o la batería	Fusible lento: aguanta el arranque de los motores
F2, F3	Portafusibles mini con fusibles de **4 A**	Uno por motor (IZQ y DER), antes de cada INA219 y DRV8871	Un motor trabado o un DRV en corto queda sin corte	—
F4	Portafusible mini con fusible de **7,5 A**	Alimentación de los dos UBEC (uno por servo). Con los dos servos trabados toman unos 5 A	Un servo trabado o un UBEC en corto queda sin corte	—
F5	Portafusible mini con fusible de **1 A**	Rama de la lógica: INA226, buck de 5 V y voltímetro	Un corto en la lógica o en el cable J20 sin corte	—
D1	TVS SA15A (alternativa P6KE18A)	Absorbe los picos de tensión que generan los motores al frenar o cambiar de sentido	Los picos pueden superar lo que aguantan los DRV8871 (45 V) y los bucks	**Con polaridad:** la banda va hacia VM_BUS
C1	Electrolítico de 470 µF / 35 V low-ESR	Reserva de energía a la entrada: la hoja del DRV8871 pide capacidad en la alimentación de los motores	Caídas de tensión cuando los motores arrancan, con reinicios de la ESP32	**Con polaridad:** en la v0.6 el + va hacia J1 (este) y el − hacia el lomo de masa (oeste); la franja del capacitor marca el −. Seguir la guía impresa, no el recorte de serigrafía
C3	Cerámico de 10 µF / 50 V	Lo pide la ficha del BMS (nota 3) entre P+ y P−. En la placa va entre VM_BUS y GND, que es la salida del pack después de F1 y el interruptor	El BMS puede cortar o leer mal en los transitorios	Sin polaridad
C8, C9	Electrolíticos de 470 µF / 16 V low-ESR	Reserva de energía de cada servo: C8 en el bus del servo DER (UBEC en J16), C9 en el del IZQ (UBEC en J19)	El servo hace caer la tensión de su UBEC cuando hace fuerza de golpe	**Con polaridad:** el + hacia el sur (hacia el header del servo) y el − hacia el norte; la franja marca el −
R5, R6	Resistencias de 1 kΩ	En serie con la señal de cada servo. Si el conector del servo entra girado o corrido un pin, limitan la corriente que llega al pin de la ESP32.	Con el conector corrido un pin, los 6 V del servo llegan al pin de la ESP32 sin límite: se quema el pin y puede subir el 3,3 V de toda la lógica	Sin polaridad

Ref.	Qué es	Para qué está	Qué pasa si no está	Cómo se monta
W1–W4	Puentes de alambre estañado de 0,6 mm	La placa es de una cara: donde una pista tiene que cruzar otra, salta por arriba con un alambre	La placa no funciona: quedan conexiones abiertas	Ver la sección 4

Además, **fuera de la placa**, un **fusible en línea de 20 A** junto al pack de baterías: protege el cable entre la batería y J1.

Placa de lógica

Ref.	Qué es	Para qué está	Qué pasa si no está	Cómo se monta
R41	Resistencia de 10 kΩ 1 %	Con R42, baja la salida del sensor de distancia Sharp (J27) antes de entrar a GPIO3: de 3,6 V como máximo a 2,2 V	**La ESP32 se daña o lee mal:** el Sharp alimentado con 5 V entrega hasta 3,6 V cerca del piso, y la entrada analógica de la ESP32 llega a 3,1 V. Con el cable mal enchufado pueden llegar 5 V: el divisor los baja a 3,0 V	Sin polaridad
R42	Resistencia de 15 kΩ 1 %	La otra mitad del divisor, hacia masa	Ídem	Sin polaridad
W1–W4	Puentes de alambre estañado de 0,6 mm	Igual que en la potencia	La placa no funciona	Ver la sección 4

Lo que se quitó y por qué

En la v0.4 se sacó todo lo que los módulos ya resuelven o que solo era protección extra, por pedido del equipo (y R43, con el cambio del ultrasonido por el Sharp). Quedan como referencia por si hiciera falta volver a ponerlo:

Quitado	Era	Ahora
C4, C5	Capacitores de 470 µF junto a cada DRV8871	El módulo trae su propio 47 µF/50 V
R1–R4, R35–R38	Pull-down y resistencias en serie en las entradas de los DRV	El DRV8871 tiene pull-down interno
R7, R8	Pull-down de las señales de los servos	El firmware configura esos pines apenas arranca
C9	Segundo capacitor de los servos	**Volvió en la v0.7**: cada servo tiene su UBEC y su capacitor
R22, R23, C14	Divisor para medir la batería por una entrada analógica	La tensión de la batería la mide el INA226
R13–R16, R24	Pull-ups de encoders y paro	Pull-ups internas de la ESP32 (**activarlas en el firmware**)
D4, R28	LED de encendido	Sin indicador en la placa; el voltímetro muestra la tensión
C30	Capacitor en la entrada del buck de 3,3 V	El módulo trae el suyo
R43	Resistencia en serie con el TRIG del HC-SR04	El Sharp no tiene TRIG: el ultrasonido se reemplazó (ELE-044)
Q1, R29, D3	Protección contra batería conectada al revés (MOSFET P con su resistencia y su zener)	Conector polarizado en el cable de la batería (v0.6)

4. Módulos: montaje y orientación

Módulo	Placa	Montaje	Orientación
A1 ESP32-S3 DevKitC	Lógica	**Zócalo** 2 × 22	**Cortar el pin 24 (GPIO43) del módulo y tapar esa posición del zócalo**: así solo entra en una posición. Antena hacia el borde superior, USB-C hacia abajo
A2 MPU6050	Lógica	**Zócalo** 1 × 8	Pin 5 cortado y posición tapada, igual que A1
A3, A4 DRV8871	Potencia	**Zócalo**: tira 1 × 4 y 4 posiciones sueltas	Desoldar las borneras del módulo y poner pines macho en esos agujeros (paso de 5,0 mm)
A5, A6 INA219	Potencia	**Soldados**	Antes de soldar, hacer el puente de dirección: **A0 en A5 (0x41) y A1 en A6 (0x44)**
A7 INA226	Potencia	**Soldado**	Pin 1 (IN+) en el pad cuadrado
A8 buck de 5 V, A9 buck de 3,3 V	Potencia / lógica	**Soldados** sobre 4 pines macho con el espaciador	IN+ en el pad cuadrado; el rótulo «IN» del cobre marca el borde de entrada. **Los rótulos del módulo están en su cara de abajo**: leerlos antes de presentarlo

Los módulos soldados quedan unos 2,5 mm sobre la placa (el espaciador de plástico de la tira de pines).

UBEC (dos, fuera de la placa): uno por servo. Se corta el enchufe de entrada (rojo) de cada uno y se atornilla a J15, y se corta el JR de salida y se atornilla a su bornera: **UBEC del servo DER en J16, UBEC del servo IZQ en J19** (ver «UBEC y servos», más abajo).

Por qué algunos van soldados: A5–A9 se pueden enchufar girados y se queman. Soldados con la orientación verificada no hay riesgo. Los que van en zócalo están codificados (A1, A2) o no se dañan girados (A3, A4).

UBEC y servos (placa de potencia, v0.7)

Cada servo tiene su UBEC. En la placa hay dos columnas iguales en la esquina sudoeste, rotuladas **DER** e **IZQ** en el cobre. Cada una tiene, de abajo hacia arriba, la bornera de salida del UBEC, el header del servo y su capacitor:

Columna	Salida del UBEC	Servo	Capacitor
DER (la del borde oeste)	J16: 1 −, 2 +	J14 (servo DER)	C8
IZQ (a su lado)	J19: 1 −, 2 +	J13 (servo IZQ)	C9

- **Entrada de los dos UBEC: J15, de 4 bornes** (dos borneras de 2 polos juntas). Bornes 1 y 2 (los del oeste): el − de cada UBEC; bornes 3 y 4 (los del lado de F4): el + de cada UBEC. Da igual qué UBEC va en cuál de los dos − o de los dos +. **No** poner cada UBEC en una de las borneras de 2 polos: la izquierda tiene los dos − y la derecha los dos +. La guía impresa dice «1-2 − 3-4 +» y el cobre tiene un − junto al borne 1 y un + sobre el 3 y el 4.
- **Salidas de los UBEC (J16 y J19):** en las dos, el − en el borne 1 (izquierdo, pad cuadrado) y el + en el 2 (derecho); la guía impresa lo indica con «J16/J19: 1- 2+». Si una salida entra invertida, el + del UBEC queda en corto con la masa: medir 6,0 V con la polaridad correcta antes de enchufar los servos (sección 5).
- **Servos:** en los dos headers, el conector JR con el cable marrón o negro (GND) hacia el pad cuadrado (pin 1, a la izquierda), el rojo al centro y la señal (naranja o amarilla) en el pin 3, a la derecha. Si entra girado, el servo no se mueve pero no se daña nada (R5/R6 protegen la ESP32).
- Los UBEC pueden ser iguales; se identifican por el cable de salida que va a J16 (DER) o a J19 (IZQ). Rotular cada UBEC con DER o IZQ.

Sensor de distancia Sharp (J27, placa de lógica)

Pololu #2474 (Sharp GP2Y0A60SZLF, versión de 5 V), mirando al piso para detectar escalones. Va con un cable Dupont de 4 hilos, **pin n con pin n** en el orden del carrier: **1 EN, 2 OUT, 3 VCC, 4 GND** (J27 va horizontal, con el pin 1 del lado de la ESP32; en el carrier, GND es el pad cuadrado). EN queda sin conexión: el carrier ya lo deja activo.

- **Altura:** el piso tiene que quedar a más de unos 12 cm del sensor en todas las posiciones del robot. Por debajo de 10 cm la lectura se dobla y no se distingue de una distancia mayor.
- **Cable girado o corrido un pin:** la ESP32 queda protegida por el divisor (como máximo 3,0 V en GPIO3). El sensor sí puede dañarse en dos casos: **cable girado** (su salida queda en 5 V con su GND suelto) y **corrido hacia el pin 4** (su VCC en GND y su salida en 5 V). Marcar el pin 1 en las dos puntas del cable. **Ojo:** en el carrier el pad cuadrado es GND (su pin 4), y en J27 el pad cuadrado es el pin 1 (EN): unir «cuadrado con cuadrado» lo deja girado.
- **Sin sensor o con el cable suelto,** GPIO3 lee unos 0 V, lo mismo que «muy lejos»: el firmware lo interpreta como escalón y frena, que es la falla segura.

Encoders de los motores (J7 y J8, placa de lógica)

Se alimentan con **3,3 V** desde la placa (el vendedor indica 3,3–5 V; sin hoja de datos, SUP-53). Colores según el vendedor: azul = + del encoder, negro = GND, amarillo y verde = señales A y B (rojo y blanco son del motor y van a J11/J12 de la potencia).

Bornera	1	2	3	4
J7 (izquierdo)	azul (V)	amarillo (A)	verde (B)	negro (GND)
J8 (derecho)	negro (GND)	amarillo (A)	verde (B)	azul (V)

Prueba antes de conectarlos, con un motor suelto: azul a 3,3 V y negro a GND, girar la rueda despacio a mano y medir que amarillo y verde salten entre unos 0 V y unos 3,3 V. Si no hay pulsos, probar con 5 V y avisar al responsable de electrónica: si las señales llegan a 5 V, no se pueden conectar directo a la ESP32. Si un motor cuenta al revés, se corrige en el firmware intercambiando A y B.

Puentes de alambre

Alambre de cobre estañado de 0,6 mm, del lado de los componentes, pegado a la placa y **antes que todo lo demás**. Las posiciones están en la guía impresa (`*_montaje_cara_superior.pdf`).

Placa	Puente	Qué une
Potencia	W1	5 V del buck A8 hacia el cable J20
Potencia	W2	Masa del cable J20 con la masa de A7 (va bajo A7: pegarlo a la placa antes de soldar A7)
Potencia	W3, W4	Masa de los INA y del buck A8 (W4 pasa en parte bajo A8: pegarlo antes; su extremo sur queda justo al lado de J15)
Lógica	W1	Masa del borde superior (J7, J8, J4) con R42 y J26. **Largo: 43 mm en 4 tramos rectos** con 5 agujeros; enfundar los tramos largos en termocontraíble
Lógica	W2, W4	Masa entre zonas del relleno
Lógica	W3	5 V hacia J27 (Sharp)

5. Lista de compras

Los módulos ya están comprados (5.1). Lo demás es lo que hay que conseguir para armar las dos placas.

5.1 Módulos (ya comprados)

Ref.	Módulo	Montaje
A1	ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 (Heemol)	Zócalo, con el pin 24 (GPIO43) cortado y esa posición tapada
A2	MPU6050 GY-521	Zócalo, con el pin 5 quitado y esa posición tapada
A3, A4	DRV8871 (2 unidades; hay más de repuesto)	Zócalo, con pines macho en lugar de sus borneras
A5, A6	INA219 MCU-219	Soldado, con pines macho en lugar de su bornera. Puente A0 en A5 y A1 en A6
A7	INA226	Soldado, con el pin 1 (IN+) en el pad cuadrado
A8	Mini buck de 5 V (ROB-006, tipo Mini-360), placa de potencia	Soldado sobre 4 pines macho, IN+ en el pad cuadrado, junto al rótulo IN
A9	Mini buck de 3,3 V (ROB-005, tipo Mini-360), placa de lógica: alimenta la ESP32 y la IMU	Soldado sobre 4 pines macho, IN+ en el pad cuadrado, junto al rótulo IN
—	**2 UBEC YSIDO 6 A, uno por servo** (el inventario registra 1 comprado: **falta confirmar o comprar el segundo**), voltímetro ROB-004, sensor de distancia Pololu #2474 (Sharp GP2Y0A60SZLF, 5 V; reemplaza al HC-SR04)	Fuera de las placas, con cables a J15 (entrada de los dos UBEC) y a J16/J19 (salida de cada uno), a los pads J18 y a J27 (cable Dupont de 4 hilos, pin n con pin n)

5.2 Componentes de la placa de potencia

Cant.	Ref.	Valor	Encapsulado	Repuesto
2	R5, R6	1 kΩ 1 % 1/4 W	axial	
1	C1	470 µF 35 V low-ESR	radial Ø10, paso 5	
2	C8, C9	470 µF 16 V low-ESR	radial Ø8, paso 3,5	
1	C3	10 µF 50 V multicapa X7R	radial, paso 5	
1	D1	TVS SA15A (alt. P6KE18A; **no** P6KE15A)	DO-15	
1	F1	Portafusible ATO de PCB + fusible ATO **15 A lento**		2 fusibles
4	F2–F5	Portafusible mini (ATM) de PCB, tipo Keystone 3568		
2	F2, F3	Fusible ATM 4 A		2
1	F4	Fusible ATM 7,5 A		1
1	F5	Fusible ATM 1 A		2
1	J1	Bornera de 2 polos, paso 5,08 mm, de 15 A o más (KF301 o similar)		
4	J11, J12, J15 (×2)	Bornera de 2 polos, paso 5,08 mm (KF301); J15 son dos juntas (4 bornes)		

Cant.	Ref.	Valor	Encapsulado	Repuesto
2	J16, J19	Bornera de 2 polos, paso 3,5 mm (KF350)		
2	J13, J14	Tira macho 1 × 3 (headers de los servos)		
1	J20	Conector IDC macho 2 × 8 con caja (box header)		
—	J3	Pads para soldar el cable del interruptor y del botón de emergencia		
—	J18	Pads para soldar los cables del voltímetro		

5.3 Componentes de la placa de lógica

Cant.	Ref.	Valor	Encapsulado
2	J7, J8	Bornera de 4 polos, paso 3,5 mm (KF350)	
1	J20	Conector IDC macho 2 × 8 con caja	
2	J24, J25	Tira hembra 1 × 22 (expansión)	
1	J26	Tira hembra 1 × 6 (alimentación de sensores)	
1	J27	Tira hembra 1 × 4 (sensor Sharp: 1 EN, 2 OUT, 3 VCC, 4 GND)	
1	R41	10 kΩ 1 % 1/4 W (divisor de la salida del Sharp)	axial
1	R42	15 kΩ 1 % 1/4 W (divisor de la salida del Sharp)	axial
—	J4	Pads para soldar el cable del paro	

5.4 Zócalos y pines

Cant.	Qué	Para
2	Tira hembra 1 × 22	Zócalo de la ESP32 (A1), con la posición 24 tapada
1	Tira hembra 1 × 8	Zócalo del MPU (A2), con la posición 5 tapada
2 + 8	Tira hembra 1 × 4, y 8 posiciones sueltas de 1 × 1	Zócalos de los DRV (A3, A4): la tira de 4 para su header y las sueltas para los agujeros de las borneras, que tienen paso 5,0 mm
~24	Pines macho sueltos	4 por DRV y 2 por INA219 en los agujeros de sus borneras, y 4 por cada buck (A8 y A9)

Las posiciones tapadas (24 de A1 y 5 de A2) se tapan con un pin macho cortado al ras y pegado. En total conviene comprar **5 tiras hembra de 1 × 40** (8,5 mm de alto) y **1 tira macho de 1 × 40**. Cada tramo de 1 × 22 (las dos hileras de A1, J24 y J25) sale de una tira distinta, y cada corte de tira hembra pierde una posición: 4 tiras alcanzan justo y la quinta es de margen.

5.5 Interruptor, paro y cables

Cant.	Qué
1	Botón de parada de emergencia **con traba** y de **15 A o más en continua**, en serie con la potencia (J3). Con un solo contacto, J4 se puentea con alambre (decisión del 31/10/2026, SUP-45)
1	Interruptor general de 15 A o más en continua (por ejemplo, un balancín de 20 A 12 V DC)
1	Portafusible en línea + fusible de **20 A**, junto a la batería
1	Conector polarizado para la batería (XT60 o similar; ya lo tienen), en un cable corto atornillado a J1
2 m	Cable de 1,5 mm^2 (rojo y negro): batería a J1 y lazo del interruptor y el botón de emergencia en J3

Cant.	Qué
10 cm	Alambre para el puente de J4 (o cable de 0,5 mm² si el botón tiene un segundo contacto)
1	Cable plano de 16 hilos (largo según mecánica) + 2 conectores IDC hembra 2 × 8 para prensar
1	Cable Dupont de 4 hilos para el Sharp: **macho** del lado de J27 (que es hembra) y, del lado del carrier, hembra si se le sueldan pines macho (o se suelda directo)

5.6 Fabricación y montaje

Cant.	Qué
2	Placa virgen simple faz FR-4 de 10 × 15 cm, 1,6 mm, cobre de 35 µm: una para la potencia (124 × 77 mm) y otra para la lógica (95,25 × 59,6 mm)
—	Papel ilustración o de transferencia, percloruro férrico o persulfato de sodio
—	Mechas de 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,8, 2,0, 2,5 y 3,2 mm (ver los informes de taladros)
0,5 m	Alambre de cobre estañado de 0,6 mm para los 8 puentes (4 en cada placa)
20 cm	Termocontraíble de 1,5 mm para W1 de la lógica (largo, en 4 tramos)
8 + 16	Separadores M3 de 10 mm y tornillos M3 × 6
—	Estaño, flux y malla desoldante

Las mechas salen de los informes `segway_potencia_taladros.rpt` y `segway_logica_taladros.rpt`.

6. Datos para el modelo 3D

Archivos STEP de cada placa (contorno, agujeros y los componentes estándar con su modelo 3D): `segway_potencia/fabricacion/rev-0.7/segway_potencia_3d.step` y `segway_logica/fabricacion/rev-0.6/segway_logica_3d.step`. Los módulos no tienen modelo: ocupar su lugar con un bloque de la altura de la tabla. Coordenadas en mm desde la esquina superior izquierda, vista desde los componentes (x hacia la derecha, y hacia abajo).

> Las alturas son aproximadas, de las piezas típicas. Conviene medirlas con las piezas reales antes de cerrar el gabinete.

Pieza	Placa	Altura sobre la placa	Detalle
ESP32-S3 DevKitC en zócalo	Lógica	≈ 15 mm	Zócalo de 8,5 mm + placa del módulo + conectores USB-C
MPU6050 en zócalo	Lógica	≈ 11 mm	Zócalo de 8,5 mm + módulo
Tiras de expansión J24, J25, J26, J27	Lógica	≈ 8,5 mm	Tira hembra
Borneras J7, J8 (3,5 mm)	Lógica	≈ 8,5 mm	Más el cable que sale hacia el borde oeste
Mini bucks A8, A9	Las dos	≈ 8 mm	Espaciador de 2,5 mm + módulo con inductor
DRV8871 en zócalo	Potencia	≈ 20 mm	Zócalo de 8,5 mm + módulo con su electrolítico de 47 µF
INA219, INA226 soldados	Potencia	≈ 6 mm	Espaciador de 2,5 mm + módulo
C1 470 µF 35 V (Ø10 mm)	Potencia	≈ 16–20 mm	
C8, C9 470 µF 16 V (Ø8 mm)	Potencia	≈ 12–16 mm	
Portafusible ATO (F1) con fusible	Potencia	≈ 20 mm	
Portafusibles mini (F2–F5) con fusible	Potencia	≈ 15 mm	
Borneras de 5,08 mm (J1, J11, J12, J15 de 4 bornes) y de 3,5 mm (J16, J19)	Potencia	≈ 10 mm	Más el cable
Conector IDC J20 con el cable enchufado	Las dos	≈ 18 mm	≈ 9 mm sin el cable
Debajo de la placa (lado cobre)	Las dos	≈ 2 mm	Soldaduras y puntas de pines; van separadores de 10 mm

Placa de potencia (v0,7) (124 × 77 mm): posición de cada pieza

Para un módulo o conector, la posición es la de su pin 1; para los agujeros (H), su centro.

Ref.	Pieza	x (mm)	y (mm)	Giro
A3	DRV8871 mód. IZQ (enchufable)	63.1	35.6	180°
A4	DRV8871 mód. DER (enchufable)	15.1	35.6	180°
A5	INA219 MCU-219 0x41 IZQ	77.1	33.5	0°
A6	INA219 MCU-219 0x44 DER	29.1	33.5	0°
A7	INA226 0x40 lógica+bus	74.5	63.8	180°
A8	Mini buck 5V ROB-006	97.6	57.0	90°

Ref.	Pieza	x (mm)	y (mm)	Giro
C1	470µ/35V low-ESR	109.8	51.0	180°
C3	10µ/50V X7R multicapa radial	109.8	42.8	180°
C8	470µ/16V low-ESR	14.0	60.0	90°
C9	470µ/16V low-ESR	24.0	60.0	90°
D1	SA15A (alt. P6KE18A)	110.0	28.1	180°
F1	ATO 15A lento	119.5	33.5	90°
F2	ATM 4A	109.6	16.6	180°
F3	ATM 4A	109.6	24.0	180°
F4	ATM 7,5A	112.6	59.7	-90°
F5	ATM 1A	109.6	38.0	180°
H1	M3	4.0	4.0	0°
H2	M3	120.0	4.0	0°
H3	M3	4.0	73.0	0°
H4	M3	120.0	73.0	0°
J1	Batería MKDS3 1=P− 2=P+	119.5	49.1	90°
J3	Interruptor+paro NC en serie, cable 1,5 mm² soldado	119.5	16.2	90°
J11	Motor IZQ 1=M+ 2=M−	57.9	7.6	180°
J12	Motor DER 1=M+ 2=M−	15.9	7.6	180°
J13	Servo IZQ JR	21.4	64.5	90°
J14	Servo DER JR	11.5	64.5	90°
J15	Entrada de los dos UBEC 1-2=GND 3-4=+	88.9	73.3	0°
J16	UBEC DER salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+	11.5	70.3	0°
J18	Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo), cable soldado	105.1	61.8	180°
J19	UBEC IZQ salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+	21.4	70.3	0°
J20	Cable lógica-potencia 2x8	51.5	63.8	180°
R5	1k 1%	40.2	64.5	180°
R6	1k 1%	36.0	51.0	180°
W1	puente 12.6 mm	87.2	39.6	0°
W2	puente 8.3 mm	56.8	45.5	0°
W3	puente 7.5 mm	79.6	45.5	0°
W4	puente 7.5 mm	91.0	58.8	0°

Placa de lógica (v0,6, sin cambios) (95,25 × 59,6 mm): posición de cada pieza

Para un módulo o conector, la posición es la de su pin 1; para los agujeros (H), su centro.

Ref.	Pieza	x (mm)	y (mm)	Giro
A1	ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8	58.0	3.1	0°

Ref.	Pieza	x (mm)	y (mm)	Giro
A2	GY-521 MPU6050 0x68	34.8	48.8	90°
A9	Mini buck 3,3V ROB-005	14.1	45.5	90°
H1	M3	4.0	4.0	0°
H2	M3	91.2	4.0	0°
H3	M3	4.0	55.6	0°
H4	M3	91.2	55.6	0°
J4	Paro NC 1=GND 2=PARO, cable soldado	32.5	5.3	0°
J7	Encoder IZQ PT1,5 1=V 2=A 3=B 4=GND	51.8	5.5	180°
J8	Encoder DER PT1,5 1=GND 2=A 3=B 4=V	28.4	5.5	180°
J20	Cable lógica-potencia 2x8	47.8	36.1	0°
J24	Expansión ESP32 IZQ (A1.1-22)	55.5	3.1	0°
J25	Expansión ESP32 DER (A1.23-44)	85.9	3.1	0°
J26	Alim. sensores 1-2 3V3 3-4 GND 5-6 5V	6.0	12.0	0°
J27	Sharp GP2Y0A60SZLF (Pololu 2474) 1=EN 2=OUT 3=VCC 4=GND	26.6	26.6	-90°
R41	10k 1%	39.5	23.7	-90°
R42	15k 1%	42.6	33.9	90°
W1	puente 43.1 mm	45.6	23.2	0°
W2	puente 8.7 mm	41.5	46.3	0°
W3	puente 17.5 mm	4.5	27.5	0°
W4	puente 5.6 mm	9.6	49.8	0°

7. Cable J20 y pines de la ESP32

El cable va **pin n con pin n**. Un conector IDC prensado al revés une el pin n con el 17 − n: medir continuidad pin 1 con pin 1 y pin 13 con pin 13 antes de enchufarlo.

Pin	Potencia	Lógica	Control
1	sin conexión	sin conexión	☐ coincide
2	SERVO_IZQ_MCU	SERVO_IZQ_MCU	☐ coincide
3	INA_ALERT	INA_ALERT	☐ coincide
4	SERVO_DER_MCU	SERVO_DER_MCU	☐ coincide
5	I2C_SDA	I2C_SDA	☐ coincide
6	IN2_DER_MCU	IN2_DER_MCU	☐ coincide
7	I2C_SCL	I2C_SCL	☐ coincide
8	IN1_DER_MCU	IN1_DER_MCU	☐ coincide
9	3V3_MCU	3V3_MCU	☐ coincide
10	IN2_IZQ_MCU	IN2_IZQ_MCU	☐ coincide
11	sin conexión	sin conexión	☐ coincide
12	IN1_IZQ_MCU	IN1_IZQ_MCU	☐ coincide
13	5V_MCU	5V_MCU	☐ coincide
14	5V_MCU	5V_MCU	☐ coincide
15	GND	GND	☐ coincide
16	GND	GND	☐ coincide

Pines usados de la ESP32-S3 (placa de lógica)

Pin de la DevKitC	GPIO	Net	Función
4	GPIO4	ENC_IZQ_A	Encoder IZQ, canal A (J7.2)
5	GPIO5	ENC_IZQ_B	Encoder IZQ, canal B (J7.3)
6	GPIO6	PARO_CONT	Aviso del paro (J4.2); con J4 puenteado queda siempre en 0
7	GPIO7	ENC_DER_A	Encoder DER, canal A (J8.2)
8	GPIO15	ENC_DER_B	Encoder DER, canal B (J8.3)
9	GPIO16	I2C_SCL	I2C SCL: MPU6050 y, por J20.7, los tres INA
10	GPIO17	I2C_SDA	I2C SDA: MPU6050 y, por J20.5, los tres INA
11	GPIO18	IMU_INT	Interrupción de la MPU6050
12	GPIO8	INA_ALERT	ALERT del INA226, por J20.3
13	GPIO3	DIST_SUELO	Distancia al suelo: Sharp (J27.2) por el divisor R41/R42
15	GPIO9	SERVO_IZQ_MCU	Servo IZQ (J20.2 → R5 → J13)
16	GPIO10	SERVO_DER_MCU	Servo DER (J20.4 → R6 → J14)
17	GPIO11	IN2_DER_MCU	DRV8871 DER, IN2 (J20.6)
18	GPIO12	IN1_DER_MCU	DRV8871 DER, IN1 (J20.8)

Pin de la DevKitC	GPIO	Net	Función
19	GPIO13	IN2_IZQ_MCU	DRV8871 IZQ, IN2 (J20.10)
20	GPIO14	IN1_IZQ_MCU	DRV8871 IZQ, IN1 (J20.12)

Reservados: no usarlos para otra cosa

Pin de la DevKitC	GPIO	Motivo
14	GPIO46	strapping: no forzar en el arranque
24	GPIO43	UART0 TX (USB-serie CH343P)
25	GPIO44	UART0 RX (USB-serie CH343P)
33	GPIO37	NO USAR: PSRAM octal
34	GPIO36	NO USAR: PSRAM octal
35	GPIO35	NO USAR: PSRAM octal
36	GPIO0	strapping (BOOT): no forzar en el arranque
37	GPIO45	strapping (VDD_SPI): no forzar en el arranque
38	GPIO48	LED RGB WS2812
41	GPIO20	USB D+
42	GPIO19	USB D-

Libres para sensores nuevos (en J24/J25): GPIO1, GPIO2, GPIO42, GPIO41, GPIO40, GPIO39, GPIO38, GPIO47, GPIO21.

8. Listado de conexiones para revisar

Sale directo del esquema de cada placa. Para revisar el ruteo: tomar la vista de cobre de la sección 2 (o la placa ya atacada, con el multímetro en continuidad) y comprobar, net por net, que **todos** los pines de la fila están unidos y que **ninguno** toca otra net. Los puentes de alambre W y el relleno de masa cuentan como unión.

Reglas que tiene que cumplir el ruteo

- Ninguna net de batería, motores, 6 V o 5 V llega a un pin de señal de la ESP32 (la única señal que puede llegar con 5 V es la del Sharp, y pasa por el divisor R41/R42).
- Una sola masa: la de la potencia y la de la lógica se unen por J20.15 y J20.16.
- IN+ y OUT+ de cada buck (A8, A9) no están unidos entre sí.
- La batería entra por un conector polarizado y pasa en serie por F1 y J3 (interruptor y paro) antes de llegar a VM_BUS; cada rama tiene su fusible.
- I2C (SDA, SCL) es de 3,3 V: une la ESP32, la MPU, los dos INA219 y el INA226.
- Las pistas de batería, motores y servos son anchas y se estañan (potencia).

Placa de potencia (v0.7)

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**GND** 0 V (masa común)	**J1.1** (batería −) **C1.2** (470µ/35V low-ESR −) **C3.2** (10µ/50V X7R multicapa radial pin 2) **D1.2** (SA15A (alt. P6KE18A) A) **A3.1** (DRV8871 IZQ GND) **A3.6** (DRV8871 IZQ POWER-) **A4.1** (DRV8871 DER GND) **A4.6** (DRV8871 DER POWER-) **J16.1** (UBEC DER salida GND) **J13.1** (servo IZQ GND) **J14.1** (servo DER GND) **C8.2** (470µ/16V low-ESR −) **J18.1** (voltímetro GND) **A8.2** (buck 5 V IN-) **A8.4** (buck 5 V OUT-) **A5.2** (INA219 IZQ Gnd) **A6.2** (INA219 DER Gnd) **A7.7** (INA226 GND) **J20.15** (cable pin 15) **J20.16** (cable pin 16) **J15.1** (entrada de los UBEC −) **J15.2** (entrada de los UBEC −) **J19.1** (UBEC IZQ salida GND) **C9.2** (470µ/16V low-ESR −)	
☐	**VBAT_P** batería, 11,1–12,6 V	**J1.2** (batería +) **F1.1** (ATO 15A lento pin 1)	
☐	**VBAT_F** batería, 11,1–12,6 V	**F1.2** (ATO 15A lento pin 2) **J3.1** (interruptor y paro lado F1)	

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**VM_BUS** 11,1–12,6 V	**C1.1** (470µ/35V low-ESR +) **C3.1** (10µ/50V X7R multicapa radial pin 1) **D1.1** (SA15A (alt. P6KE18A) K, banda) **F2.1** (ATM 4A pin 1) **F3.1** (ATM 4A pin 1) **F4.1** (ATM 7,5A pin 1) **F5.1** (ATM 1A pin 1) **J3.2** (interruptor y paro lado VM_BUS)	
☐	**VM_IZQ_F** 11,1–12,6 V	**F2.2** (ATM 4A pin 2) **A5.6** (INA219 IZQ Vin+) **A5.8** (INA219 IZQ Vin+_born)	
☐	**VM_IZQ** 11,1–12,6 V	**A5.5** (INA219 IZQ Vin-) **A5.7** (INA219 IZQ Vin-_born) **A3.2** (DRV8871 IZQ VM) **A3.5** (DRV8871 IZQ POWER+)	
☐	**VM_DER_F** 11,1–12,6 V	**F3.2** (ATM 4A pin 2) **A6.6** (INA219 DER Vin+) **A6.8** (INA219 DER Vin+_born)	
☐	**VM_DER** 11,1–12,6 V	**A6.5** (INA219 DER Vin-) **A6.7** (INA219 DER Vin-_born) **A4.2** (DRV8871 DER VM) **A4.5** (DRV8871 DER POWER+)	
☐	**IN1_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**J20.12** (cable pin 12) **A3.3** (DRV8871 IZQ IN1)	
☐	**IN2_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**J20.10** (cable pin 10) **A3.4** (DRV8871 IZQ IN2)	
☐	**IN1_DER_MCU** señal de 3,3 V	**J20.8** (cable pin 8) **A4.3** (DRV8871 DER IN1)	
☐	**IN2_DER_MCU** señal de 3,3 V	**J20.6** (cable pin 6) **A4.4** (DRV8871 DER IN2)	
☐	**MOT_IZQ_1** salida PWM al motor (0–12,6 V)	**A3.7** (DRV8871 IZQ OUT1) **J11.1** (motor IZQ M+)	
☐	**MOT_IZQ_2** salida PWM al motor (0–12,6 V)	**A3.8** (DRV8871 IZQ OUT2) **J11.2** (motor IZQ M−)	
☐	**MOT_DER_1** salida PWM al motor (0–12,6 V)	**A4.7** (DRV8871 DER OUT1) **J12.1** (motor DER M+)	
☐	**MOT_DER_2** salida PWM al motor (0–12,6 V)	**A4.8** (DRV8871 DER OUT2) **J12.2** (motor DER M−)	
☐	**VM_UBEC** 11,1–12,6 V	**F4.2** (ATM 7,5A pin 2) **J15.3** (entrada de los UBEC +) **J15.4** (entrada de los UBEC +)	

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**SERVO_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**R5.1** (1k 1% pin 1) **J20.2** (cable pin 2)	
☐	**SERVO_IZQ_SIG** señal de 3,3 V	**R5.2** (1k 1% pin 2) **J13.3** (servo IZQ señal)	
☐	**SERVO_DER_MCU** señal de 3,3 V	**R6.1** (1k 1% pin 1) **J20.4** (cable pin 4)	
☐	**SERVO_DER_SIG** señal de 3,3 V	**R6.2** (1k 1% pin 2) **J14.3** (servo DER señal)	
☐	**VM_LOG_F** 11,1–12,6 V	**F5.2** (ATM 1A pin 2) **A7.1** (INA226 IN+) **J18.2** (voltímetro V)	
☐	**VM_LOG** 11,1–12,6 V	**A7.2** (INA226 IN-) **A7.3** (INA226 VBS) **A8.1** (buck 5 V IN+)	
☐	**5V_MCU** 5,0 V	**J20.13** (cable pin 13) **J20.14** (cable pin 14) **A8.3** (buck 5 V OUT+)	
☐	**3V3_MCU** 3,3 V	**A5.1** (INA219 IZQ Vcc) **A6.1** (INA219 DER Vcc) **A7.8** (INA226 VCC) **J20.9** (cable pin 9)	
☐	**I2C_SDA** señal de 3,3 V	**A5.4** (INA219 IZQ Sda) **A6.4** (INA219 DER Sda) **A7.5** (INA226 SDA) **J20.5** (cable pin 5)	
☐	**I2C_SCL** señal de 3,3 V	**A5.3** (INA219 IZQ Scl) **A6.3** (INA219 DER Scl) **A7.6** (INA226 SCL) **J20.7** (cable pin 7)	
☐	**INA_ALERT** señal de 3,3 V	**A7.4** (INA226 ALE) **J20.3** (cable pin 3)	
☐	**V_SERVO_DER** 6,0 V (UBEC DER)	**J16.2** (UBEC DER salida V+) **J14.2** (servo DER V) **C8.1** (470µ/16V low-ESR +)	
☐	**V_SERVO_IZQ** 6,0 V (UBEC IZQ)	**J19.2** (UBEC IZQ salida V+) **J13.2** (servo IZQ V) **C9.1** (470µ/16V low-ESR +)	

Sin conexión, a propósito: J20.11, J20.1.

Placa de lógica (v0.6, sin cambios)

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**GND** 0 V (masa común)	**A2.2** (MPU6050 GND) **J7.4** (encoder IZQ GND) **J8.1** (encoder DER GND) **J4.1** (paro GND) **A1.22** (ESP32-S3 GND) **A1.23** (ESP32-S3 GND) **A1.43** (ESP32-S3 GND) **A1.44** (ESP32-S3 GND) **J20.15** (cable pin 15) **J20.16** (cable pin 16) **J24.22** (expansión IZQ pin 22) **J25.1** (expansión DER pin 1) **J25.21** (expansión DER pin 21) **J25.22** (expansión DER pin 22) **J26.3** (alim. sensores GND) **J26.4** (alim. sensores GND) **A9.2** (buck 3,3 V IN-) **A9.4** (buck 3,3 V OUT-) **J27.4** (Sharp GND) **R42.2** (15k 1% pin 2)	
☐	**DIST_SUELO** analógica 0,36–2,2 V	**A1.13** (ESP32-S3 GPIO3) **J24.13** (expansión IZQ pin 13) **R41.2** (10k 1% pin 2) **R42.1** (15k 1% pin 1)	
☐	**IN1_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**A1.20** (ESP32-S3 GPIO14) **J20.12** (cable pin 12) **J24.20** (expansión IZQ pin 20)	
☐	**IN2_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**A1.19** (ESP32-S3 GPIO13) **J20.10** (cable pin 10) **J24.19** (expansión IZQ pin 19)	
☐	**IN1_DER_MCU** señal de 3,3 V	**A1.18** (ESP32-S3 GPIO12) **J20.8** (cable pin 8) **J24.18** (expansión IZQ pin 18)	
☐	**IN2_DER_MCU** señal de 3,3 V	**A1.17** (ESP32-S3 GPIO11) **J20.6** (cable pin 6) **J24.17** (expansión IZQ pin 17)	
☐	**SERVO_IZQ_MCU** señal de 3,3 V	**A1.15** (ESP32-S3 GPIO9) **J20.2** (cable pin 2) **J24.15** (expansión IZQ pin 15)	
☐	**SERVO_DER_MCU** señal de 3,3 V	**A1.16** (ESP32-S3 GPIO10) **J20.4** (cable pin 4) **J24.16** (expansión IZQ pin 16)	
☐	**5V_MCU** 5,0 V	**J20.13** (cable pin 13) **J20.14** (cable pin 14) **J26.5** (alim. sensores 5V) **J26.6** (alim. sensores 5V) **A9.1** (buck 3,3 V IN+) **J27.3** (Sharp VCC)	

	Net y tensión	Pines que une (tienen que estar todos unidos por cobre, puente o relleno, y con nada más)	Revisó
☐	**3V3_MCU** 3,3 V	**A2.1** (MPU6050 VCC) **J7.1** (encoder IZQ V) **J8.4** (encoder DER V) **A1.1** (ESP32-S3 3V3) **A1.2** (ESP32-S3 3V3) **J20.9** (cable pin 9) **J24.1** (expansión IZQ pin 1) **J24.2** (expansión IZQ pin 2) **J26.1** (alim. sensores 3V3) **J26.2** (alim. sensores 3V3) **A9.3** (buck 3,3 V OUT+)	
☐	**ENC_IZQ_A** señal de 3,3 V	**J7.2** (encoder IZQ A) **A1.4** (ESP32-S3 GPIO4) **J24.4** (expansión IZQ pin 4)	
☐	**ENC_IZQ_B** señal de 3,3 V	**J7.3** (encoder IZQ B) **A1.5** (ESP32-S3 GPIO5) **J24.5** (expansión IZQ pin 5)	
☐	**ENC_DER_A** señal de 3,3 V	**J8.2** (encoder DER A) **A1.7** (ESP32-S3 GPIO7) **J24.7** (expansión IZQ pin 7)	
☐	**ENC_DER_B** señal de 3,3 V	**J8.3** (encoder DER B) **A1.8** (ESP32-S3 GPIO15) **J24.8** (expansión IZQ pin 8)	
☐	**I2C_SDA** señal de 3,3 V	**A2.4** (MPU6050 SDA) **A1.10** (ESP32-S3 GPIO17) **J20.5** (cable pin 5) **J24.10** (expansión IZQ pin 10)	
☐	**I2C_SCL** señal de 3,3 V	**A2.3** (MPU6050 SCL) **A1.9** (ESP32-S3 GPIO16) **J20.7** (cable pin 7) **J24.9** (expansión IZQ pin 9)	
☐	**IMU_INT** señal de 3,3 V	**A2.8** (MPU6050 INT) **A1.11** (ESP32-S3 GPIO18) **J24.11** (expansión IZQ pin 11)	
☐	**INA_ALERT** señal de 3,3 V	**A1.12** (ESP32-S3 GPIO8) **J20.3** (cable pin 3) **J24.12** (expansión IZQ pin 12)	
☐	**PARO_CONT** señal de 3,3 V	**J4.2** (paro PARO) **A1.6** (ESP32-S3 GPIO6) **J24.6** (expansión IZQ pin 6)	
☐	**SHARP_OUT** analógica 0,6–3,6 V	**J27.2** (Sharp OUT) **R41.1** (10k 1% pin 1)	

Sin conexión, a propósito: A2.5, A2.6, A2.7, J20.11, J20.1, J27.1.

Expansión: 22 nets que solo unen un pin de la ESP32 con el pin de J24 o J25 que tiene al lado (RST, GPIO46, GPIO43, GPIO44, GPIO1, GPIO2, GPIO42, GPIO41, GPIO40, GPIO39, GPIO38, GPIO37, GPIO36, GPIO35, GPIO0, GPIO45, GPIO48, GPIO47, GPIO21, GPIO20, GPIO19, 5V_USB). Revisar que cada pin de las tiras esté unido a su vecino de A1. ☐

9. Montaje, comprobaciones antes de alimentar y controles hechos

Orden de montaje

1. **Imprimir** el PDF de cobre a tamaño real y medir el contorno con calibre: **124 × 77 mm** (potencia) y **95,25 × 59,6 mm** (lógica).
2. **Planchar, atacar y taladrar.** En la potencia, estañar la barra VM_BUS, el lomo de masa y las pistas de batería, de motores y de servos.
3. **Puentes de alambre** (sección 4).
4. **Resistencias y diodos**: R5, R6 y D1 en la potencia (R6 queda arriba de las dos columnas de servo y R5 a la derecha de J13); R41 y R42 en la lógica. Cuidado con la banda de D1.
5. **Zócalos**: A1, A2, A3, A4 y las tiras de expansión J24 y J25 (soldarlas con la ESP32 enchufada, para que queden alineadas).
6. **Módulos soldados**: A5 y A6 (con su puente de dirección ya hecho), A7, A8 y A9.
7. **Portafusibles y electrolíticos** (cuidado con la polaridad).
8. **Borneras, headers de servo, conector IDC J20** (con la muesca como en la guía impresa), J26 y J27 (tira hembra 1 × 4 del Sharp).
9. **Cables soldados**: J3 (interruptor general y paro en serie, 1,5 mm², con precinto), J4 (aviso del paro a la ESP32: con un botón de un solo contacto, **puentear J4 con un alambre**; si queda abierto, el firmware cree que el paro está apretado) y J18 (voltímetro).

Comprobaciones antes de alimentar

Sin nada conectado, con el multímetro:

- No hay corto entre VM_BUS y GND, entre 5V y GND, ni entre 3V3 y GND.
- **No hay continuidad entre el pad IN+ y el pad OUT+ de A8 ni de A9.** Si la hay, ese buck quedó girado o dado vuelta y pone la entrada en corto con la salida: desoldarlo antes de seguir.
- Cada puente de alambre tiene continuidad entre sus dos extremos. En la lógica, medir además cada agujero de W1 contra la masa de la ESP32 (A1.22).
- **Tornillos:** en el agujero M3 de la esquina superior derecha de la potencia y en el inferior izquierdo de la lógica hay cobre de 12 V y de 5 V cerca: usar arandela o separador de nylon.
- **Cable plano J20 armado:** pin 1 con pin 1 y pin 13 con pin 13. Un conector prensado al revés une el pin n con el 17 − n y manda 5 V a dos pines de la ESP32.

Cable de la batería: al armar el cable corto con el conector polarizado, medir una vez que el + de la batería llegue al pin 2 de J1 (el + de la guía impresa). Es la única protección contra la polaridad invertida: la placa ya no tiene Q1.

Primera alimentación, con fuente limitada a 0,5 A, los DRV8871 sin enchufar y el cable J20 desconectado:

- En la potencia, J20.13 tiene que dar entre 4,8 y 5,2 V. Si da 0 V o la fuente limita, revisar A8 antes de seguir.
- **UBEC (los dos):** con los UBEC conectados en J15 y en J16/J19 y **sin los servos**, medir **6,0 V** entre J16.2 (+) y J16.1 (GND) y entre J19.2 (+) y J19.1 (GND). Si alguno da otro valor, ajustar ese UBEC (nunca 7,4 V: quema el servo). Recién después se enchufan los servos.
- **Antes de conectar los UBEC:** sin nada conectado, J15 no tiene que dar continuidad entre los bornes 2 y 3 (− y +), y J16.2 y J19.2 no tienen que dar continuidad entre sí (son buses separados).
- **Cortar la alimentación** y conectar el cable J20. Volver a alimentar: en la lógica, J26.1 tiene que dar 3,3 V.
- **Cortar la alimentación otra vez** y enchufar la ESP32 y los DRV8871. Nunca enchufar ni desenchufar módulos con la placa alimentada.

USB y batería: el chip del buck A9 no se pudo identificar, así que como regla fija no se enchufa el USB de la ESP32 con la batería conectada. Programar con la batería desconectada, o con batería y sin USB (por Wi-Fi).

Controles automáticos que ya pasaron

Placa	ERC (esquema)	DRC (placa)	Netlist
Placa de potencia (v0.7)	0 errores	0 errores, 0 sin conectar, 0 diferencias con el esquema	coincide con el esquema
Placa de lógica (v0.6, sin cambios)	0 errores	0 errores, 0 sin conectar, 0 diferencias con el esquema	coincide con el esquema

Control eléctrico propio (pines de cada módulo, nets prohibidas en la ESP32, módulos girados o corridos, corriente en las pistas): 0 fallas y 2 avisos. Los dos avisos son conocidos: tramos angostos de pista en algunas nets de potencia (se estañan) e I2C al lado de líneas de PWM en el cable J20 (cable corto, I2C a 100 kHz). Cada cambio de placa pasó además por una revisión independiente.

10. Pendientes

Ninguno frena la fabricación. Pueden llegar cuando tengan los componentes:

Qué	Por qué
Segundo UBEC YSIDO 6 A	El inventario registra uno solo: confirmar que hay dos (uno por servo) o comprar el segundo
Qué TVS compraron, SA15A o P6KE18A	Los dos entran en la placa; solo se anota
Color y función de los 3 cables del voltímetro	Se supuso rojo y amarillo juntos al positivo y negro a masa
Prueba de los encoders con 3,3 V (sección 4)	Si necesitan 5 V y sus señales salen de 5 V, hay que agregar un divisor por señal
Dónde van las placas en el chasis y largo del cable J20	Para cortar el cable a medida
Altura del Sharp sobre el piso	Más de 12 cm en todas las posiciones del robot; después se calibra GPIO3 contra el piso real
USB y batería	El chip de los bucks no se pudo identificar: no enchufar el USB de la ESP32 con la batería conectada